
Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak

untuk

Perancangan Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” Berbasis Web

Disiapkan oleh

Restin Widiastuti

Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

24 Desember 2025

Lembar Pengesahan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) dengan judul:

**ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM E-COMMERCE PET SHOP
“PAWMART” BERBASIS WEB**

yang disusun oleh:

Nama : Restin Widiastuti

Program Studi : Sistem Informasi

Perguruan Tinggi : Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Dokumen ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik/Magang di PT LSKK, di mana penulis menjalankan tugas sebagai System Analyst dengan keluaran utama berupa penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) sebagai dasar analisis kebutuhan sistem.

Dokumen ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai bagian dari laporan akademik serta dokumentasi hasil kegiatan kerja praktik.

Di sahkan oleh:

Pembimbing Lapangan
PT.LSKK

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktik

(M. Rizki Fahreza, S.Kom)
Jabatan: Software Development

(Adam Husain, S.T., M.Kom.)
NIK : 0410098906

Daftar isi

Lembar Pengesahan	ii
Daftar isi	iii
Riwayat Revisi	v
1. Perkenalan	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Konvensi Dokumen	2
1.3 Target Pembaca dan Saran Bacaan	3
1.4 Lingkup Proyek	4
1.5 Referensi	5
2. Deskripsi Keseluruhan	6
2.1 Perspektif Produk	6
2.2 Fitur Produk	7
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna	8
2.3.1 Pelanggan	8
2.3.2 Pengelola Pet Shop (Admin Toko)	9
2.4 Lingkungan Operasi	10
2.5 Kendala Desain dan Implementasi	10
2.6 Dokumentasi Pengguna	11
2.7 Asumsi dan Ketergantungan	12
3. Fitur Sistem	13
3.1 Fitur Registrasi Pelanggan	13
3.1.1 Deskripsi dan Prioritas	13
3.1.2 Urutan Stimulus/Respons	13
3.1.3 Persyaratan Fungsional	14
3.2 Fitur Login Pelanggan	14
3.2.1 Deskripsi dan Prioritas	14
3.2.2 Urutan Stimulus/Respons	14
3.2.3 Persyaratan Fungsional	15
3.3 Fitur Halaman Beranda (Home)	15
3.3.1 Deskripsi dan Prioritas	15
3.3.2 Urutan Stimulus/Respons	15
3.3.3 Persyaratan Fungsional	16
3.4 Fitur Pencarian dan Katalog Produk	16
3.4.1 Deskripsi dan Prioritas	16
3.4.2 Urutan Stimulus/Respons	16
3.4.3 Persyaratan Fungsional	17
3.5 Fitur Keranjang Belanja	17
3.5.1 Deskripsi dan Prioritas	17
3.5.2 Urutan Stimulus/Respons	17
3.5.3 Persyaratan Fungsional	18
3.6 Fitur Pemesanan dan Pembayaran Online	18
3.6.1 Deskripsi dan Prioritas	18
3.6.2 Urutan Stimulus/Respons	18
3.6.3 Persyaratan Fungsional	19
3.7 Fitur Pelacakan dan Riwayat Pesanan	19
3.7.1 Deskripsi dan Prioritas	19
3.7.2 Urutan Stimulus/Respons	20
3.7.3 Persyaratan Fungsional	20
3.8 Fitur Notifikasi Sistem	20
3.8.1 Deskripsi dan Prioritas	20
3.8.2 Urutan Stimulus/Respons	21
3.8.3 Persyaratan Fungsional	21
3.9 Fitur Ulasan dan Rating Produk	21
3.9.1 Deskripsi dan Prioritas	21
3.9.2 Urutan Stimulus/Respons	22

3.9.3	Persyaratan Fungsional.....	22
3.10	Fitur Profil Akun.....	22
3.10.1	Deskripsi dan Prioritas.....	22
3.10.2	Urutan Stimulus/Respons.....	22
3.10.3	Persyaratan Fungsional.....	23
3.11	Fitur Pengaturan Akun (Settings).....	23
3.11.1	Deskripsi dan Prioritas.....	23
3.11.2	Urutan Stimulus/Respons.....	23
3.11.3	Persyaratan Fungsional.....	24
3.12	Fitur Logout Pelanggan.....	24
3.12.1	Deskripsi dan Prioritas.....	24
3.12.2	Urutan Stimulus/Respons.....	24
3.12.3	Persyaratan Fungsional.....	25
3.13	Fitur Registrasi Admin.....	25
3.13.1	Deskripsi dan Prioritas.....	25
3.13.2	Urutan Stimulus/Respons.....	25
3.13.3	Persyaratan Fungsional.....	26
3.14	Fitur Login Admin.....	26
3.14.1	Deskripsi dan Prioritas.....	26
3.14.2	Urutan Stimulus/Respons.....	27
3.14.3	Persyaratan Fungsional.....	27
3.15	Fitur Dashboard Admin.....	27
3.15.1	Deskripsi dan Prioritas.....	27
3.15.2	Urutan Stimulus/Respons.....	28
3.15.3	Persyaratan Fungsional.....	28
3.16	Fitur Pengelolaan Data Produk (Admin).....	28
3.16.1	Deskripsi dan Prioritas.....	28
3.16.2	Urutan Stimulus/Respons.....	29
3.16.3	Persyaratan Fungsional.....	29
3.17	Fitur Manajemen Pesanan (Admin).....	29
3.17.1	Deskripsi dan Prioritas.....	29
3.17.2	Urutan Stimulus/Respons.....	30
3.17.3	Persyaratan Fungsional.....	30
3.18	Fitur Manajemen Stok Barang (Admin).....	30
3.18.1	Deskripsi dan Prioritas.....	30
3.18.2	Urutan Stimulus/Respons.....	31
3.18.3	Persyaratan Fungsional.....	31
3.19	Fitur Manajemen Pengguna / Pelanggan (Admin).....	31
3.19.1	Deskripsi dan Prioritas.....	31
3.19.2	Urutan Stimulus/Respons.....	32
3.19.3	Persyaratan Fungsional.....	32
3.20	Fitur Notifikasi (Admin).....	32
3.20.1	Deskripsi dan Prioritas.....	32
3.20.2	Urutan Stimulus/Respons.....	33
3.20.3	Persyaratan Fungsional.....	33
3.21	Fitur Pengaturan Sistem Admin.....	33
3.21.1	Deskripsi dan Prioritas.....	33
3.21.2	Urutan Stimulus/Respons.....	34
3.21.3	Persyaratan Fungsional.....	34
3.22	Fitur Logout Admin.....	34
3.22.1	Deskripsi dan Prioritas.....	34
3.22.2	Urutan Stimulus/Respons.....	35
3.22.3	Persyaratan Fungsional.....	35
4.	Persyaratan Antarmuka Eksternal	36
4.1	Antarmuka Pengguna.....	36
4.2	Antarmuka Perangkat Keras.....	80
4.3	Antarmuka Perangkat Lunak.....	81
4.4	Antarmuka Komunikasi.....	82
5.	Persyaratan Nonfungsional Lainnya.....	85

5.1	Persyaratan Kinerja	85
5.2	Persyaratan Keselamatan	86
5.3	Persyaratan Keamanan.....	87
5.4	Atribut Kualitas Perangkat Lunak.....	88
6.	Persyaratan Lainnya.....	90
6.1	Persyaratan Basis Data.....	90
6.2	Persyaratan Keamanan Data.....	90
6.2.1	Matrix Role-Based Access Control (RBAC)	90
6.2.2	Persyaratan Keamanan Data Berdasarkan Standar Pengamanan Perangkat	91
6.3	Persyaratan Internasionalisasi	92
6.4	Persyaratan Hukum dan Kepatuhan	92
6.5	Tujuan Penggunaan Kembali	92
Lampiran A: Glosarium		93
A.1 Daftar Istilah		93
A.2 Dokumentasi Pengujian (Test Case).....		94
Lampiran B: Model Analisis		108
B.1 Use Case Diagram.....		108
B.2 Activity Diagram.....		110
B.3 Class Diagram		127
B.4 Sequence Diagram		130
B.5 ERD (Entity Relationship Diagram).....		132
B.5.1 ERD Konseptual (ERD Klasik)		132
B.5.2 ERD Fisik (Relational Schema).....		135
Lampiran C: Daftar Masalah		139
C.1 Penentuan Metode Pembayaran Online		139
C.2 Detail Mekanisme Pelacakan Status Pesanan		139
C.3 Spesifikasi Teknis Backup dan Pemulihan Data		139
C.4 Penentuan Detail Keamanan Sistem		139
C.5 Penyesuaian Desain Antarmuka Pengguna.....		139

Riwayat Revisi

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi

1. Perkenalan

1.1 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification/SRS) ini disusun untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” Berbasis Web. Sistem PawMart merupakan website e-commerce yang dirancang untuk memfasilitasi proses penjualan produk kebutuhan hewan peliharaan secara daring antara pelanggan dan pengelola pet shop.

Dokumen SRS ini berlaku untuk PawMart versi 1.0, yang merupakan versi awal pengembangan sistem. SRS ini berfungsi sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, seperti analis sistem, pengembang, pengelola pet shop, serta pihak akademik, agar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan dan fungsi sistem yang akan dibangun.

Ruang lingkup dokumen SRS ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari modul utama sistem e-commerce PawMart. Fitur yang dideskripsikan dalam dokumen ini meliputi layanan untuk pelanggan, seperti registrasi, login, halaman beranda, pencarian dan penelusuran katalog produk, pengelolaan keranjang belanja, pemesanan dan pembayaran secara online, pelacakan dan riwayat pesanan, menerima notifikasi, pemberian ulasan dan rating produk, melihat profil akun, mengelola pengaturan akun (settings) serta logout. Selain itu, dokumen ini juga mencakup fitur untuk pengelola pet shop (admin toko), yang meliputi registrasi, login, mengakses dashboard admin, pengelolaan data produk, manajemen pesanan, manajemen stok barang, manajemen data pengguna (pelanggan), menerima notifikasi dan mengelola pengaturan sistem.

Dokumen SRS ini berfokus pada pendefinisian kebutuhan sistem dan tidak membahas secara rinci aspek teknis implementasi, seperti detail kode program atau desain antarmuka pengguna. Dengan demikian, SRS ini digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem PawMart agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan sistem.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification/SRS) ini disusun dengan mengikuti konvensi penulisan tertentu untuk menjaga konsistensi, kejelasan, serta kemudahan pemahaman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web. Konvensi yang digunakan dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1 Konvensi Penulisan Dokumen

No	Aspek	Deskripsi
1.	Format dan Tipografi	Dokumen menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 1,5. Judul bab dan subbab ditulis tebal (bold) serta menggunakan sistem penomoran bertingkat untuk menunjukkan struktur pembahasan.
2.	Bahasa dan Istilah	Dokumen ditulis menggunakan Bahasa Indonesia formal. Istilah teknis di bidang teknologi informasi dan e-commerce menggunakan istilah Bahasa Inggris yang lazim, dengan penjelasan pada bagian definisi, akronim, dan singkatan.
3.	Penulisan Persyaratan	Persyaratan fungsional dan non-fungsional dinyatakan secara jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Pernyataan menggunakan kata operasional seperti <i>sistem harus</i> atau <i>sistem dapat</i> untuk menunjukkan kebutuhan sistem.
4.	Penekanan Istilah	Istilah atau konsep penting ditandai dengan huruf miring (italic) atau penebalan huruf sesuai kebutuhan. Daftar fitur atau rincian disajikan dalam bentuk poin untuk meningkatkan keterbacaan.

1.3 Target Pembaca dan Saran Bacaan

Dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification/SRS) ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam memahami kebutuhan sistem sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 2 Target Pembaca dan Fokus Pembacaan

No.	Target Pembaca	Tujuan Penggunaan Dokumen	Saran Fokus Pembacaan
1.	Pengembang Sistem	Sebagai acuan implementasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Membaca keseluruhan dokumen, dengan fokus pada deskripsi sistem dan kebutuhan sistem
2.	Pengelola Pet Shop (Admin)	Memahami fitur sistem yang mendukung operasional toko	Bagian pendahuluan dan kebutuhan fungsional terkait pengelolaan produk, pesanan, stok, dan pelanggan
3.	Pelanggan (Pengguna Akhir)	Memperoleh gambaran layanan dan fitur yang tersedia	Bagian pendahuluan serta ringkasan fitur terkait pembelian, pembayaran, dan pelacakan pesanan
4.	Penguji Sistem (Tester)	Menyusun skenario pengujian dan verifikasi sistem	Bagian kebutuhan fungsional dan non-fungsional

1.4 Lingkup Proyek

Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan penjualan produk kebutuhan hewan peliharaan secara daring. Sistem ini menyediakan sarana transaksi yang terintegrasi bagi pelanggan serta membantu pengelola pet shop dalam pengelolaan operasional penjualan.

Pengembangan PawMart bertujuan menyediakan layanan transaksi yang mudah, aman, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem memungkinkan pelanggan melakukan pencarian produk, pemesanan, pembayaran daring, serta pemantauan status pesanan. Bagi pengelola pet shop, sistem mendukung pengelolaan data produk, pesanan, stok barang, dan pelanggan secara terstruktur.

Tabel 1. 3 Ruang Lingkup Proyek PawMart

Aspek	Deskripsi
Tujuan Sistem	Mendukung proses penjualan produk pet shop secara daring dan meningkatkan efisiensi operasional
Pengguna Sistem	Pelanggan dan Admin (Pengelola Pet Shop)
Cakupan Fitur Utama	Registrasi, login, katalog produk, keranjang belanja, pemesanan, pembayaran online, pelacakan pesanan, pengelolaan produk, manajemen stok, dan manajemen pengguna
Versi Pengembangan	PawMart versi 1.0 sebagai tahap awal implementasi sistem
Batasan Lingkup	Tidak mencakup detail implementasi teknis, integrasi lanjutan pihak ketiga, maupun strategi bisnis jangka panjang
Manfaat Sistem	Meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan

1.5 Referensi

Berikut adalah referensi yang menjadi dasar penyusunan dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (SRS) untuk sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” Berbasis Web, termasuk standar penulisan SRS serta artikel jurnal yang relevan dan dapat diakses untuk penelitian lebih lanjut:

1. IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998.
2. Gobov, D. (2023). Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques. *International Journal of Computing*, 22(1), 78–86. <https://doi.org/10.47839/IJC.22.1.2882>
3. Pujiharto, E. W., Tikasni, E., Lewu, R., Sudirman, S., & Utami, E. (2024). Systematic Literature Review on Software Requirement Engineering in 5.0 Industry: Current Practices and Future Challenges. *International Journal of Advanced Science Computing and Engineering*, 6(3), 104–108. <https://doi.org/10.62527/ijasce.6.3.152>
4. Stephen, E., & Mit, E. (2017). Framework for measuring the quality of software specification. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering*, 9(2–10), 79–84.
5. Stephen, E., & Mit, E. (2020). Evaluation of software requirement specification based on IEEE 830 quality properties. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(4), 1396–1402. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.4.10186>

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Perspektif Produk

Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” Berbasis Web merupakan produk perangkat lunak baru yang dikembangkan untuk mendukung aktivitas penjualan produk kebutuhan hewan peliharaan secara daring. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital yang berdiri sendiri dan tidak merupakan kelanjutan atau pengganti langsung dari sistem informasi terkomputerisasi yang telah ada sebelumnya. Sebelum adanya sistem PawMart, proses penjualan dan pengelolaan data pada pet shop masih dilakukan secara konvensional atau menggunakan pencatatan sederhana yang belum terintegrasi dalam satu sistem.

PawMart dikembangkan sebagai bagian dari upaya transformasi digital pet shop dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Sistem ini menyediakan platform terintegrasi yang menghubungkan pelanggan sebagai pengguna akhir dengan pengelola pet shop (admin toko) melalui media web. Pelanggan dapat mengakses sistem untuk melihat katalog produk, melakukan pemesanan dan pembayaran, serta memantau status pesanan, sedangkan pengelola pet shop dapat mengelola data produk, pesanan, stok barang, dan data pelanggan melalui antarmuka admin.

Secara arsitektural, sistem PawMart terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna untuk pelanggan, antarmuka pengelolaan untuk admin toko, basis data sebagai penyimpanan terpusat, serta modul pemrosesan transaksi. Sistem ini berinteraksi dengan sistem eksternal berupa layanan pembayaran pihak ketiga, seperti transfer bank dan dompet digital (e-wallet), untuk mendukung proses pembayaran online.

Dokumen SRS ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk seluruh fungsi utama sistem PawMart. Sistem ini tidak bergantung pada sistem lain yang lebih besar, namun dapat diintegrasikan dengan layanan eksternal apabila diperlukan pada tahap pengembangan selanjutnya. Gambaran hubungan antar komponen sistem dan antarmuka eksternal akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian perancangan sistem dan diagram pendukung.

2.2 Fitur Produk

Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web menyediakan fitur utama yang mendukung proses transaksi pelanggan serta pengelolaan operasional pet shop. Fitur sistem dikelompokkan berdasarkan peran pengguna sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Fitur Produk — Pelanggan

No.	Fitur	Administrasi Singkat
1.	Registrasi	Pengguna membuat akun baru dan melakukan verifikasi email
2.	Login	Autentikasi pengguna untuk mengakses sistem
3.	Halaman Beranda	Menampilkan navigasi utama dan informasi umum
4.	Pencarian & Katalog Produk	Menelusuri produk berdasarkan kategori
5.	Keranjang Belanja	Menyimpan produk yang akan dibeli
6.	Pemesanan & Pembayaran Online	Melakukan checkout dan pembayaran online
7.	Pelacakan dan Riwayat Pesanan	Memantau status dan riwayat transaksi
8.	Notifikasi Sistem	Menerima informasi terkait aktivitas sistem
9.	Ulasan dan Rating Produk	Memberikan rating dan ulasan
10.	Profil Akun	Melihat informasi akun
11.	Pengaturan Akun (Settings)	Mengubah preferensi akun dan keamanan
12.	Logout	Mengakhiri sesi penggunaan

Tabel 2. 2 Fitur Produk — Admin

No.	Fitur	Deskripsi Singkat
1.	Registrasi Calon Admin	Pendaftaran akun admin awal sistem
2.	Login Admin	Autentikasi akses administrasi
3.	Dashboard	Ringkasan informasi operasional
4.	Pengelola Data Produk	Menambah, mengubah, menghapus data produk
5.	Manajemen Pesanan	Mengelola pesanan pelanggan

No.	Fitur	Deskripsi Singkat
6.	Manajemen Stok	Memantau dan memperbarui stok
7.	Manajemen Pengguna	Mengelola data pelanggan
8.	Notifikasi Admin	Informasi aktivitas sistem
9.	Pengaturan Sistem	Konfigurasi website, pembayaran, keamanan, backup
10.	Logout Admin	Mengakhiri sesi admin

Fitur yang disajikan pada bagian ini merupakan gambaran umum fungsi sistem. Rincian spesifikasi setiap fitur akan dijelaskan pada bagian kebutuhan fungsional dalam dokumen ini.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” Berbasis Web digunakan oleh beberapa kelas pengguna yang memiliki peran, tingkat akses, dan kebutuhan yang berbeda. Pengelompokan kelas pengguna ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dan persyaratan sistem dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pengguna.

2.3.1 Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna utama sistem PawMart yang menggunakan sistem untuk melakukan pembelian produk kebutuhan hewan peliharaan secara daring. Pelanggan berinteraksi langsung dengan sistem melalui antarmuka pengguna berbasis web.

Karakteristik pelanggan meliputi:

- Frekuensi penggunaan: Tidak tetap, bergantung pada kebutuhan pembelian produk.
- Hak akses: Terbatas pada fitur pelanggan, seperti registrasi, login, melihat halaman beranda, pencarian produk, pengelolaan keranjang belanja, pemesanan dan pembayaran, pelacakan dan riwayat pesanan, menerima notifikasi sistem, pemberian ulasan dan rating produk, melihat profil akun, mengatur pengaturan akun dan logout.
- Tingkat keahlian teknis: Umum, tidak memerlukan kemampuan teknis khusus.
- Tingkat pendidikan dan pengalaman: Beragam, dengan pengalaman penggunaan aplikasi e-commerce yang berbeda-beda.

- e. Kebutuhan utama: Kemudahan penggunaan, kejelasan informasi produk, serta keamanan data pribadi dan transaksi.

Persyaratan sistem yang berkaitan dengan antarmuka pengguna dan kemudahan akses terutama ditujukan untuk kelas pengguna pelanggan, karena pelanggan merupakan kelas pengguna yang diprioritaskan dalam sistem ini.

2.3.2 Pengelola Pet Shop (Admin Toko)

Pengelola pet shop atau admin toko merupakan pengguna sistem yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional pet shop melalui sistem PawMart. Admin memiliki hak akses yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan.

Karakteristik pengelola pet shop meliputi:

- a. Frekuensi penggunaan: Tinggi, digunakan secara rutin untuk mengelola operasional harian.
- b. Hak akses: Penuh terhadap fitur administrasi, termasuk pengelolaan data produk, manajemen stok barang, pengelolaan pesanan, pengelolaan data pelanggan, menerima notifikasi serta pengaturan sistem.
- c. Tingkat keahlian teknis: Menengah, memiliki pemahaman dasar penggunaan sistem informasi berbasis web.
- d. Tingkat pendidikan dan pengalaman: Umumnya memiliki pengalaman dalam pengelolaan toko atau administrasi penjualan.
- e. Kebutuhan utama: Keakuratan data, kemudahan pengelolaan informasi, serta keandalan sistem dalam mendukung aktivitas operasional.

Persyaratan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan data dan keamanan akses sangat relevan bagi kelas pengguna admin toko, karena admin memiliki akses terhadap data penting dan sensitif.

Secara keseluruhan, pelanggan merupakan kelas pengguna yang diutamakan karena berperan langsung dalam aktivitas transaksi dan penggunaan layanan sistem PawMart. Sementara itu, pengelola pet shop (admin toko) merupakan kelas pengguna pendukung yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional sistem dan layanan yang diberikan kepada pelanggan.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web dirancang untuk beroperasi pada lingkungan yang dapat diakses melalui jaringan internet tanpa memerlukan instalasi khusus pada sisi pengguna. Spesifikasi lingkungan operasi sistem dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 3 Lingkungan Operasi Sistem

Aspek	Deskripsi
Platform Perangkat Keras	Sistem dapat diakses melalui komputer desktop, laptop, smartphone, dan tablet yang memiliki koneksi internet
Sistem Operasi	Mendukung sistem operasi umum seperti Microsoft Windows, Linux, dan Android yang dapat menjalankan peramban web
Peramban Web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau peramban modern lain yang masih didukung pengembang
Lingkungan Server	Server web yang mendukung aplikasi web, pengelolaan basis data, keamanan sistem, dan pencadangan data
Perangkat Lunak Pendukung	Integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti pembayaran online (transfer bank atau e-wallet) dan layanan notifikasi

2.5 Kendala Desain dan Implementasi

Perancangan dan pengembangan Sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web dipengaruhi oleh beberapa kendala yang membatasi pilihan teknis dan pendekatan implementasi. Kendala tersebut dirangkum pada Tabel berikut.

Tabel 2. 4 Kendala Desain dan Implementasi

No.	Aspek Kendala	Deskripsi
1.	Kebijakan dan Kebutuhan Organisasi	Desain sistem harus menyesuaikan alur bisnis penjualan pet shop serta mendukung kebutuhan administrasi toko dan kenyamanan pelanggan
2.	Keterbatasan Perangkat Pengguna	Sistem harus dapat diakses melalui perangkat dengan spesifikasi beragam sehingga antarmuka dirancang ringan dan efisien

No.	Aspek Kendala	Deskripsi
3.	Platform dan Teknologi	Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web sehingga pemilihan teknologi harus mendukung kompatibilitas lintas peramban serta kemudahan pemeliharaan
4.	Integrasi Layanan Pihak Ketiga	Integrasi terbatas pada layanan pembayaran online; pengiriman dilakukan internal oleh pet shop sehingga pelacakan status dikelola sistem
5.	Keamanan Sistem	Sistem harus menerapkan autentikasi, otorisasi berbasis peran, dan perlindungan data pengguna serta transaksi
6.	Standar Dokumentasi	Penyusunan kebutuhan sistem mengikuti standar IEEE SRS untuk menjaga konsistensi struktur dan definisi kebutuhan

2.6 Dokumentasi Pengguna

Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web akan dilengkapi dengan dokumentasi pengguna yang bertujuan untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem secara efektif. Dokumentasi pengguna yang disediakan meliputi:

1. Panduan Pengguna (User Manual)

Dokumen panduan pengguna berisi petunjuk penggunaan sistem PawMart secara lengkap, baik untuk pelanggan maupun pengelola pet shop (admin toko). Panduan ini mencakup langkah-langkah penggunaan fitur utama seperti registrasi dan login, pencarian produk, proses pemesanan dan pembayaran, pelacakan pesanan, serta pengelolaan data produk, pesanan, dan pengguna oleh admin.

2. Panduan Singkat atau Tutorial Penggunaan Sistem

Panduan singkat disediakan untuk memberikan gambaran umum mengenai alur penggunaan sistem PawMart, khususnya bagi pengguna baru. Panduan ini menjelaskan tahapan utama dalam melakukan transaksi pembelian serta pengelolaan sistem oleh admin secara ringkas dan mudah dipahami.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun berdasarkan sejumlah asumsi serta ketergantungan yang dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan sistem. Rincian asumsi dan ketergantungan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Asumsi Sistem

No.	Asumsi	Deskripsi
1.	Lingkup Penggunaan	Sistem digunakan oleh satu pet shop dan dikelola secara terpusat oleh admin toko
2.	Akses Pengguna	Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet serta mampu mengoperasikan peramban web
3.	Proses Pengiriman	Pengiriman dilakukan langsung oleh pet shop sehingga pelacakan status dikelola internal
4.	Metode Pembayaran	Metode pembayaran mengikuti kebijakan pet shop dan dapat mencakup transfer bank atau e-wallet
5.	Keakuratan Data	Data sistem diperbarui secara berkala oleh admin untuk menjaga keandalan informasi

Tabel 2. 6 Ketergantungan Sistem

No.	Ketergantungan	Deskripsi
1.	Koneksi Internet	Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk beroperasi
2.	Layanan Pembayaran	Bergantung pada layanan pembayaran online pihak ketiga
3.	Infrastruktur Server	Bergantung pada server dan basis data yang mendukung keamanan dan pencadangan
4.	Kebijakan Bisnis	Perubahan kebijakan operasional pet shop dapat memengaruhi kebutuhan sistem

3. Fitur Sistem

Bab ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem E-Commerce Pet Shop “PawMart” berbasis web. Fitur sistem didefinisikan sebagai fungsi utama yang disediakan untuk mendukung aktivitas pelanggan dalam melakukan pembelian produk serta pengelola pet shop dalam mengelola operasional sistem.

Pengorganisasian fitur dilakukan berdasarkan kelas pengguna, yaitu pelanggan dan pengelola pet shop (admin). Setiap fitur dijelaskan melalui deskripsi fitur, urutan stimulus dan respons, serta persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.

3.1 Fitur Registrasi Pelanggan

3.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Registrasi Akun Pelanggan memungkinkan calon pelanggan untuk membuat akun baru pada sistem e-commerce Pet Shop PawMart. Proses registrasi dilakukan dengan mengisi data diri yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi melalui tautan (link) yang dikirimkan ke alamat email pengguna. Verifikasi email bertujuan untuk memastikan keabsahan akun dan meningkatkan keamanan sistem.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi** karena menjadi gerbang awal bagi pengguna baru untuk dapat mengakses layanan dan melakukan transaksi pada sistem PawMart.

3.1.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur registrasi akun pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Pengguna memilih menu registrasi pada halaman awal sistem.
2. Sistem menampilkan formulir registrasi akun.
3. Pengguna mengisi data registrasi seperti nama, alamat email, kata sandi, dan informasi pendukung lainnya.
4. Pengguna mengirimkan formulir registrasi.
5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan.

6. Jika data valid, sistem menyimpan data pengguna dan mengirimkan email verifikasi berisi tautan aktivasi akun.
7. Pengguna membuka email dan mengklik tautan verifikasi.
8. Sistem mengaktifkan akun pengguna dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil.
9. Jika data tidak valid atau email verifikasi tidak dikonfirmasi, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.1.3 Persyaratan Fungsional

Fitur registrasi pelanggan harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan formulir registrasi yang memuat pengisian nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Sistem melakukan validasi terhadap format email, kecocokan kata sandi, dan memastikan email belum terdaftar. Apabila data valid, sistem menyimpan data pengguna dan mengirimkan email verifikasi untuk aktivasi akun. Akun hanya dapat digunakan setelah proses verifikasi dilakukan. Jika terjadi kesalahan input atau verifikasi tidak berhasil, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.2 Fitur Login Pelanggan

3.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Login Pelanggan memungkinkan pelanggan yang telah memiliki akun dan melakukan verifikasi email untuk masuk ke dalam sistem PawMart. Proses login dilakukan dengan memasukkan kredensial yang valid agar pelanggan dapat mengakses fitur-fitur sistem sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi** karena diperlukan untuk mengamankan akses pengguna serta membedakan hak akses antara pengguna yang terdaftar dan pengguna lainnya.

3.2.2 Urutan Stimulus/Respons

1. Pelanggan mengakses halaman login.
2. Pelanggan memasukkan email/username dan kata sandi.
3. Sistem memverifikasi kecocokan data login dengan data pengguna yang tersimpan.

4. Jika data valid dan akun telah terverifikasi, sistem mengarahkan pelanggan ke halaman beranda.
5. Jika data login tidak valid atau akun belum terverifikasi, sistem menampilkan pesan kesalahan.
6. Jika terjadi kesalahan berulang, sistem tetap menjaga keamanan akses pengguna.

3.2.3 Persyaratan Fungsional

Fitur login pelanggan harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan halaman login bagi pengguna terdaftar yang memuat pengisian email atau username serta kata sandi. Sistem melakukan verifikasi kecocokan kredensial dengan data yang tersimpan dan memastikan akun telah terverifikasi sebelum memberikan akses. Apabila login berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke halaman beranda sesuai hak aksesnya. Jika data tidak valid atau akun belum aktif, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai serta menjaga keamanan akses pengguna.

3.3 Fitur Halaman Beranda (Home)

3.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Halaman Beranda Pelanggan merupakan fitur yang menampilkan halaman utama sistem PawMart setelah pelanggan berhasil melakukan login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi bagi pelanggan untuk mengakses fitur-fitur utama seperti katalog produk, pencarian produk, keranjang belanja, riwayat transaksi, serta informasi akun pengguna.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi** karena menjadi titik awal interaksi pelanggan dengan sistem setelah proses autentikasi berhasil.

3.3.2 Urutan Stimulus/Respons

1. Pelanggan melakukan proses login dengan memasukkan email/username dan kata sandi.
2. Sistem memverifikasi data login pelanggan.
3. Jika data login valid, sistem mengarahkan pelanggan ke halaman beranda.
4. Sistem menampilkan informasi utama seperti menu navigasi, produk populer, dan tampilan diskon produk.

5. Jika data login tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login.

3.3.3 Persyaratan Fungsional

Fitur halaman beranda harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan halaman beranda setelah proses login berhasil yang memuat menu navigasi utama seperti akses katalog produk, pencarian produk, keranjang belanja, riwayat transaksi, serta pengelolaan akun pengguna. Sistem menampilkan informasi dasar pengguna yang sedang login untuk memastikan identitas sesi aktif. Selain itu, sistem mengelola sesi pengguna dan secara otomatis mengarahkan kembali ke halaman login apabila sesi berakhir atau pengguna melakukan logout.

3.4 Fitur Pencarian dan Katalog Produk

3.4.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pencarian dan katalog produk merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan mencari produk hewan peliharaan yang tersedia pada sistem PawMart. Melalui fitur ini, pelanggan dapat menelusuri produk berdasarkan kategori, seperti makanan, aksesoris, dan obat hewan, serta melihat informasi detail produk yang mencakup nama produk, deskripsi, harga, dan ketersediaan stok.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berperan penting dalam membantu pelanggan menemukan produk yang diinginkan sebelum melakukan proses pembelian.

3.4.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pencarian dan katalog produk adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengakses halaman katalog produk pada website PawMart.
2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia beserta informasi singkat setiap produk.
3. Pelanggan memilih kategori produk atau memasukkan kata kunci pencarian.
4. Sistem memproses permintaan pencarian berdasarkan kategori atau kata kunci yang dimasukkan.

5. Sistem menampilkan daftar produk yang sesuai dengan kriteria pencarian.
6. Pelanggan memilih salah satu produk untuk melihat detail informasi produk.

3.4.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pencarian dan katalog produk harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan daftar produk pada halaman katalog yang memuat informasi ringkas seperti nama produk, harga, dan ketersediaan stok. Sistem menyediakan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci serta pengelompokan produk berdasarkan kategori untuk memudahkan penelusuran. Sistem menampilkan halaman detail produk yang mencakup nama produk, deskripsi, harga, foto produk, dan status stok. Informasi stok diperbarui sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem sehingga mencerminkan kondisi terkini. Apabila produk yang dicari tidak ditemukan, sistem menampilkan notifikasi yang sesuai kepada pengguna.

3.5 Fitur Keranjang Belanja

3.5.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur keranjang belanja merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk menampung sementara produk-produk yang akan dibeli sebelum melanjutkan ke proses pemesanan dan pembayaran. Melalui fitur ini, pelanggan dapat menambahkan lebih dari satu produk ke dalam keranjang, mengubah jumlah produk, serta menghapus produk yang tidak jadi dibeli.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berperan penting dalam proses transaksi dan menjadi penghubung antara pemilihan produk dan proses pemesanan.

3.5.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur keranjang belanja adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan memilih produk dari katalog produk PawMart.
2. Pelanggan menambahkan produk yang dipilih ke dalam keranjang belanja.
3. Sistem menyimpan produk yang ditambahkan ke dalam keranjang belanja pelanggan.
4. Pelanggan membuka halaman keranjang belanja untuk melihat daftar produk yang telah dipilih.

5. Pelanggan dapat mengubah jumlah produk atau menghapus produk dari keranjang belanja.
6. Sistem memperbarui total harga berdasarkan perubahan isi keranjang belanja.

3.5.3 Persyaratan Fungsional

Fitur keranjang belanja harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan mekanisme untuk menambahkan produk yang dipilih pelanggan ke dalam keranjang belanja serta menyimpan daftar produk tersebut selama sesi penggunaan berlangsung. Sistem menampilkan informasi keranjang yang memuat nama produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Pelanggan dapat mengubah jumlah produk atau menghapus produk dari keranjang, dan sistem memperbarui total harga secara otomatis berdasarkan perubahan tersebut. Setelah terjadi perubahan, sistem menampilkan informasi keranjang yang telah diperbarui agar pengguna memperoleh data terkini.

3.6 Fitur Pemesanan dan Pembayaran Online

3.6.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pemesanan dan pembayaran online merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan proses pembelian produk yang telah dipilih pada keranjang belanja. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melakukan konfirmasi pesanan serta memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran lain yang ditentukan oleh pengelola pet shop.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena merupakan inti dari sistem e-commerce PawMart dan berperan langsung dalam proses transaksi penjualan.

3.6.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pemesanan dan pembayaran online adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan membuka halaman keranjang belanja dan menekan tombol "Proceed to Checkout" untuk melanjutkan ke proses pemesanan.
2. Sistem menanggapi dengan menampilkan Form Checkout yang berisi ringkasan pesanan pelanggan.

3. Pelanggan mengisi informasi pengiriman (alamat) dan memilih Metode Pembayaran yang diinginkan.
4. Sistem memproses data tersebut dan menampilkan kembali Ringkasan Pesanan beserta Total Harga Pesanan yang harus dibayar.
5. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.
6. Sistem melakukan Verifikasi Pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan memproses pesanan dan menampilkan notifikasi atau halaman "Order Berhasil".
7. Pelanggan menerima informasi status pemesanan dan dapat melihat detailnya melalui halaman Riwayat Pesanan.

3.6.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pemesanan dan pembayaran online harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan mekanisme pemesanan berdasarkan produk yang terdapat di keranjang belanja. Sistem menampilkan form checkout yang memuat ringkasan pesanan, termasuk daftar produk, jumlah, alamat pengiriman, dan total pembayaran sebelum pelanggan melakukan konfirmasi. Sistem memungkinkan pelanggan memilih metode pembayaran sesuai kebijakan pet shop dan memproses pembayaran. Data pesanan beserta informasi pembayaran dicatat ke dalam basis data. Setelah pemesanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi atau halaman "Order Berhasil" serta memperbarui status pesanan pada riwayat pesanan pelanggan. Jika terjadi kesalahan dalam proses pemesanan atau pembayaran, sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas.

3.7 Fitur Pelacakan dan Riwayat Pesanan

3.7.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pelacakan dan riwayat pesanan merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status pesanan yang telah dilakukan serta melihat riwayat transaksi sebelumnya. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengetahui perkembangan pesanan mulai dari status *diproses*, *dikirim*, hingga *selesai*, serta mengakses informasi detail transaksi yang pernah dilakukan.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berkaitan langsung dengan transparansi proses pemesanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan sistem PawMart.

3.7.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pelacakan dan riwayat pesanan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengakses menu riwayat pesanan pada sistem PawMart.
2. Sistem menampilkan daftar pesanan yang pernah dilakukan oleh pelanggan.
3. Pelanggan memilih salah satu pesanan untuk melihat detail informasi pesanan.
4. Sistem menampilkan detail pesanan yang mencakup produk yang dipesan, total pembayaran, dan status pesanan.
5. Sistem menampilkan status pesanan sesuai dengan tahap proses yang sedang berlangsung, seperti diproses, dikirim, atau selesai.

3.7.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pelacakan dan riwayat pesanan harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyimpan data pesanan pelanggan dan menyediakan tampilan daftar riwayat pesanan yang dapat diakses melalui akun pengguna. Setiap pesanan yang dipilih menampilkan detail informasi berupa daftar produk, jumlah, total pembayaran, alamat pengiriman, serta status pesanan terkini. Sistem memperbarui status pesanan berdasarkan perubahan yang dilakukan oleh admin toko dan menampilkan informasi yang jelas apabila data pesanan tidak tersedia atau terjadi kesalahan akses.

3.8 Fitur Notifikasi Sistem

3.8.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur notifikasi sistem merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan terkait aktivitas dan status layanan dalam sistem PawMart. Notifikasi diberikan untuk menyampaikan informasi penting seperti notifikasi selamat datang setelah registrasi, konfirmasi pesanan diterima, informasi status pembayaran, serta pembaruan status pengiriman pesanan.

Fitur ini memiliki **prioritas Sedang**, karena berfungsi sebagai pendukung layanan utama sistem dan membantu meningkatkan pengalaman serta kenyamanan pelanggan dalam menggunakan sistem PawMart.

3.8.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur notifikasi sistem adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan melakukan aktivitas tertentu pada sistem, seperti registrasi akun atau pemesanan produk.
2. Sistem memproses aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan.
3. Sistem menghasilkan notifikasi sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukan.
4. Sistem menampilkan notifikasi kepada pelanggan melalui sistem PawMart.
5. Pelanggan menerima dan membaca informasi notifikasi yang ditampilkan oleh sistem

3.8.3 Persyaratan Fungsional

Fitur notifikasi sistem harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menghasilkan dan menampilkan notifikasi kepada pelanggan setelah registrasi akun berhasil dilakukan. Sistem memberikan notifikasi konfirmasi ketika pesanan telah diterima dan diproses. Sistem menyampaikan informasi terkait status pembayaran serta perubahan status pengiriman pesanan. Seluruh notifikasi ditampilkan dalam bentuk pesan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pelanggan melalui akun pengguna.

3.9 Fitur Ulasan dan Rating Produk

3.9.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ulasan dan rating produk merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap produk yang telah diterima. Melalui fitur ini, pelanggan dapat menyampaikan umpan balik terkait kualitas produk dan layanan toko, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pet shop serta referensi bagi pelanggan lain.

Fitur ini memiliki **prioritas Sedang**, karena berfungsi sebagai fitur pendukung yang meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan terhadap sistem PawMart.

3.9.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur ulasan dan rating produk adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengakses menu produk pada sistem PawMart.
2. Pelanggan memilih produk yang telah dibeli.
3. Sistem menampilkan opsi untuk memberikan ulasan dan rating produk.
4. Pelanggan memasukkan ulasan dan memberikan rating terhadap produk yang diterima.
5. Sistem menyimpan ulasan dan rating yang diberikan oleh pelanggan.
6. Sistem menampilkan ulasan dan rating pada halaman detail produk.

3.9.3 Persyaratan Fungsional

Fitur ulasan dan rating produk harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk menuliskan ulasan dan memberikan nilai rating terhadap produk melalui formulir yang memuat teks ulasan dan skala penilaian tertentu. Pemberian ulasan dan rating hanya dapat dilakukan untuk produk yang telah dibeli dan berstatus pesanan selesai. Sistem menyimpan data ulasan beserta identitas pengguna dan produk terkait, serta menampilkan informasi tersebut pada halaman detail produk sebagai referensi bagi pengguna lain.

3.10 Fitur Profil Akun

3.10.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur profil akun merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melihat informasi akun pribadi melalui menu *My Profile* pada sistem PawMart. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengetahui data akun yang dimiliki, seperti nama pengguna, alamat email, nomor telepon, status akun, serta ringkasan jumlah pesanan yang telah dilakukan.

Fitur ini memiliki prioritas **Sedang**, karena berfungsi sebagai fitur pendukung yang memberikan informasi akun kepada pelanggan tanpa memengaruhi langsung proses transaksi utama dalam sistem.

3.10.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur profil akun adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengakses menu *My Profile* pada sistem Pawmart.

2. Sistem menampilkan informasi akun pelanggan, termasuk data pribadi dan ringkasan pesanan.
3. Pelanggan hanya dapat melihat informasi profil akun yang ditampilkan oleh sistem.
4. Sistem tetap menampilkan data akun tanpa menyediakan opsi perubahan data.

3.10.3 Persyaratan Fungsional

Fitur profil akun harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan informasi profil pelanggan yang meliputi nama pengguna, alamat email, nomor telepon, status akun, serta ringkasan jumlah pesanan yang telah dilakukan. Informasi profil ditampilkan dalam mode *read-only* sehingga pelanggan tidak dapat melakukan perubahan data melalui menu *My Profile*. Sistem tidak menyediakan fasilitas pembaruan data akun pada fitur ini guna menjaga konsistensi dan keamanan data pengguna.

3.11 Fitur Pengaturan Akun (Settings)

3.11.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pengaturan akun merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola pengaturan terkait akun pribadi pada sistem PawMart. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melakukan pengelolaan data akun, mengatur alamat pengiriman, menyesuaikan preferensi notifikasi, mengelola metode pembayaran yang digunakan, serta mengatur aspek privasi dan keamanan akun.

Fitur ini memiliki **prioritas Sedang**, karena berfungsi sebagai fitur pendukung yang memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pelanggan dalam mengelola akun mereka.

3.11.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pengaturan akun adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengakses menu Settings atau pengaturan akun.
2. Sistem menampilkan opsi pengaturan akun yang tersedia.
3. Pelanggan melakukan perubahan pada pengaturan yang diinginkan.
4. Sistem memvalidasi data pengaturan yang dimasukkan oleh pelanggan.

5. Sistem menyimpan perubahan pengaturan akun dan menampilkan konfirmasi kepada pelanggan.

3.11.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pengaturan akun harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data akun yang meliputi perubahan nama pengguna, kata sandi, nomor telepon, atau informasi akun lainnya. Sistem memungkinkan pelanggan menambahkan, mengubah, dan menghapus alamat pengiriman yang digunakan dalam proses pemesanan. Sistem menyediakan pengaturan preferensi notifikasi yang memungkinkan pelanggan menentukan jenis notifikasi yang diterima. Sistem menyediakan pengelolaan metode pembayaran yang mencakup penambahan atau penghapusan metode pembayaran yang digunakan. Sistem menyediakan pengaturan privasi dan keamanan seperti perubahan kata sandi atau pengelolaan akses akun. Apabila terjadi kesalahan validasi atau kegagalan penyimpanan data, sistem menampilkan informasi kesalahan yang jelas kepada pelanggan.

3.12 Fitur Logout Pelanggan

3.12.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur logout merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem PawMart setelah selesai melakukan aktivitas. Melalui fitur ini, pelanggan dapat keluar dari sistem secara aman sehingga akses terhadap akun akan ditutup dan keamanan data pengguna tetap terjaga.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berkaitan langsung dengan keamanan akun dan pengelolaan sesi pengguna dalam sistem.

3.12.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur logout adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan memilih menu logout pada sistem PawMart.
2. Sistem memproses permintaan logout dari pelanggan.
3. Sistem menghapus sesi pengguna yang sedang aktif.
4. Sistem mengarahkan pelanggan kembali ke halaman login.

5. Sistem memastikan bahwa pelanggan tidak dapat mengakses halaman sistem tanpa melakukan login kembali.

3.12.3 Persyaratan Fungsional

Fitur logout pelanggan harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan mekanisme logout yang dapat diakses oleh pelanggan yang sedang login. Setelah logout dilakukan, sistem menghapus sesi autentikasi aktif termasuk token atau data sesi yang tersimpan. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login atau halaman awal sistem setelah proses logout berhasil. Sistem membatasi akses ke halaman yang memerlukan autentikasi sehingga pengguna tidak dapat kembali mengaksesnya tanpa melakukan login ulang.

3.13 Fitur Registrasi Admin

3.13.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Registrasi Akun Admin memungkinkan pengelola pet shop untuk mendaftarkan akun administrator pada sistem PawMart pada tahap awal penggunaan sistem. Registrasi ini bertujuan untuk membuat akun admin pertama kali sebagai pengelola utama sistem, mengingat sistem PawMart dirancang khusus untuk digunakan oleh satu toko pet shop.

Fitur ini hanya digunakan pada kondisi tertentu, yaitu saat sistem pertama kali dijalankan atau ketika belum terdapat akun admin yang terdaftar pada sistem. Setelah akun admin berhasil dibuat, proses registrasi admin tidak tersedia untuk umum dan pengelolaan akun selanjutnya dilakukan melalui fitur manajemen pengguna oleh admin.

Fitur ini memiliki **prioritas tinggi** karena menjadi prasyarat utama agar sistem PawMart dapat dioperasikan dan dikelola.

3.13.2 Urutan Stimulus/Respons

1. Sistem mendeteksi bahwa belum terdapat akun admin yang terdaftar.
2. Sistem menampilkan halaman registrasi admin awal.
3. Admin mengisi data registrasi seperti nama admin, email, kata sandi, dan informasi toko pet shop.

4. Admin mengirimkan formulir registrasi.
5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan.
6. Jika data valid, sistem menyimpan data admin dan mengirimkan email verifikasi berisi tautan aktivasi akun.
7. Admin membuka email dan mengklik tautan verifikasi.
8. Sistem mengaktifkan akun admin sebagai admin utama sistem.
9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi admin berhasil.
10. Sistem mengarahkan admin ke halaman login untuk masuk ke sistem.
11. Jika data tidak valid atau verifikasi email belum dilakukan, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.13.3 Persyaratan Fungsional

Fitur registrasi admin harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan formulir registrasi admin awal yang memuat pengisian nama admin, alamat email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, serta informasi identitas toko pet shop. Sistem hanya menampilkan fitur registrasi apabila belum terdapat akun admin pada basis data. Sistem melakukan validasi terhadap format email, kekuatan kata sandi, dan kelengkapan data sebelum menyimpan informasi admin. Setelah data valid, sistem menyimpan data admin dan mengirimkan tautan verifikasi melalui email untuk aktivasi akun. Akun admin diaktifkan setelah proses verifikasi berhasil, kemudian sistem menonaktifkan akses registrasi admin selanjutnya dan mengarahkan admin ke halaman login. Jika terjadi kesalahan input atau verifikasi tidak dilakukan, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.14 Fitur Login Admin

3.14.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur login admin merupakan fitur yang memungkinkan pengelola pet shop atau admin toko untuk masuk ke dalam sistem PawMart menggunakan akun yang telah terdaftar. Melalui fitur ini, admin dapat mengakses seluruh fitur administrasi sistem, seperti pengelolaan data produk, pengelolaan pesanan, pengelolaan data pelanggan, serta pengaturan sistem.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena merupakan fitur utama yang harus tersedia agar admin dapat mengelola operasional sistem PawMart secara menyeluruh.

3.14.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur login admin adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses halaman login admin pada sistem PawMart.
2. Admin memasukkan data login berupa nama pengguna dan kata sandi.
3. Sistem memverifikasi data login admin yang dimasukkan.
4. Jika data valid, sistem memberikan akses ke halaman dashboard admin.
5. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin untuk mengulangi proses login.

3.14.3 Persyaratan Fungsional

Fitur login admin harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan halaman login khusus yang memuat input nama pengguna atau email serta kata sandi admin. Sistem melakukan proses autentikasi dengan mencocokkan kredensial yang dimasukkan dengan data yang tersimpan dalam basis data. Apabila data valid, sistem memberikan akses ke dashboard admin dan mengaktifkan hak akses pengelolaan sistem sesuai peran administrator. Apabila data tidak valid, sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Sistem memastikan bahwa fitur administrasi hanya dapat diakses oleh pengguna dengan status login sebagai admin.

3.15 Fitur Dashboard Admin

3.15.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Dashboard Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan oleh sistem PawMart setelah admin berhasil melakukan login. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi admin untuk memantau dan mengelola operasional pet shop melalui sistem, seperti pengelolaan data produk, pesanan, stok barang, data pelanggan, serta akses ke fitur pengaturan sistem. Dashboard Admin menyajikan informasi ringkas dan ringkasan data operasional yang membantu admin dalam mengambil keputusan dan melakukan pengelolaan sistem secara efektif.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi** karena menjadi titik awal aktivitas admin dalam mengelola seluruh fungsi sistem PawMart.

3.15.2 Urutan Stimulus/Respons

1. Admin mengakses halaman login dan memasukkan kredensial yang valid.
2. Sistem memverifikasi data login admin.
3. Jika data valid dan akun telah terverifikasi, sistem mengarahkan admin ke halaman dashboard admin.
4. Sistem menampilkan informasi utama dan menu navigasi administrasi pada dashboard.
5. Admin memilih menu atau fitur yang tersedia untuk melakukan aktivitas pengelolaan sistem.
6. Jika sesi admin berakhir atau admin melakukan logout, sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login.

3.15.3 Persyaratan Fungsional

Fitur dashboard admin harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan halaman dashboard setelah login berhasil yang memuat ringkasan informasi operasional seperti jumlah produk, status pesanan, data pelanggan, dan indikator aktivitas sistem. Sistem menyediakan menu navigasi untuk mengakses modul pengelolaan produk, pesanan, stok, pengguna, serta pengaturan sistem. Sistem memungkinkan admin memilih menu yang tersedia untuk berpindah ke fungsi pengelolaan terkait. Sistem mengakhiri akses dashboard apabila sesi login berakhir atau admin melakukan logout dan mengarahkan kembali ke halaman login.

3.16 Fitur Pengelolaan Data Produk (Admin)

3.16.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pengelolaan data produk merupakan fitur yang digunakan oleh pengelola pet shop atau admin toko untuk mengelola informasi produk yang dijual melalui sistem PawMart. Melalui fitur ini, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk, termasuk informasi nama produk, deskripsi, kategori, harga, serta ketersediaan stok barang.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berperan penting dalam menjaga keakuratan informasi produk yang ditampilkan kepada pelanggan dan mendukung kelancaran proses penjualan.

3.16.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pengelolaan data produk adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses menu pengelolaan data produk pada sistem Pawmart.
2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersimpan dalam sistem.
3. Admin memilih aksi untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus data produk.
4. Admin mengisi atau memperbarui data produk sesuai kebutuhan.
5. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan data produk yang dilakukan oleh admin.
6. Sistem menampilkan informasi bahwa pengelolaan data produk berhasil dilakukan.

3.16.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pengelolaan data produk harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan fasilitas bagi admin untuk menambahkan produk baru dengan informasi yang mencakup nama produk, deskripsi, kategori, harga, dan stok barang. Sistem memungkinkan admin untuk memperbarui dan menghapus data produk yang telah tersimpan. Setiap perubahan data produk divalidasi sebelum disimpan ke dalam sistem. Sistem memperbarui informasi produk yang ditampilkan kepada pelanggan setelah terjadi perubahan data. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan data produk, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.17 Fitur Manajemen Pesanan (Admin)

3.17.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur manajemen pesanan merupakan fitur yang digunakan oleh pengelola pet shop atau admin toko untuk mengelola pesanan yang masuk melalui sistem PawMart. Melalui fitur ini, admin dapat melihat daftar pesanan pelanggan, memperbarui status pesanan, serta mengatur proses pengiriman produk kepada pelanggan.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berperan langsung dalam kelancaran proses transaksi dan pelayanan kepada pelanggan.

3.17.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur manajemen pesanan adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses menu manajemen pesanan pada sistem Pawmart.
2. Sistem menampilkan daftar pesanan yang masuk dari pelanggan.
3. Admin memilih salah satu pesanan untuk melihat detail pesanan.
4. Admin memperbarui status pesanan sesuai dengan tahap proses, seperti *diproses*, *dikirim*, atau *selesai*.
5. Sistem menyimpan perubahan status pesanan dan memperbarui informasi pesanan pada sistem.

3.17.3 Persyaratan Fungsional

Fitur manajemen pesanan harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan kepada admin beserta informasi ringkas pesanan. Sistem menyediakan tampilan detail untuk setiap pesanan yang dipilih oleh admin. Sistem memungkinkan admin memperbarui status pesanan sesuai tahapan proses yang berlaku. Setiap perubahan status pesanan divalidasi dan disimpan oleh sistem. Sistem memperbarui informasi status pesanan yang dapat diakses oleh pelanggan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan pesanan, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.18 Fitur Manajemen Stok Barang (Admin)

3.18.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur manajemen stok barang merupakan fitur yang digunakan oleh pengelola pet shop atau admin toko untuk memantau dan memperbarui ketersediaan stok produk yang dijual melalui sistem PawMart. Melalui fitur ini, admin dapat memastikan bahwa informasi jumlah stok produk yang ditampilkan kepada pelanggan selalu akurat dan sesuai dengan kondisi aktual di toko.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan produk, proses pemesanan, serta mencegah terjadinya kesalahan transaksi akibat ketidaksesuaian data stok.

3.18.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur manajemen stok barang adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses menu manajemen stok barang pada sistem Pawmart.
2. Sistem menampilkan daftar produk beserta informasi jumlah stok yang tersedia.
3. Admin melakukan pembaruan data stok produk sesuai kondisi aktual.
4. Sistem memvalidasi perubahan data stok yang dimasukkan oleh admin.
5. Sistem menyimpan dan menampilkan informasi stok produk yang telah diperbarui.

3.18.3 Persyaratan Fungsional

Fitur manajemen stok barang harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan informasi jumlah stok untuk setiap produk yang tersedia. Sistem memungkinkan admin memperbarui jumlah stok produk sesuai kebutuhan. Setiap perubahan data stok divalidasi dan disimpan oleh sistem. Sistem memperbarui informasi ketersediaan stok produk yang ditampilkan kepada pelanggan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pembaruan stok, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.19 Fitur Manajemen Pengguna / Pelanggan (Admin)

3.19.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur manajemen pengguna merupakan fitur yang memungkinkan admin toko untuk mengelola data akun pelanggan yang terdaftar pada sistem PawMart. Melalui fitur ini, admin dapat melihat daftar seluruh pelanggan, mengedit informasi akun pelanggan, serta menonaktifkan akun pengguna tertentu apabila terjadi pelanggaran kebijakan atau berdasarkan permintaan pelanggan.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berkaitan dengan pengelolaan data pengguna dan pengendalian akses sistem guna menjaga keamanan serta ketertiban operasional sistem PawMart.

3.19.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur manajemen pengguna (pelanggan) adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses menu manajemen pengguna pada sistem Pawmart.
2. Sistem menampilkan daftar seluruh akun pelanggan yang terdaftar.
3. Admin memilih salah satu akun pelanggan untuk melihat atau mengubah data akun.
4. Admin melakukan perubahan data akun atau menonaktifkan akun pelanggan sesuai kebutuhan.
5. Sistem menyimpan perubahan data akun dan memperbarui status akun pelanggan.

3.19.3 Persyaratan Fungsional

Fitur manajemen pengguna harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menampilkan daftar akun pelanggan yang terdaftar pada sistem PawMart. Sistem memungkinkan admin melihat detail informasi akun pelanggan. Sistem memungkinkan admin mengubah informasi akun pelanggan serta menonaktifkan akun tertentu sesuai kebutuhan. Akses terhadap fitur manajemen pengguna dibatasi hanya untuk admin toko. Setiap perubahan data akun disimpan dan diperbarui oleh sistem sesuai tindakan admin.

3.20 Fitur Notifikasi (Admin)

3.20.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur Notifikasi Admin merupakan fitur yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan penting kepada admin terkait aktivitas dan kondisi sistem PawMart. Notifikasi ini membantu admin dalam memantau kejadian penting secara real-time, seperti adanya pesanan baru, perubahan status pesanan, ketersediaan stok produk, atau informasi sistem lainnya yang memerlukan perhatian admin. Fitur notifikasi ditampilkan pada antarmuka admin dan terintegrasi dengan dashboard admin agar admin dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti informasi yang diterima.

Fitur ini memiliki **prioritas sedang** karena berfungsi sebagai pendukung operasional yang meningkatkan efisiensi kerja admin, namun tidak menghambat fungsi utama sistem apabila tidak tersedia.

3.20.2 Urutan Stimulus/Respons

1. Terjadi suatu peristiwa pada sistem, seperti pesanan baru, perubahan status pesanan, atau kondisi stok tertentu.
2. Sistem mendeteksi peristiwa tersebut.
3. Sistem menghasilkan notifikasi berdasarkan jenis peristiwa yang terjadi.
4. Sistem menampilkan notifikasi pada antarmuka admin, khususnya pada area notifikasi di dashboard admin.
5. Admin melihat notifikasi dan dapat memilih untuk membuka detail informasi terkait.
6. Sistem menandai notifikasi sebagai telah dibaca setelah admin mengakses atau menutup notifikasi.

3.20.3 Persyaratan Fungsional

Fitur notifikasi admin harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menghasilkan notifikasi ketika terjadi peristiwa penting pada sistem PawMart dan menampilkannya pada dashboard admin. Sistem mengelompokkan notifikasi berdasarkan jenis informasi atau kejadian serta memungkinkan admin melihat detail informasi yang disampaikan. Sistem memperbarui status notifikasi menjadi telah dibaca setelah diakses oleh admin.

3.21 Fitur Pengaturan Sistem Admin

3.21.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pengaturan sistem merupakan fitur yang digunakan oleh admin toko untuk mengelola konfigurasi utama pada website e-commerce Pet Shop PawMart agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional. Melalui fitur ini, admin dapat mengatur berbagai aspek penting sistem, seperti pengaturan umum yang mencakup bahasa, zona waktu, mata uang, format tanggal, jumlah item yang ditampilkan per halaman, serta pengaktifan mode *maintenance*.

Selain itu, fitur pengaturan sistem juga memungkinkan admin untuk mengelola informasi toko, pengaturan notifikasi sistem, metode pembayaran yang tersedia, pengaturan proses pengiriman pesanan, aspek keamanan sistem, serta melakukan pencadangan data

(*backup*) secara berkala guna menjaga keamanan dan keberlangsungan data dalam sistem PawMart.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berperan penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan operasional sistem PawMart.

3.21.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur pengaturan sistem adalah sebagai berikut:

1. Admin mengakses menu pengaturan sistem pada sistem Pawmart.
2. Sistem menampilkan opsi konfigurasi sistem yang tersedia.
3. Admin melakukan perubahan pengaturan sesuai kebutuhan operasional pet shop.
4. Sistem memvalidasi data pengaturan yang dimasukkan oleh admin.
5. Sistem menyimpan perubahan pengaturan dan menerapkannya pada sistem PawMart.

3.21.3 Persyaratan Fungsional

Fitur pengaturan sistem harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan menu pengaturan sistem yang hanya dapat diakses oleh admin. Sistem memungkinkan admin mengelola pengaturan umum seperti bahasa, zona waktu, mata uang, dan format tanggal, serta mengatur metode pembayaran dan pengiriman pesanan pada sistem PawMart. Sistem menyediakan pengaturan terkait keamanan sistem dan akun pengguna serta mendukung pencadangan data (*backup*) untuk menjaga keberlangsungan data. Sistem menampilkan informasi apabila terjadi kesalahan dalam proses penyimpanan pengaturan sistem.

3.22 Fitur Logout Admin

3.22.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur logout admin merupakan fitur yang memungkinkan pengelola pet shop (admin toko) untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem PawMart setelah menyelesaikan aktivitas pengelolaan data dan operasional. Dengan melakukan logout, admin dapat keluar dari sistem secara aman sehingga akses ke fitur administrasi tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Fitur ini memiliki **prioritas Tinggi**, karena berkaitan langsung dengan keamanan sistem dan perlindungan data administrasi PawMart.

3.22.2 Urutan Stimulus/Respons

Urutan stimulus dan respons untuk fitur logout admin adalah sebagai berikut:

1. Admin memilih menu atau tombol logout pada halaman sistem PawMart.
2. Sistem menerima permintaan logout dari admin.
3. Sistem mengakhiri sesi aktif admin yang sedang berjalan.
4. Sistem menghapus data sesi autentikasi admin.
5. Sistem mengarahkan admin kembali ke halaman login.

3.22.3 Persyaratan Fungsional

Fitur logout admin harus memenuhi ketentuan berikut:

Sistem menyediakan fungsi logout yang dapat diakses oleh admin toko. Sistem mengakhiri sesi admin setelah proses logout dilakukan dan mencegah admin mengakses kembali halaman administrasi tanpa melakukan login ulang. Sistem mengarahkan admin ke halaman login setelah proses logout berhasil dilakukan.

4. Persyaratan Antarmuka Eksternal

Bab ini menjelaskan persyaratan antarmuka eksternal yang berkaitan dengan interaksi antara sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web dan pihak luar, khususnya pengguna sistem. Persyaratan antarmuka eksternal bertujuan untuk memastikan sistem mudah digunakan, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka Antarmuka pengguna pada sistem E-Commerce Pet Shop PawMart dirancang sebagai antarmuka berbasis web yang memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan sistem melalui peramban web. Antarmuka ini disediakan untuk dua jenis pengguna utama, yaitu pelanggan dan pengelola pet shop (admin toko), dengan penyesuaian tampilan dan fungsi sesuai dengan hak akses masing-masing.

Karakteristik umum antarmuka pengguna sistem PawMart meliputi:

1. Tipe Antarmuka

Antarmuka pengguna menggunakan antarmuka grafis (Graphical User Interface) berbasis web yang dapat diakses tanpa instalasi tambahan melalui peramban web.

2. Konsistensi Tampilan

Antarmuka pengguna menggunakan Graphical User Interface (GUI) berbasis web yang dapat diakses tanpa instalasi tambahan melalui peramban web pada perangkat desktop maupun mobile.

3. Navigasi Sistem

Sistem menyediakan struktur navigasi yang jelas dan intuitif untuk mengakses fitur utama seperti katalog produk, keranjang belanja, pemesanan, pelacakan pesanan, serta menu administrasi bagi admin toko. Navigasi dirancang agar pengguna dapat berpindah antarhalaman secara efisien.

4. Komponen Antarmuka

Antarmuka sistem PawMart terdiri dari komponen standar seperti tombol aksi, form input data, menu navigasi, tabel informasi, notifikasi sistem. Setiap komponen diberi label yang jelas untuk memudahkan pemahaman pengguna.

5. Pesan Kesalahan dan Notifikasi

Sistem menampilkan pesan kesalahan dan notifikasi secara informatif apabila terjadi kesalahan input, kegagalan proses, atau perubahan status sistem. Pesan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami untuk membantu pengguna mengambil tindakan yang tepat..

6. Keamanan Antarmuka

Sistem menampilkan pesan kesalahan dan notifikasi secara informatif apabila terjadi kesalahan input, kegagalan proses, atau perubahan status sistem. Pesan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami untuk membantu pengguna mengambil tindakan yang tepat.

7. Dokumentasi Desain Antarmuka

Detail Rancangan desain antarmuka pada sistem E-Commerce Pet Shop PawMart disusun sebagai representasi visual dari interaksi pengguna dengan sistem sebelum tahap implementasi perangkat lunak dilakukan. Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur tampilan, navigasi, serta penyusunan komponen antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna dalam mengakses fitur sistem.

Perancangan antarmuka dibuat menggunakan alat bantu desain Figma dan mencakup tampilan utama sistem berbasis web. Mockup yang dihasilkan digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan frontend serta sebagai media komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan pengguna.

Sistem PawMart memiliki dua aktor utama, yaitu:

- a) Pelanggan, sebagai pengguna yang melakukan aktivitas penelusuran produk, pemesanan, dan pelacakan pesanan
- b) Admin Toko, sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data produk, transaksi, serta operasional sistem

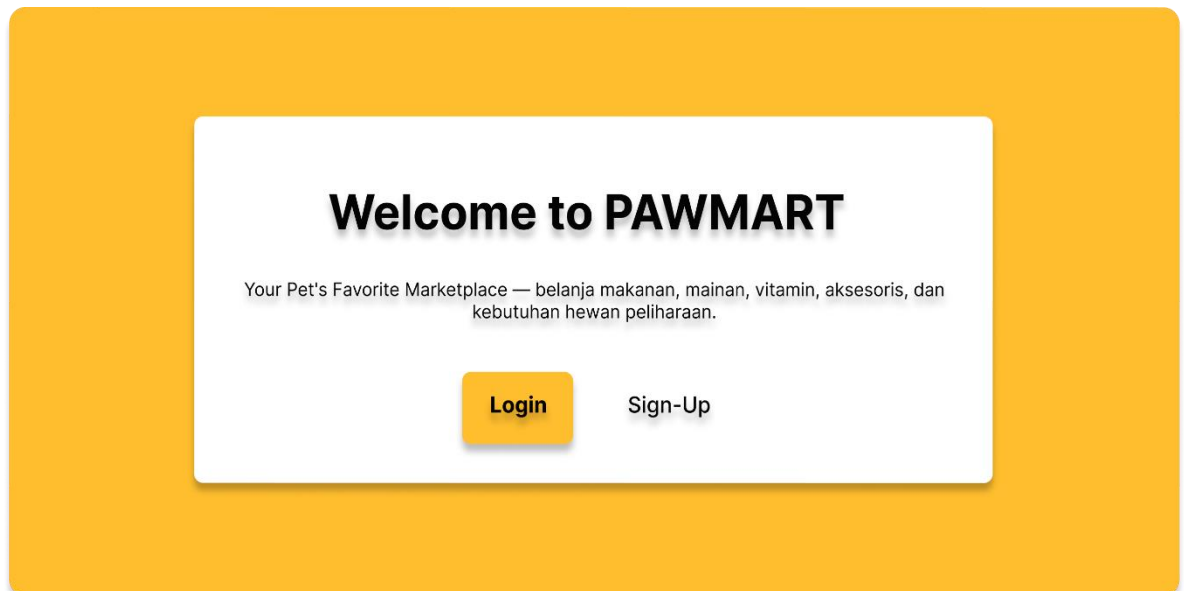
Detail tampilan antarmuka disajikan dalam bentuk gambar mockup pada subbagian berikut.

A. Rancangan Antarmuka Pelanggan

Subbagian ini memuat rancangan tampilan yang digunakan oleh pelanggan dalam berinteraksi dengan sistem PawMart. Desain mencakup halaman utama, autentikasi pengguna, katalog produk, keranjang belanja, proses pemesanan, hingga pelacakan status pesanan.

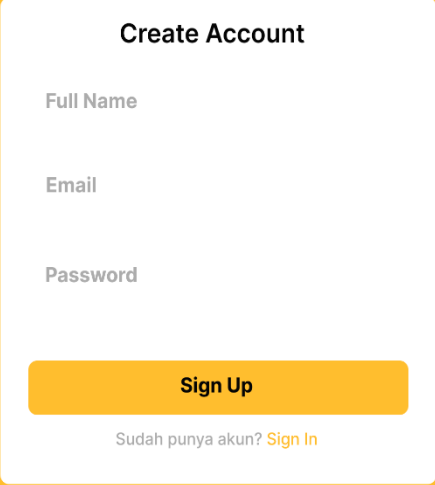
Setiap tampilan disusun dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta konsistensi visual untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

1) Halaman Welcome/Landing (Pelanggan)



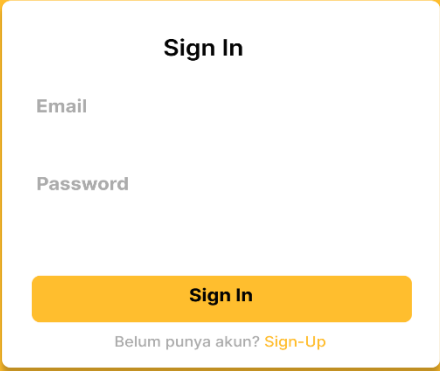
Halaman ini berfungsi sebagai beranda utama atau *landing page* bagi pengguna yang baru mengakses sistem Pawmart. Desain antarmuka menggunakan latar belakang berwarna kuning cerah yang mencerminkan kesan ramah dan ceria, sesuai dengan tema kebutuhan hewan peliharaan. Di bagian tengah, terdapat kartu putih yang memuat judul utama "Welcome to PAWMART" serta deskripsi singkat mengenai layanan e-commerce yang ditawarkan, mulai dari penjualan makanan, mainan, hingga aksesoris hewan. Untuk memandu navigasi pengguna, tersedia dua opsi interaksi utama: tombol "Login" berwarna kuning yang menonjol untuk pengguna lama, serta opsi teks "Sign-Up" bagi calon pelanggan baru.

2) Halaman Registrasi (Create Account)

A registration form titled "Create Account" is centered on a solid orange background. The form is a white rectangle with rounded corners. It contains three input fields: "Full Name", "Email", and "Password", each with a light gray label. Below these fields is a prominent orange button with the text "Sign Up" in black. At the bottom of the form, there is a link that says "Sudah punya akun? Sign In" in a small, light gray font.

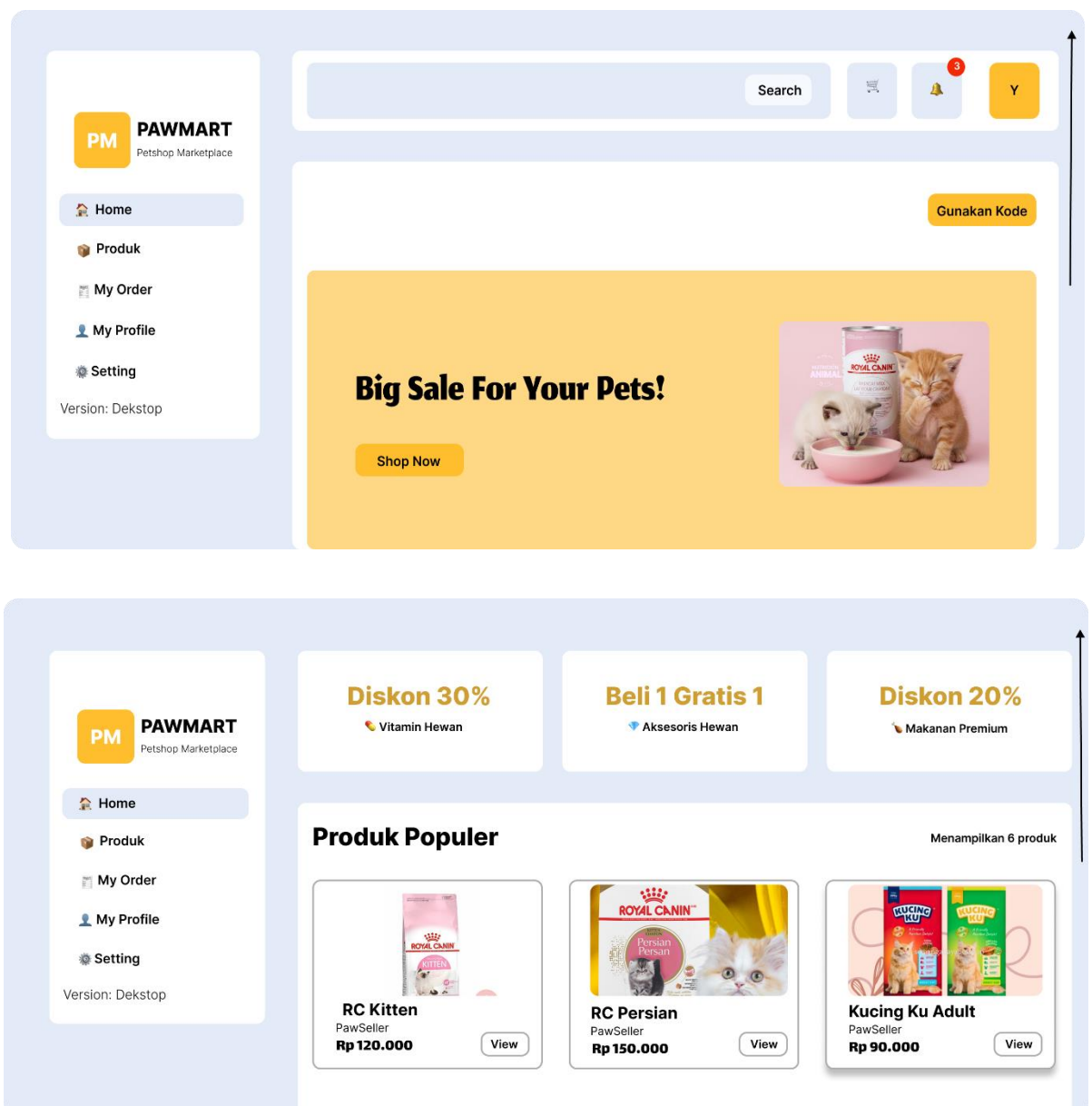
Halaman "Create Account" dirancang secara minimalis untuk memudahkan calon pelanggan dalam melakukan proses pendaftaran akun di sistem Pawmart. Antarmuka ini menyediakan tiga kolom input utama yang wajib diisi oleh pengguna, yaitu *Full Name* (nama lengkap), *Email*, dan *Password* untuk keamanan akun. Tombol aksi utama bertuliskan "Sign Up" ditempatkan secara kontras di bagian bawah formulir untuk memproses data pendaftaran tersebut. Selain itu, terdapat tautan navigasi "Sign In" di bagian paling bawah untuk memberikan akses cepat bagi pengguna yang sudah memiliki akun namun tidak sengaja masuk ke halaman pendaftaran.

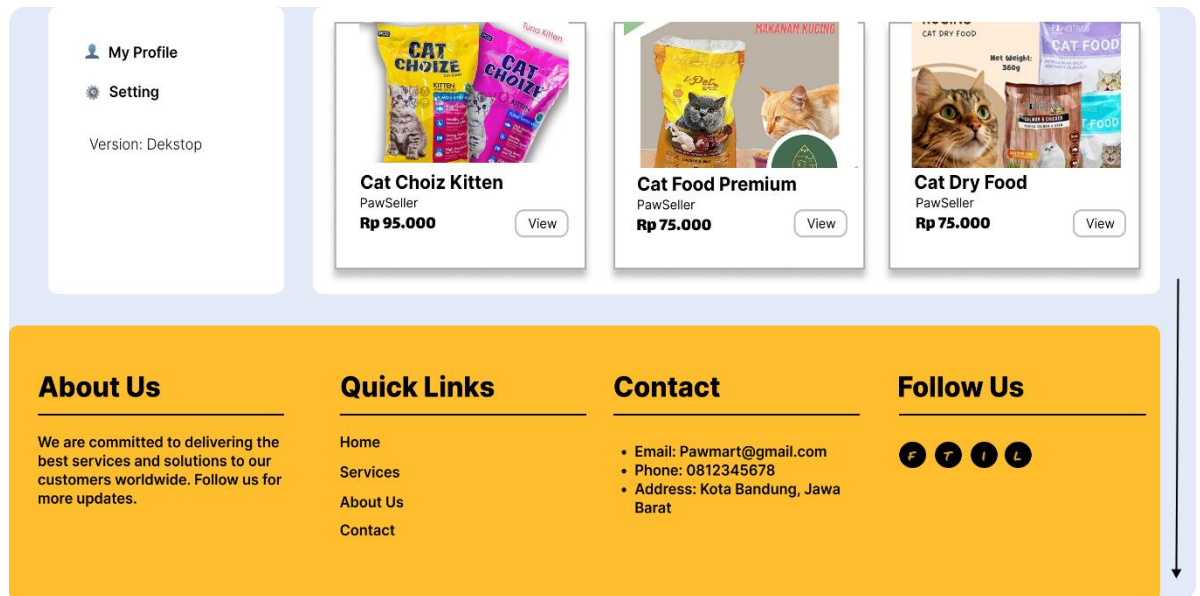
3) Halaman Sign In (Masuk)

A login form titled "Sign In" is centered on a solid orange background. The form is a white rectangle with rounded corners. It contains two input fields: "Email" and "Password", each with a light gray label. Below these fields is a prominent orange button with the text "Sign In" in black. At the bottom of the form, there is a link that says "Belum punya akun? Sign-Up" in a small, light gray font.

Halaman "Sign In" dirancang sebagai gerbang akses bagi pengguna yang sudah terdaftar untuk masuk ke akun mereka di platform Pawmart. Antarmuka ini memiliki desain yang konsisten dengan halaman pendaftaran, namun hanya memerlukan dua input utama, yaitu *Email* dan *Password*. Pengguna dapat mengakses akun mereka dengan mengklik tombol "Sign In" yang menonjol secara visual dengan latar belakang kuning. Di bawah tombol tersebut, tersedia teks bantuan "Belum punya akun? Sign-Up" yang berfungsi sebagai tautan pengalihan bagi pengguna baru yang tersesat di halaman login agar dapat berpindah ke proses registrasi.

4) Halaman Beranda (Home)

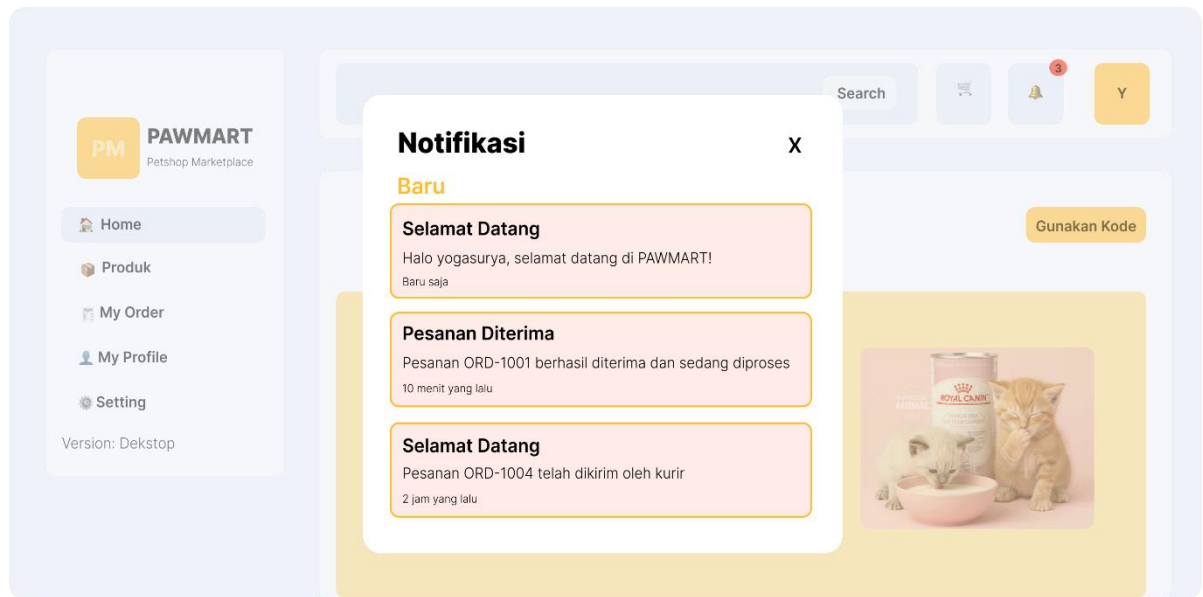




Halaman Beranda merupakan pusat aktivitas pelanggan setelah berhasil masuk ke sistem, yang dirancang dengan struktur navigasi yang komprehensif. Pada bagian Header dan Sidebar, pengguna disediakan menu navigasi di sisi kiri yang mencakup akses ke *Home*, *Produk*, *My Order*, *My Profile*, dan *Setting*, sementara bagian atas dilengkapi dengan kolom pencarian (*search bar*), ikon keranjang belanja, serta notifikasi untuk memudahkan akses cepat. Bagian utama halaman menampilkan Promosi dan Konten Unggulan, yang terdiri dari *banner* besar bertema "Big Sale For Your Pets!" dengan tombol "Shop Now" dan "Gunakan Kode", serta barisan kartu informasi promo seperti "Diskon 30% untuk Vitamin" dan "Beli 1 Gratis 1 Aksesoris" untuk menarik minat belanja pelanggan.

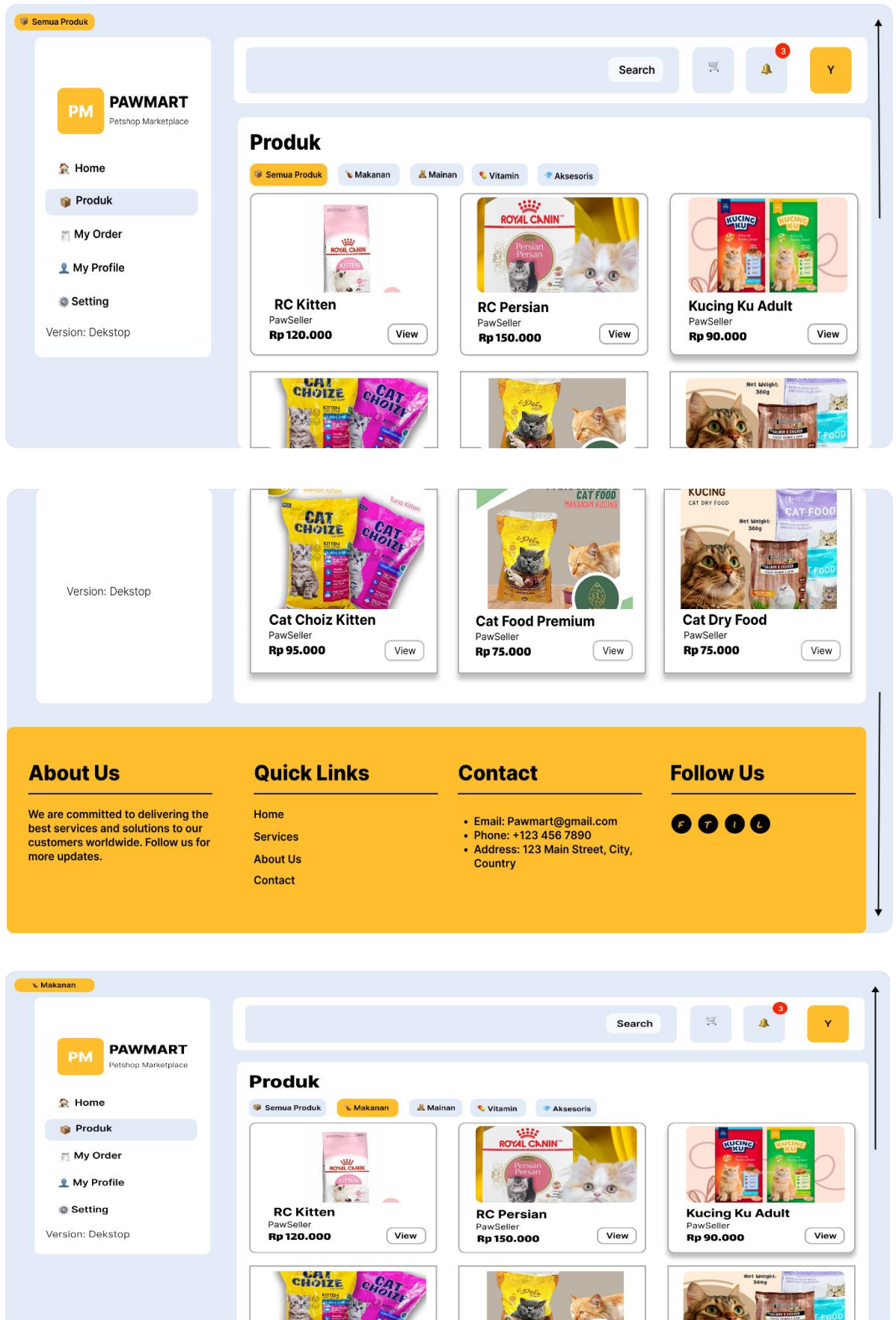
Selanjutnya, pada bagian Katalog Produk Populer, sistem menampilkan daftar produk pilihan seperti berbagai merek makanan kucing (misalnya: RC Kitten, RC Persian, Kucing Ku Adult) lengkap dengan foto produk, nama penjual, harga, dan tombol "View" untuk melihat detail produk secara lebih mendalam. Sebagai penutup, bagian Footer (Informasi Dasar) menyediakan ringkasan informasi perusahaan melalui profil singkat "About Us", tautan cepat (*Quick Links*), informasi kontak resmi berupa email dan alamat di Kota Bandung, serta ikon media sosial pada bagian "Follow Us" untuk membangun interaksi berkelanjutan dengan pelanggan.

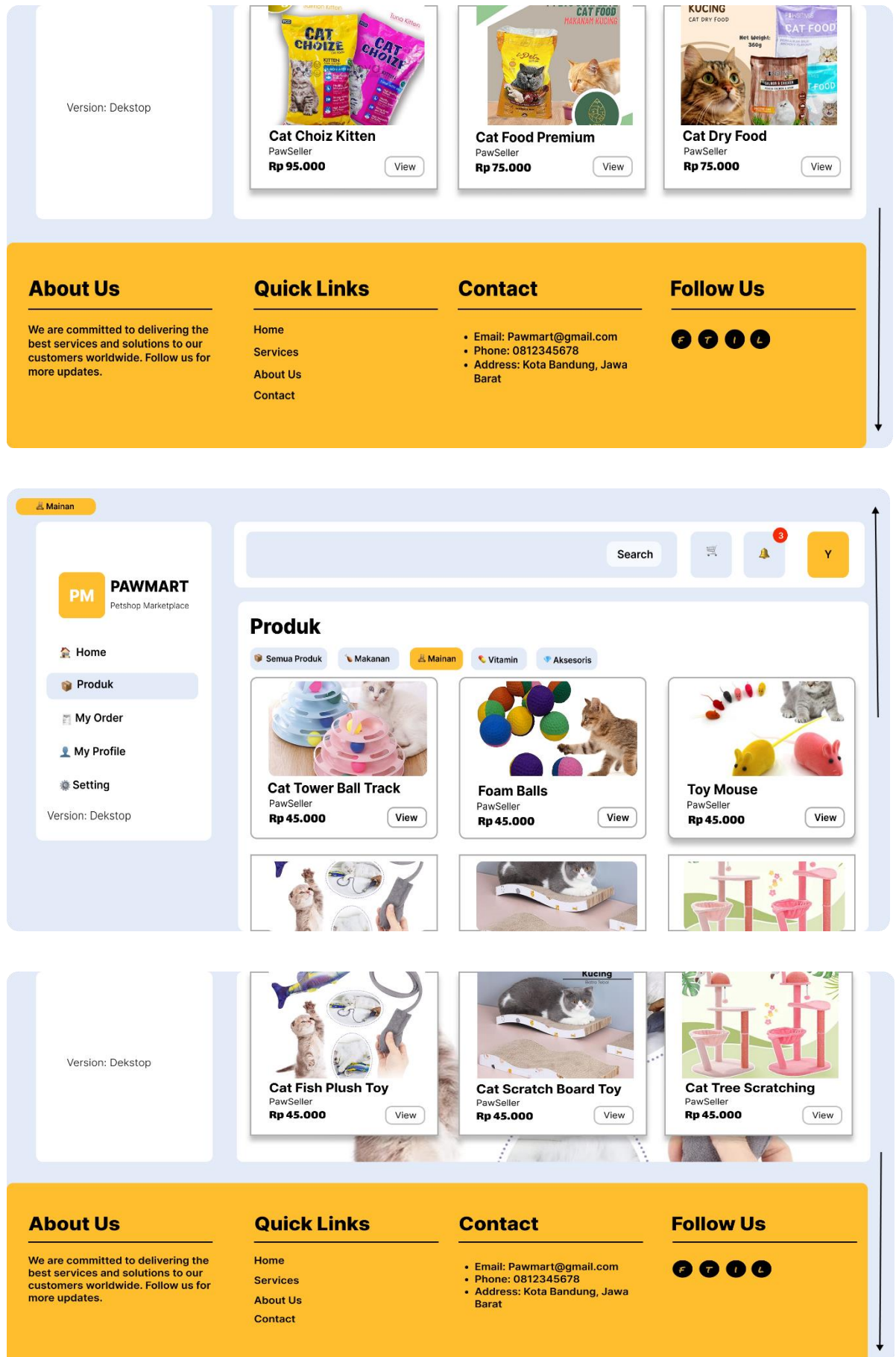
5) Halaman Notifikasi

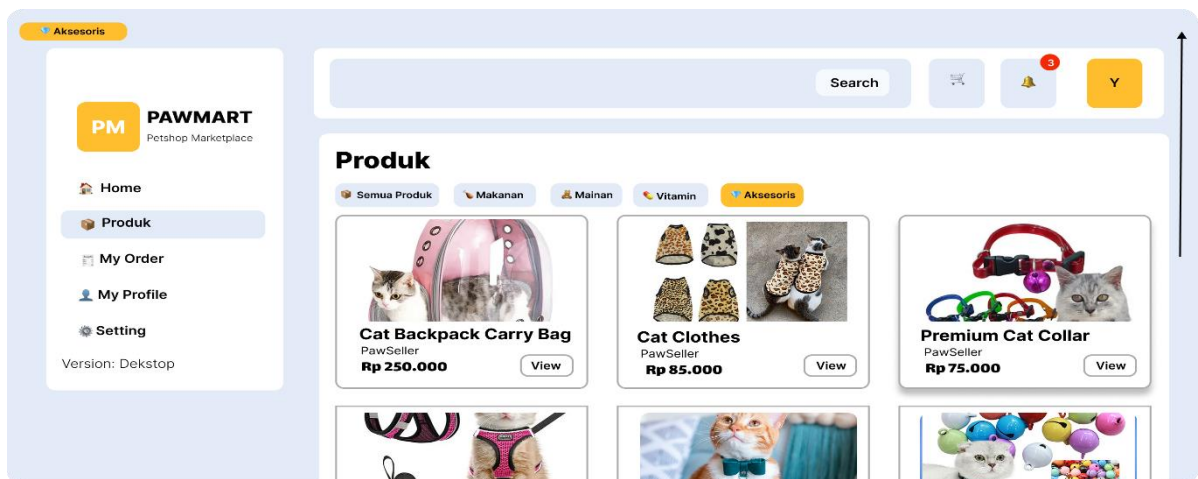
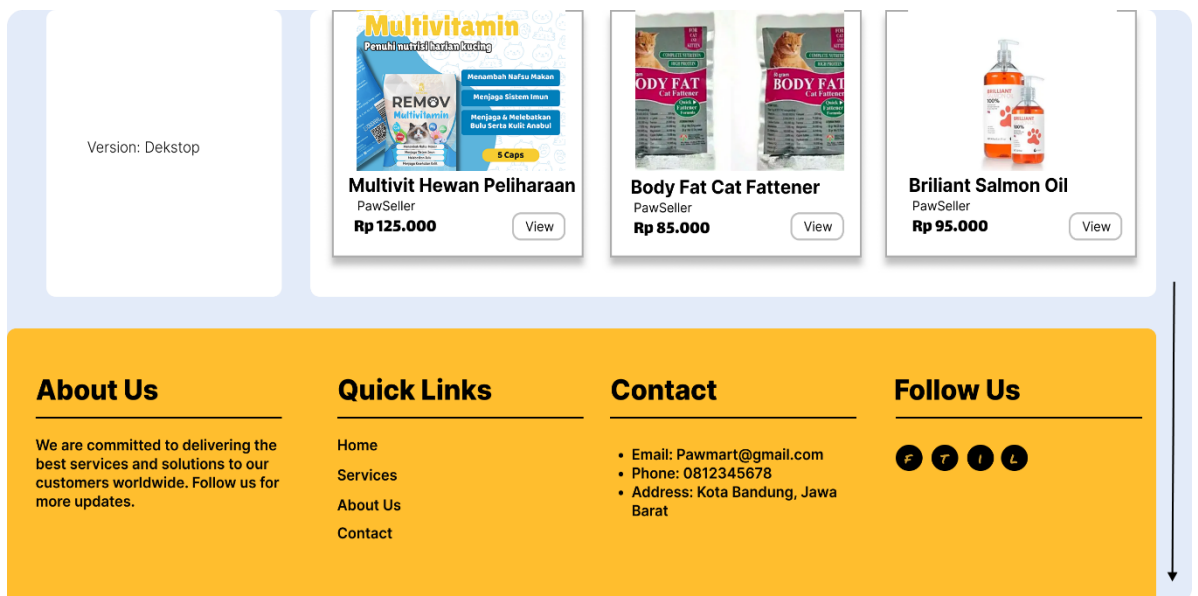
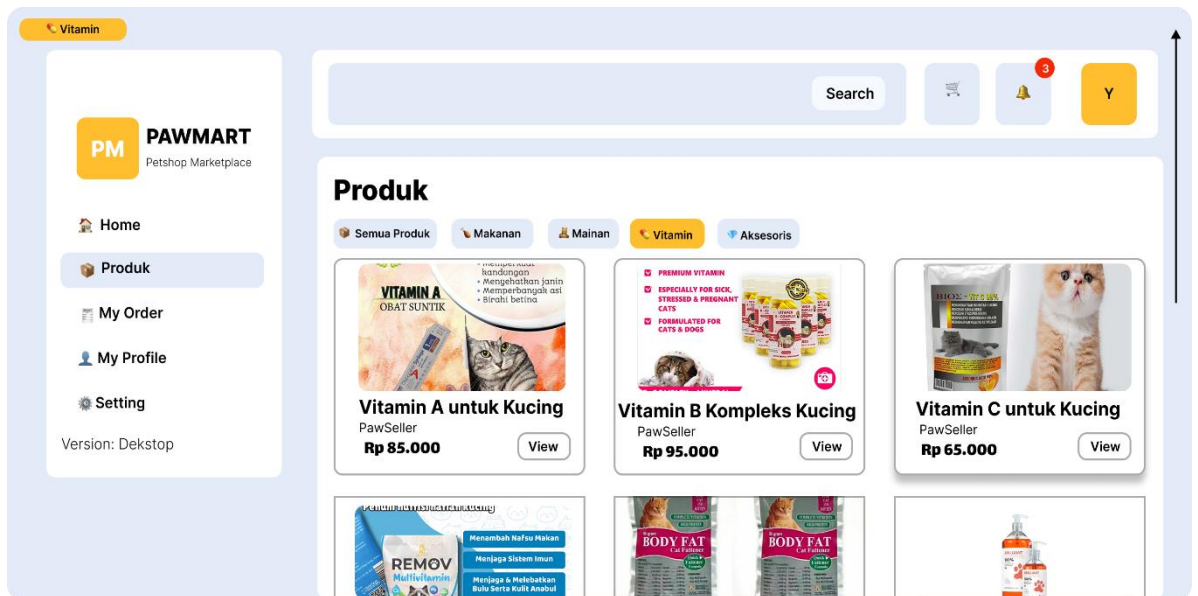


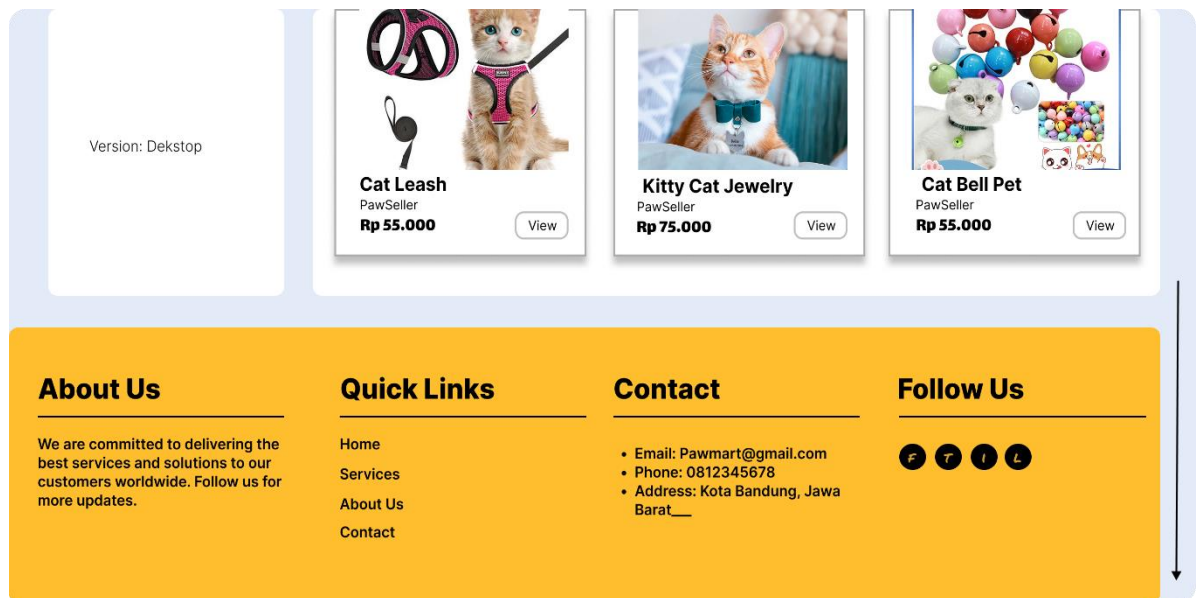
Halaman Notifikasi tampil dalam bentuk jendela *pop-up* (modal) transparan yang dapat diakses melalui ikon lonceng pada *header* utama. Antarmuka ini berfungsi untuk memberikan informasi terbaru kepada pelanggan mengenai aktivitas akun dan status transaksi mereka secara *real-time*. Di dalam jendela ini, pesan dikelompokkan berdasarkan kategori waktu, seperti bagian "Baru", yang memuat kartu notifikasi berisi ucapan selamat datang personal ("Halo yogasurya, selamat datang di PAWMART!") serta pembaruan status logistik, contohnya pemberitahuan bahwa pesanan tertentu (seperti ORD-1001) telah berhasil diterima atau sedang dalam proses pengiriman oleh kurir. Setiap kartu notifikasi menyertakan keterangan waktu (seperti "Baru saja", "10 menit yang lalu", atau "2 jam yang lalu") untuk menjaga aktualitas informasi bagi pelanggan.

6) Halaman Kategori Produk



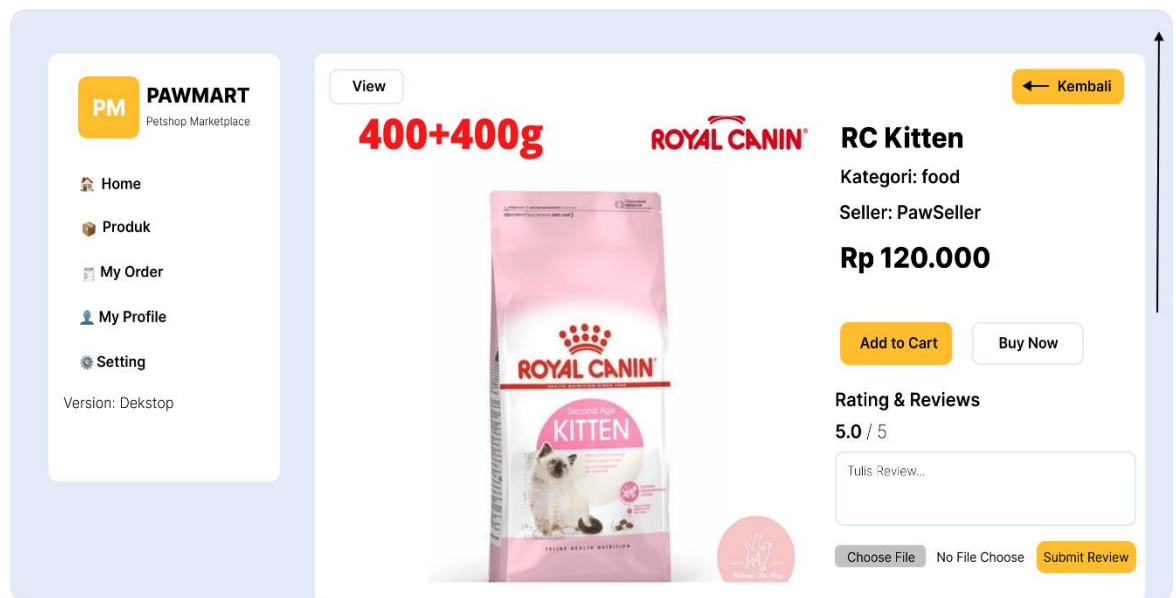






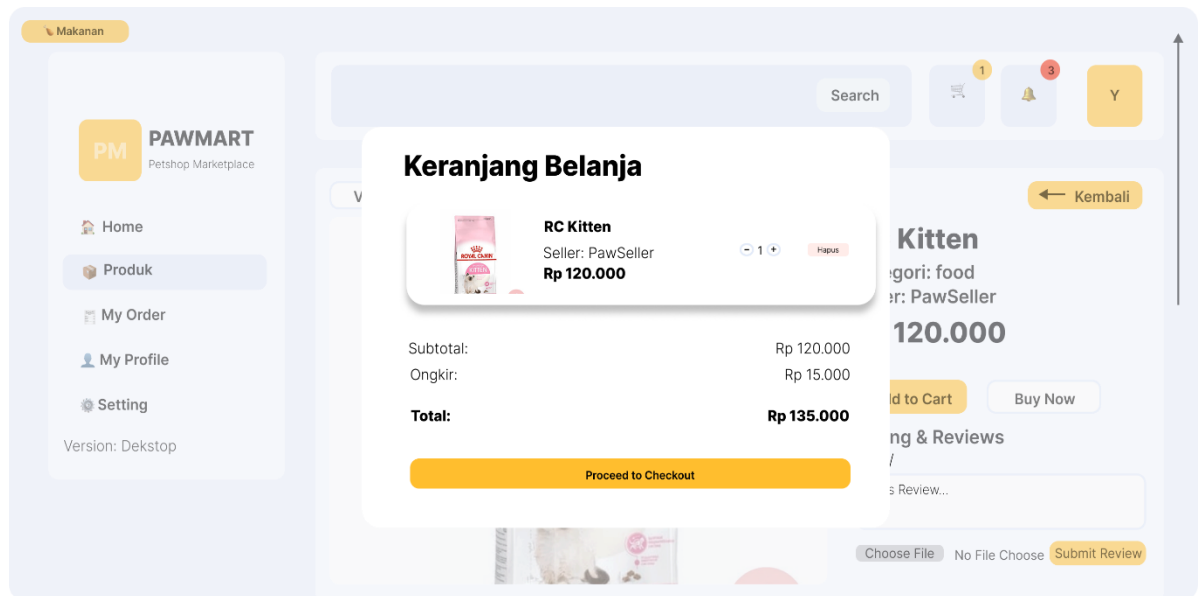
Halaman Kategori Produk dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menjelajahi dan menyaring produk berdasarkan kelompok kebutuhan hewan peliharaan tertentu. Pada bagian atas konten utama, terdapat fitur **Filter** Kategori yang terdiri dari tombol-tombol interaktif seperti "Semua Produk", "Makanan", "Mainan", "Vitamin", dan "Aksesori", di mana kategori yang sedang aktif ditandai dengan warna kuning yang mencolok. Di bawahnya, sistem menampilkan Grid Katalog Produk yang memuat kartu-kartu produk secara rapi; setiap kartu mencakup informasi visual berupa foto produk, nama produk (seperti RC Kitten atau Cat Choiz), identitas penjual (*PawSeller*), harga dalam format Rupiah, serta tombol "View" untuk melihat spesifikasi lengkap produk. Sama seperti halaman utama, antarmuka ini tetap mempertahankan Sidebar Navigasi di sisi kiri dan Header Pencarian di bagian atas untuk konsistensi akses, serta diakhiri dengan bagian Footer berwarna kuning yang memuat informasi *About Us*, *Quick Links*, kontak resmi, dan tautan media sosial perusahaan.

7) Halaman Detail Produk



Halaman Detail Produk menyajikan informasi komprehensif mengenai suatu produk tertentu untuk membantu pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. Antarmuka ini menampilkan Visualisasi Produk secara jelas di bagian tengah, yang dilengkapi dengan merek (Royal Canin), berat bersih produk (400+400g), serta tombol navigasi "Kembali" di pojok kanan atas untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Di sisi kanan gambar, terdapat Informasi Spesifikasi yang mencakup nama produk (RC Kitten), kategori (food), identitas penjual (PawSeller), serta harga produk sebesar Rp 120.000. Untuk memfasilitasi transaksi, tersedia tombol aksi utama yaitu "Add to Cart" berwarna kuning dan tombol "Buy Now" yang kontras. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur Rating & Reviews yang menampilkan nilai rata-rata bintang dari pembeli lain, serta kolom interaktif "Tulis Review..." yang memungkinkan pelanggan untuk mengunggah foto produk dan memberikan ulasan tertulis melalui tombol "Submit Review".

8) Halaman Keranjang Belanja



Halaman Keranjang Belanja tampil dalam bentuk modal atau *pop-up* yang muncul secara otomatis setelah pelanggan memilih untuk menambahkan produk ke dalam pesanan mereka. Antarmuka ini memberikan ringkasan transaksi yang mencakup Daftar Item Belanja, di mana pengguna dapat melihat detail produk yang dipilih (seperti RC Kitten), identitas penjual, harga satuan, serta fitur untuk mengubah kuantitas barang atau menghapus item melalui tombol "Hapus". Pada bagian bawah rincian produk, sistem menyajikan Rincian Kalkulasi Biaya secara transparan yang terdiri dari *Subtotal* harga barang, estimasi biaya kirim (*Ongkir*), dan *Total* keseluruhan biaya yang harus dibayar. Sebagai langkah akhir sebelum transaksi diproses, disediakan tombol aksi utama "Proceed to Checkout" berwarna kuning yang mencolok untuk mengarahkan pelanggan langsung ke tahap pembayaran.

9) Halaman Checkout

Checkout

Alamat Pengiriman

John Doe • 081234567890
Jl. Merdeka No. 123, Jakarta 10110
Alamat Utama

+ Tambah Alamat Baru

Metode Pembayaran

Visa Card
... 4242
Default

+ Tambah Baru

Ringkasan Pesanan

RC Kitten x 1
Subtotal: Rp 120.000
Ongkir: Rp 15.000
Total Pembayaran : Rp 135.000

Konfirmasi & Bayar

Halaman Checkout merupakan tahap akhir dari proses pemesanan di mana pelanggan melakukan konfirmasi detail pengiriman dan pembayaran. Antarmuka ini menampilkan Alamat Pengiriman yang mencakup nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap yang ditandai sebagai "Alamat Utama", serta menyediakan opsi untuk menambah alamat baru. Pada bagian Metode Pembayaran, pelanggan dapat memilih kartu yang tersimpan (seperti Visa Card) atau menambahkan metode baru. Bagian Ringkasan Pesanan menyajikan rincian item yang dibeli, nilai *Subtotal*, biaya pengiriman (*Ongkir*), hingga akumulasi *Total Pembayaran* yang harus dilunasi. Seluruh proses ini diakhiri dengan tombol aksi utama "Konfirmasi & Bayar" berwarna kuning di bagian bawah untuk mengeksekusi transaksi secara final.

10) Halaman Pembayaran Berhasil

Pesanan Berhasil

Total: Rp 120.000
Metode Pembayaran: Visa Card
Alamat: Jl.Merdeka No.123, Jakarta

OK

Kitten

Kategori: food
Penjual: PawSeller
Rp 120.000

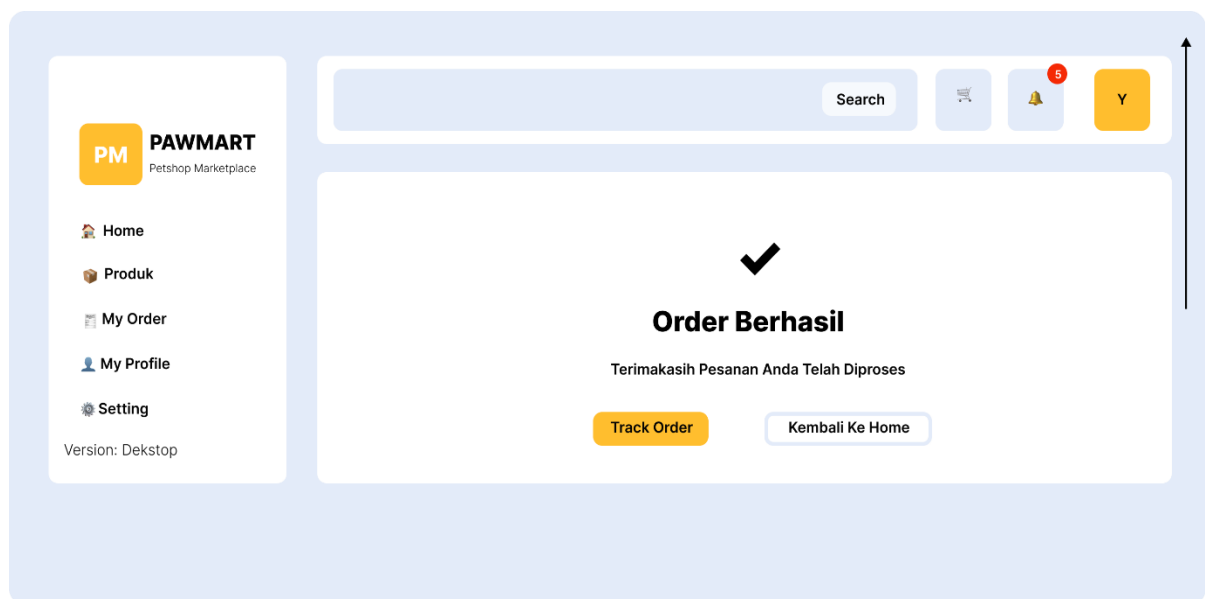
Add to Cart Buy Now

Rating & Reviews
5.0 / 5
Tulis Review...

Choose File No File Choose Submit Review

Halaman Pembayaran Berhasil merupakan antarmuka konfirmasi final yang muncul dalam bentuk *pop-up modal* setelah sistem berhasil memverifikasi transaksi pelanggan. Antarmuka ini memberikan umpan balik positif berupa teks judul "Pesanan Berhasil" yang disertai dengan ringkasan informasi penting, meliputi total biaya yang telah dibayarkan, metode pembayaran yang digunakan (seperti Visa Card), serta alamat pengiriman tujuan. Kehadiran halaman ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pelanggan bahwa pesanan telah diterima oleh sistem dan siap masuk ke tahap pemrosesan. Di bagian pojok bawah modal, terdapat tombol aksi "OK" yang memungkinkan pelanggan untuk menutup notifikasi konfirmasi dan kembali ke antarmuka utama.

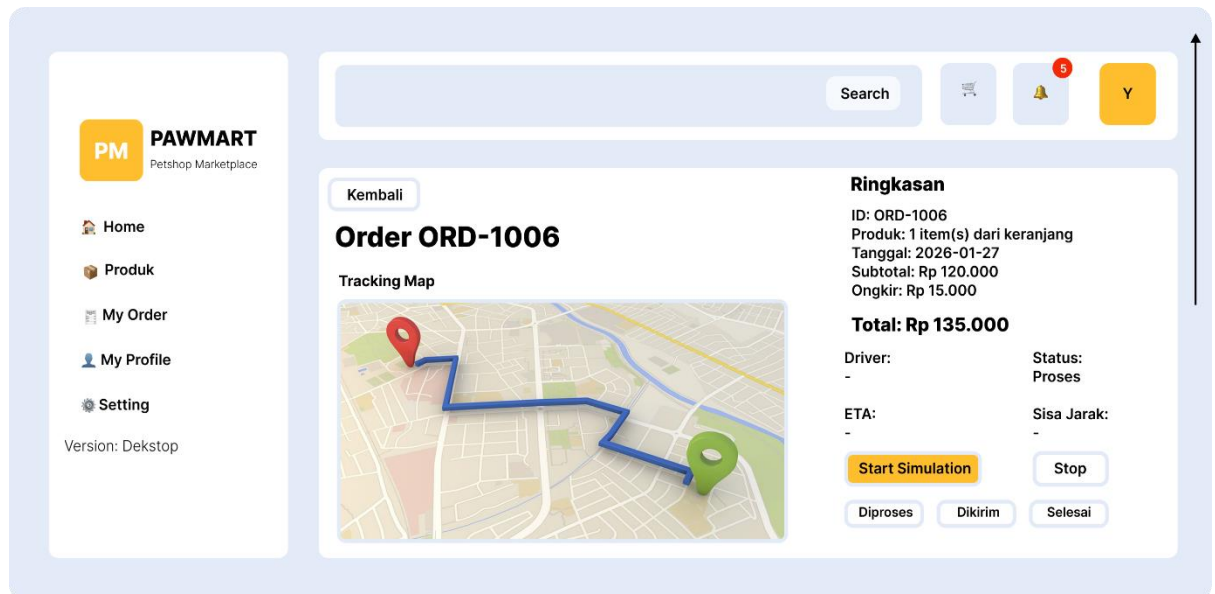
11) Halaman Konfirmasi Pesanan



Halaman Konfirmasi Pesanan merupakan tampilan layar penuh yang berfungsi sebagai pemberitahuan resmi bahwa transaksi telah selesai dan sedang dalam tahap pemrosesan oleh sistem. Visual utama halaman ini didominasi oleh ikon centang hitam besar dan teks "Order Berhasil" sebagai indikator status transaksi yang sukses, disertai kalimat apresiasi "Terimakasih Pesanan Anda Telah Diproses". Untuk memandu langkah pelanggan selanjutnya, sistem menyediakan dua tombol navigasi utama: tombol "Track Order" berwarna kuning yang mengarahkan pengguna untuk memantau status pengiriman barang secara *real-time*, serta tombol "Kembali Ke Home" yang memungkinkan

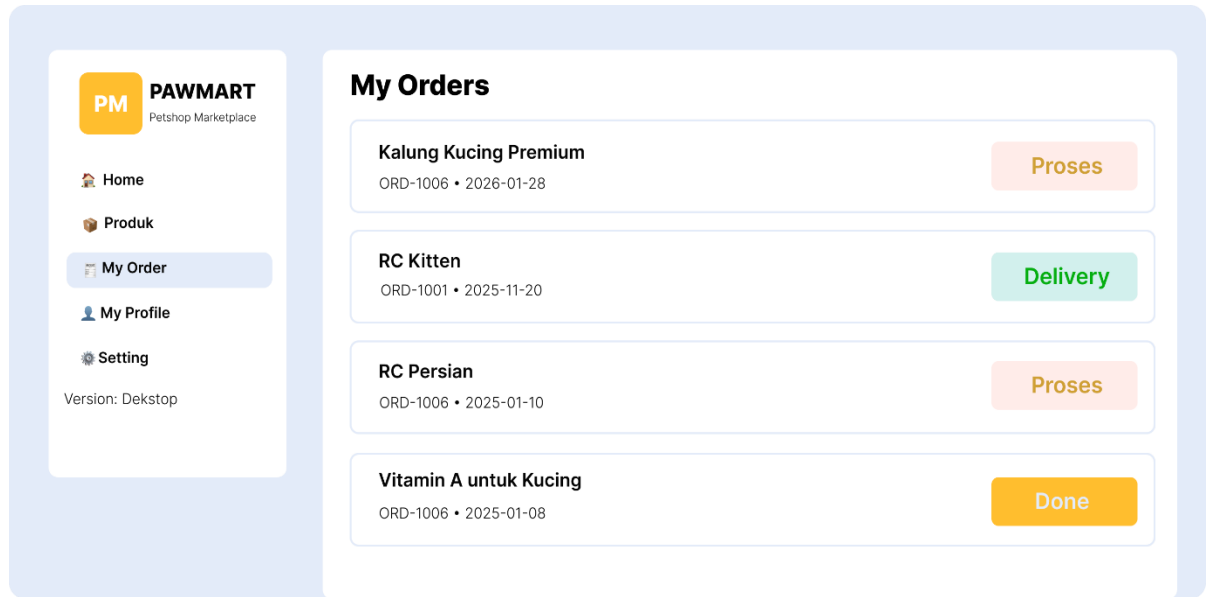
pengguna kembali ke beranda utama untuk melanjutkan aktivitas belanja lainnya. Struktur navigasi *sidebar* dan *header* tetap dipertahankan pada halaman ini untuk menjaga konsistensi pengalaman pengguna.

12) Halaman Pelacakan Pesanan



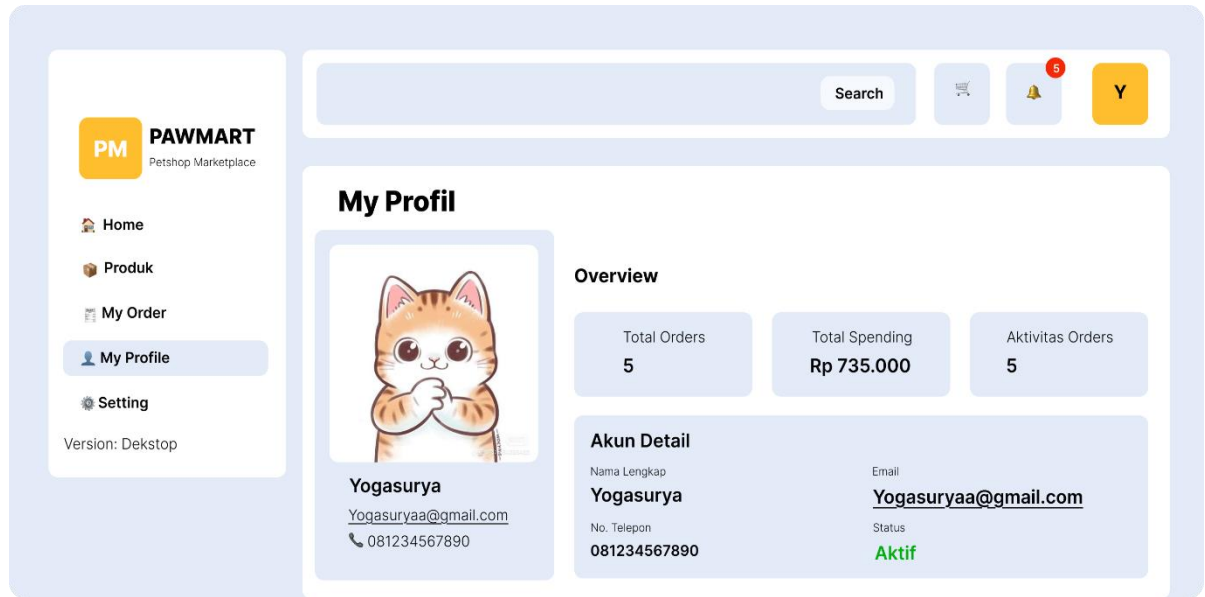
Halaman Pelacakan Pesanan menyajikan informasi real-time mengenai status pengiriman barang setelah transaksi berhasil dilakukan. Pusat perhatian pada halaman ini adalah Tracking Map yang memvisualisasikan posisi kurir dan rute pengiriman dari titik asal ke lokasi pelanggan melalui peta interaktif. Di sisi kanan, terdapat panel Ringkasan Pesanan yang memuat detail identitas pesanan seperti ID Order (ORD-1006), tanggal transaksi, serta rincian biaya yang mencakup subtotal, ongkos kirim, dan total pembayaran. Halaman ini juga dilengkapi dengan kolom informasi status pengiriman yang menunjukkan tahapan proses (Diproses, Dikirim, atau Selesai), nama driver, serta estimasi waktu kedatangan (ETA). Selain itu, tersedia fitur kontrol berupa tombol "Start Simulation" dan "Stop" untuk memantau pergerakan pengiriman, serta tombol "Kembali" bagi pelanggan yang ingin berpindah ke halaman sebelumnya.

13) Halaman Riwayat Pesanan (My Orders)



Halaman Riwayat Pesanan menyajikan daftar seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan untuk memudahkan pemantauan status belanja secara berkala. Antarmuka ini menampilkan daftar kartu pesanan yang memuat informasi mendetail untuk setiap item, meliputi nama produk (seperti Kalung Kucing Premium atau RC Kitten), nomor identifikasi pesanan (Order ID), serta tanggal transaksi dilakukan. Fokus utama pada halaman ini adalah Label Status Pesanan yang terletak di sisi kanan setiap kartu, di mana sistem menggunakan indikator warna untuk membedakan tahap pengiriman: label merah muda untuk status "Proses", label hijau untuk "Delivery" (sedang dikirim), dan label kuning untuk status "Done" (selesai). Struktur ini tetap terintegrasi dengan sidebar navigasi di sisi kiri, memastikan pelanggan dapat dengan mudah berpindah antar menu utama sambil tetap mendapatkan transparansi penuh atas riwayat belanja mereka.

14) Halaman My Profil



Halaman My Profil berfungsi sebagai pusat informasi pribadi dan ringkasan aktivitas pengguna di platform Pawmart. Antarmuka ini terbagi menjadi tiga area utama: pertama adalah Panel Identitas Pengguna di sisi kiri yang menampilkan foto profil, nama pengguna ("Yogasurya"), alamat email, serta nomor telepon. Kedua adalah bagian Overview, yang memberikan statistik cepat mengenai riwayat belanja pengguna, mencakup jumlah total pesanan (*Total Orders*), total pengeluaran (*Total Spending*), dan aktivitas pesanan yang sedang berjalan. Ketiga adalah bagian Akun Detail yang memuat informasi administratif lebih mendalam seperti nama lengkap, verifikasi email, nomor telepon aktif, serta indikator status akun yang menunjukkan akun dalam kondisi "Aktif". Konsistensi navigasi tetap terjaga melalui *sidebar* di sisi kiri dan *header* pencarian di bagian atas untuk memudahkan pengguna beralih ke fitur lainnya.

15) Halaman Setting (Pengaturan Akun)

Halaman Setting dirancang sebagai pusat kendali bagi pelanggan untuk mengelola preferensi akun dan informasi personal secara mandiri. Antarmuka ini memiliki struktur dua kolom utama di dalam konten pusat; kolom kiri menyediakan Menu Navigasi Pengaturan yang mencakup opsi *Account*, *Address*, *Notifikasi*, *Payment Method*, *Privasi*, hingga *Security*. Sementara itu, kolom kanan menyajikan Detail Konfigurasi Akun yang sedang aktif, menampilkan informasi seperti foto profil, nama lengkap pengguna ("Yoga surya saputra"), alamat email, dan nomor telepon yang dapat diperbarui. Di bagian bawah halaman, sistem menyediakan dua tombol aksi fungsional: tombol "Simpan Perubahan" berwarna kuning untuk memvalidasi pembaruan data, serta tombol "Logout" yang kontras untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman. Seluruh elemen ini tetap terintegrasi dengan *sidebar* navigasi utama untuk memastikan kemudahan akses bagi pelanggan.

16) Halaman Setting (Pengaturan Alamat)

Halaman Setting pada bagian alamat merupakan antarmuka khusus yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola lokasi pengiriman pesanan mereka secara terorganisir. Struktur halaman ini mempertahankan Sidebar Navigasi di sisi kiri untuk konsistensi akses ke menu utama sistem, sementara konten pusat menampilkan daftar alamat yang telah didaftarkan oleh pengguna. Setiap kartu alamat menyajikan informasi lengkap mulai dari nama penerima, nomor telepon aktif, hingga detail alamat lengkap, dengan label kuning "Alamat Utama" untuk menandai lokasi pengiriman prioritas. Pengguna diberikan keleluasaan untuk melakukan manajemen data melalui tombol aksi "Edit" untuk memperbarui informasi, "Hapus" untuk menghapus lokasi, serta tombol "+ Tambahkan Alamat Baru" berwarna kuning yang mencolok di bagian bawah untuk menyertakan tujuan pengiriman tambahan ke dalam akun mereka.

17) Halaman Setting Notifikasi

PAWMART
Petshop Marketplace

Home
Produk
My Order
My Profile
Setting
Version: Dekstop

Setting

- Account
- Address
- Notifikasi
- Payment Method
- Privasi
- Security

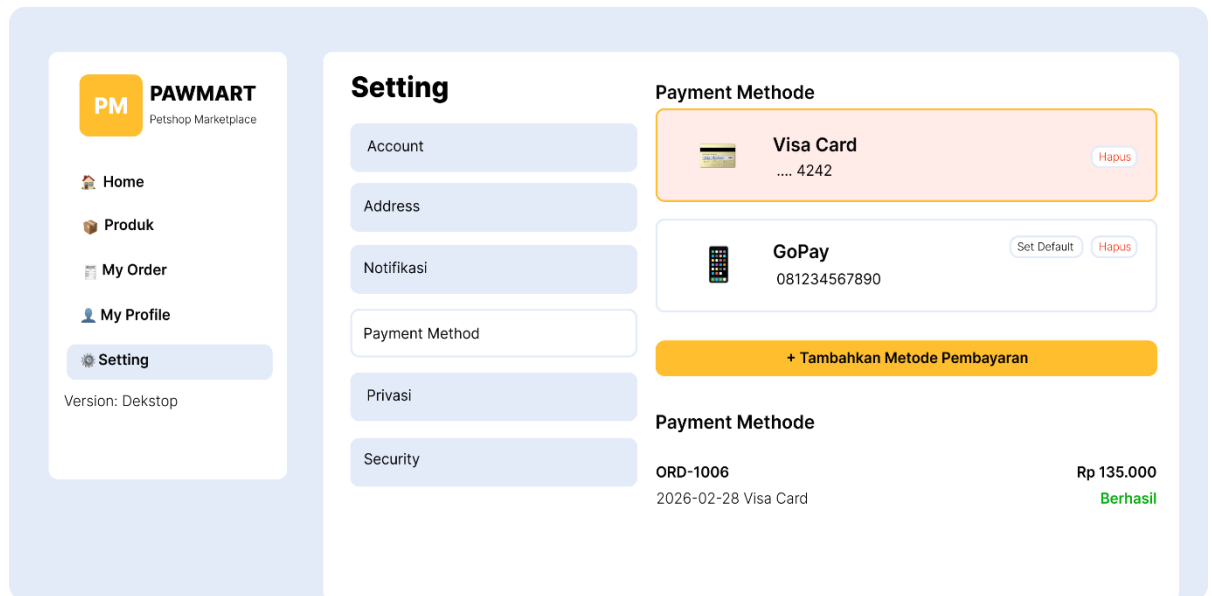
Notifikasi Preferences

- ☒ **Notifikasi pesanan**
Dapatkan notifikasi pesanan saat diproses, dikirim dan sampai
- ☒ **Promo & Penawaran**
Dapatkan notifikasi tentang promo dan spesial
- ☒ **Review & Rating**
Dapatkan notifikasi untuk memberikan review produk
- ☐ **Berita & Update**
Dapatkan berita dan update tentang PAWMART

Simpan Pengaturan

Halaman Setting pada bagian Notifikasi berfungsi sebagai pusat kendali bagi pelanggan untuk mengatur jenis pemberitahuan yang ingin mereka terima dari sistem. Antarmuka ini menampilkan daftar Notifikasi Preferences yang menggunakan fitur *checkbox* interaktif untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kategori notifikasi tertentu, seperti Notifikasi Pesanan (status proses, kirim, dan sampai), Promo & Penawaran spesial, Review & Rating produk, serta Berita & Update terbaru mengenai platform Pawmart. Di sisi kiri, sistem tetap menyediakan menu navigasi pengaturan yang mencakup opsi *Account*, *Address*, *Payment Method*, *Privasi*, dan *Security* untuk kemudahan akses antar-fitur. Seluruh konfigurasi preferensi ini dapat disimpan secara permanen dengan menekan tombol aksi utama "Simpan Pengaturan" yang terletak di bagian bawah halaman.

18) Halaman Setting Metode Pembayaran



Halaman ini merupakan antarmuka bagi pelanggan untuk mengelola berbagai opsi pembayaran yang tersimpan di dalam akun mereka guna mempercepat proses transaksi di masa mendatang. Konten utama halaman menampilkan daftar Metode Pembayaran yang tersedia, seperti kartu kredit atau debit (contoh: Visa Card), lengkap dengan rincian nomor kartu yang disamarkan demi keamanan. Setiap metode pembayaran dilengkapi dengan label "Default" untuk menandai opsi utama yang akan digunakan secara otomatis saat *check-out*, serta tombol aksi "Edit" dan "Hapus" untuk manajemen data. Untuk menambah fleksibilitas, sistem menyediakan tombol "+ Tambah Metode Pembayaran" yang memungkinkan pelanggan memasukkan informasi kartu baru secara aman. Seluruh fitur ini tetap terintegrasi dengan struktur navigasi *sidebar* di sisi kiri untuk memudahkan pengguna berpindah ke pengaturan lain seperti alamat atau privasi.

19) Halaman Setting Privasi

PAWMART
Petshop Marketplace

Home
Produk
My Order
My Profile
Setting
Version: Dekstop

Setting

- Account
- Address
- Notifikasi
- Payment Method
- Privasi
- Security

Privacy Settings

- ☒ **Profil Publik**
Izinkan pengguna lain melihat profil anda
- ☐ **Aktifitas Publik**
Tampilkan aktivitas belanja dan review
- ☒ **Koleksi Data**
Izinkan kami mengumoukan data untuk pengalaman yang lebih baik
- ☐ **Email**
Terima Email tentang produk dan promo terbaru

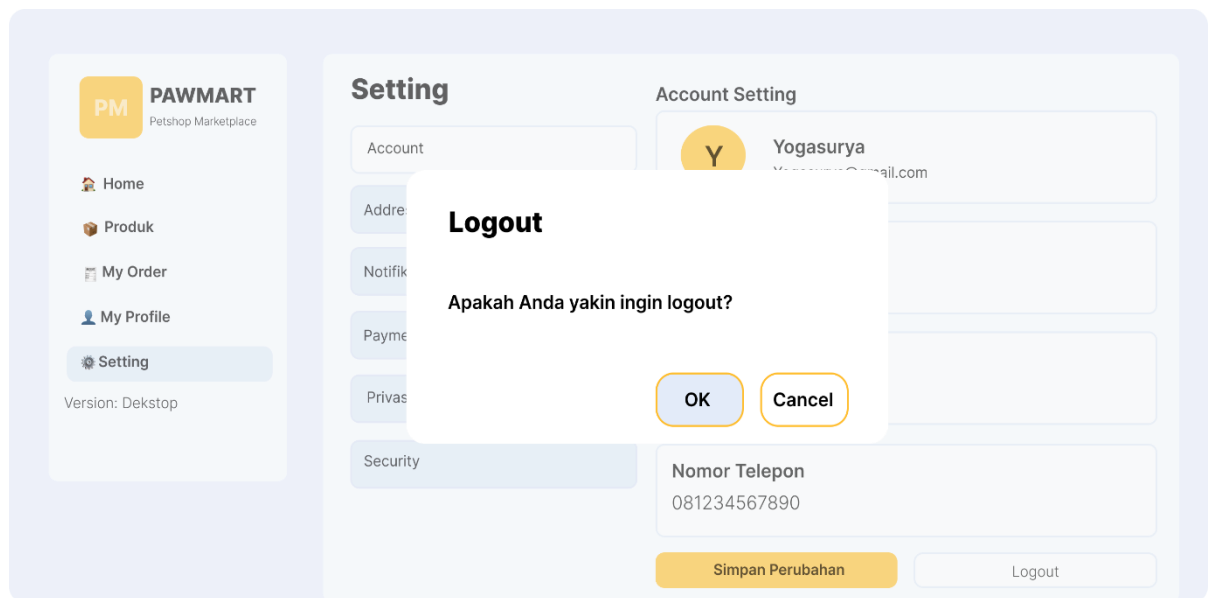
Simpan Pengaturan

Halaman Setting pada bagian Privasi dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada pelanggan atas visibilitas data personal mereka di dalam platform Pawmart. Antarmuka ini menyajikan daftar Privacy Preferences yang dilengkapi dengan fitur *toggle switch* atau *checkbox* interaktif untuk mengatur pengaturan privasi, seperti kemampuan untuk Menyembunyikan Profil dari pencarian publik, Menampilkan Aktivitas Belanja kepada pengguna lain, serta pilihan untuk Menampilkan Review secara anonim. Di sisi kiri, sistem tetap menyediakan menu navigasi pengaturan yang mencakup opsi *Account*, *Address*, *Notifikasi*, *Payment Method*, dan *Security* guna memastikan konsistensi navigasi. Setelah melakukan penyesuaian, pengguna dapat menerapkan perubahan tersebut secara permanen dengan menekan tombol aksi utama "Simpan Perubahan" yang terletak di bagian bawah halaman.

20) Halaman Setting Keamanan (Security)

Halaman Setting pada bagian Keamanan difokuskan pada perlindungan akun pelanggan melalui manajemen kredensial dan kontrol akses. Antarmuka ini menyediakan fitur utama berupa Manajemen Kata Sandi, di mana pengguna dapat memperbarui kata sandi mereka dengan mengisi kolom *Current Password*, *New Password*, dan *Confirm New Password*. Selain itu, tersedia opsi keamanan tambahan seperti pengaktifan Two-Factor Authentication (2FA) dan fitur untuk Melihat Perangkat yang Terhubung guna memantau aktivitas login yang mencurigakan. Di sisi kiri, sistem tetap menampilkan menu navigasi pengaturan yang mencakup *Account*, *Address*, *Notifikasi*, *Payment Method*, dan *Privasi* untuk konsistensi pengalaman pengguna. Seluruh perubahan keamanan yang dilakukan dapat divalidasi dan disimpan secara permanen dengan menekan tombol aksi utama "Simpan Perubahan" yang terletak di bagian bawah halaman.

21) Halaman Logout



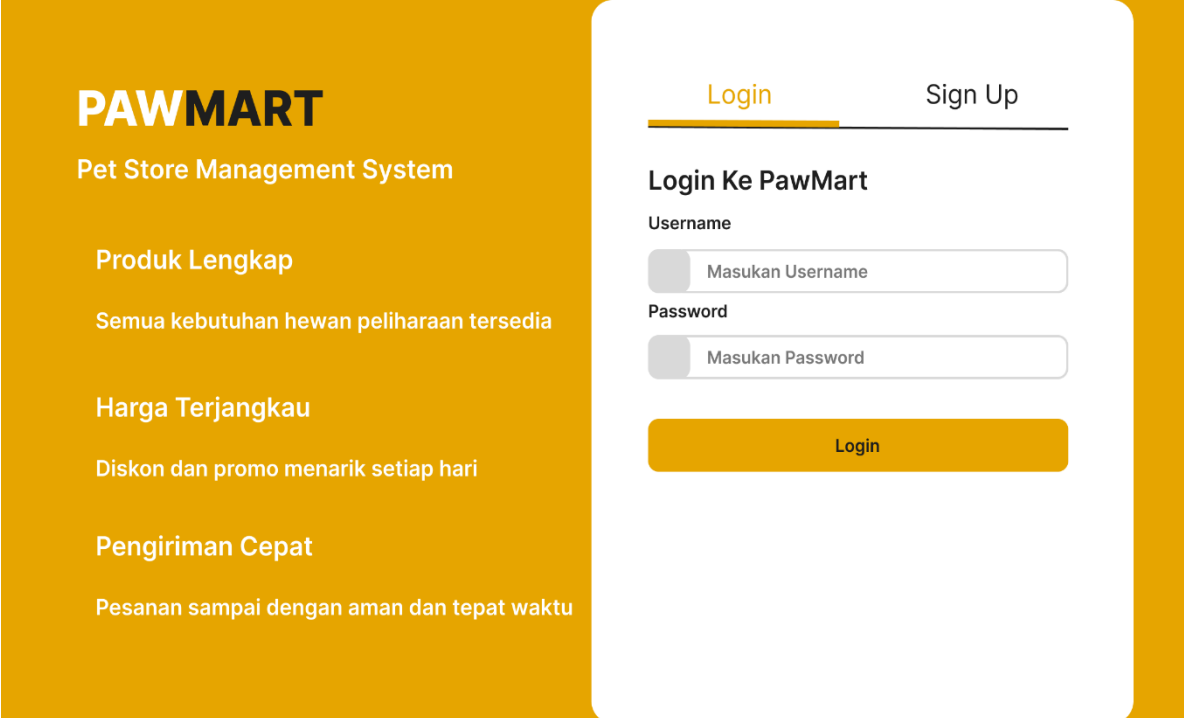
Halaman Logout Akun ditampilkan dalam bentuk jendela konfirmasi (*modal pop-up*) yang muncul di tengah layar saat pelanggan menekan tombol "Logout" pada menu pengaturan. Antarmuka ini dirancang sebagai langkah pengamanan untuk mencegah tindakan keluar secara tidak sengaja, dengan menampilkan pesan dialog utama bertuliskan "Logout" dan kalimat pertanyaan konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin logout?". Di dalam jendela tersebut, tersedia dua tombol aksi yang jelas: tombol "OK" dengan latar belakang biru muda untuk memvalidasi permintaan keluar dan mengakhiri sesi akun, serta tombol "Cancel" dengan bingkai kuning untuk membatalkan tindakan dan kembali ke halaman pengaturan. Selama jendela ini aktif, latar belakang antarmuka pengaturan di belakangnya akan menjadi gelap (*overlay*) untuk memfokuskan perhatian penuh pengguna pada proses pengambilan keputusan tersebut.

B. Rancangan Antarmuka Pengelola/Admin Toko

Subbagian ini memuat rancangan tampilan yang digunakan oleh administrator atau pemilik toko dalam mengelola operasional harian pada sistem PawMart. Desain mencakup dasbor statistik, manajemen data produk (tambah, edit, hapus), pengelolaan kategori, pemrosesan pesanan masuk, pengelolaan data pelanggan dan pengaturan sistem.

Setiap tampilan disusun dengan mengedepankan efisiensi kerja, kontrol data yang akurat, serta kemudahan dalam memantau seluruh aktivitas bisnis guna memastikan operasional toko berjalan secara optimal dan terorganisir.

1) Halaman Login Admin



Halaman Login Admin merupakan gerbang utama bagi pengelola toko untuk masuk ke dalam sistem manajemen operasional PawMart. Antarmuka ini terbagi menjadi dua area visual; sisi kiri menampilkan panel informasi berwarna kuning yang berisi proposisi nilai sistem seperti "Produk Lengkap", "Harga Terjangkau", dan "Pengiriman Cepat". Sementara itu, sisi kanan merupakan Formulir Autentikasi yang bersih dengan latar belakang putih, di mana Admin dapat beralih antara tab "Login" dan "Sign Up". Di dalam formulir ini, Admin diminta untuk memasukkan kredensial berupa *Username* dan *Password* pada kolom teks yang telah disediakan. Proses masuk ke sistem dieksekusi dengan menekan tombol "Login" berwarna kuning yang mencolok di bagian bawah, yang akan memverifikasi data pengguna sebelum memberikan akses ke dasbor pengelolaan toko.

2) Halaman Registrasi Admin

PAWMART
Pet Store Management System

Produk Lengkap
Semua kebutuhan hewan peliharaan tersedia

Harga Terjangkau
Diskon dan promo menarik setiap hari

Pengiriman Cepat
Pesanan sampai dengan aman dan tepat waktu

Login **Sign Up**

Buat Akun Baru

Nama Lengkap
Masukan Nama Lengkap

Email
Masukan Email

Username
Buat Username

Nomor Telepon
Masukan Nomor Telepon

Password
Buat Password

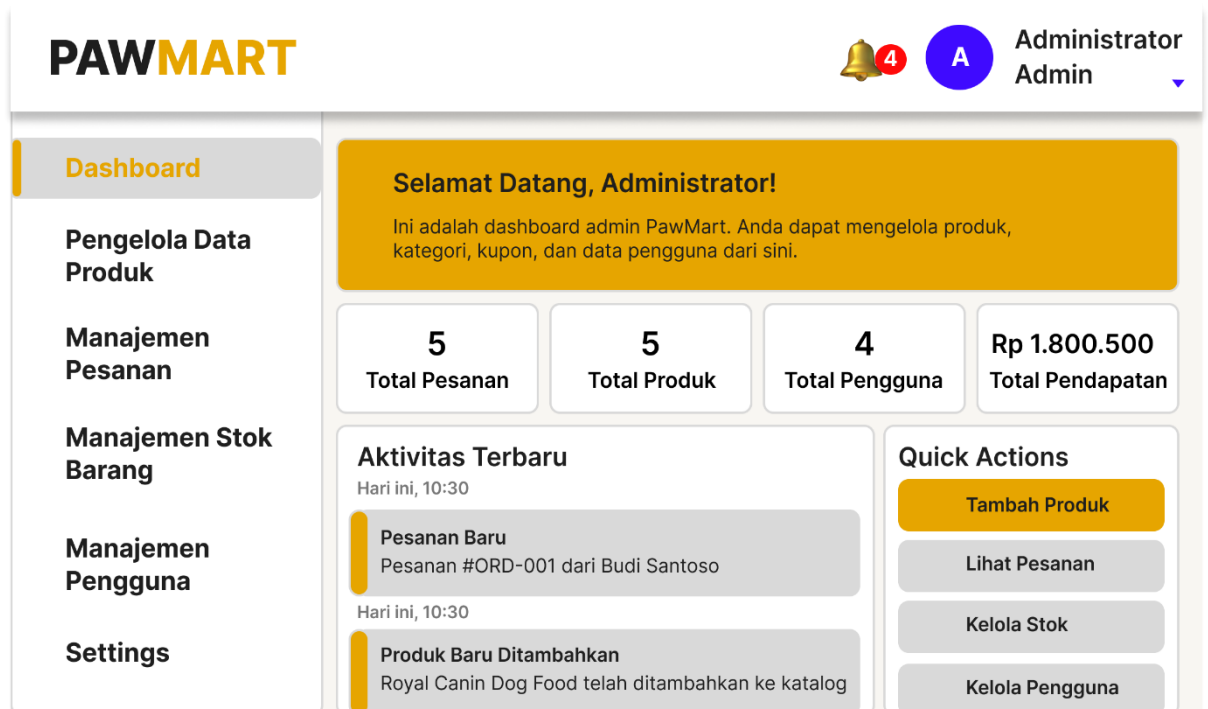
Konfirmasi Password
Ulangi Password

Alamat
Masukan Alamat Lengkap

Daftar Sekarang

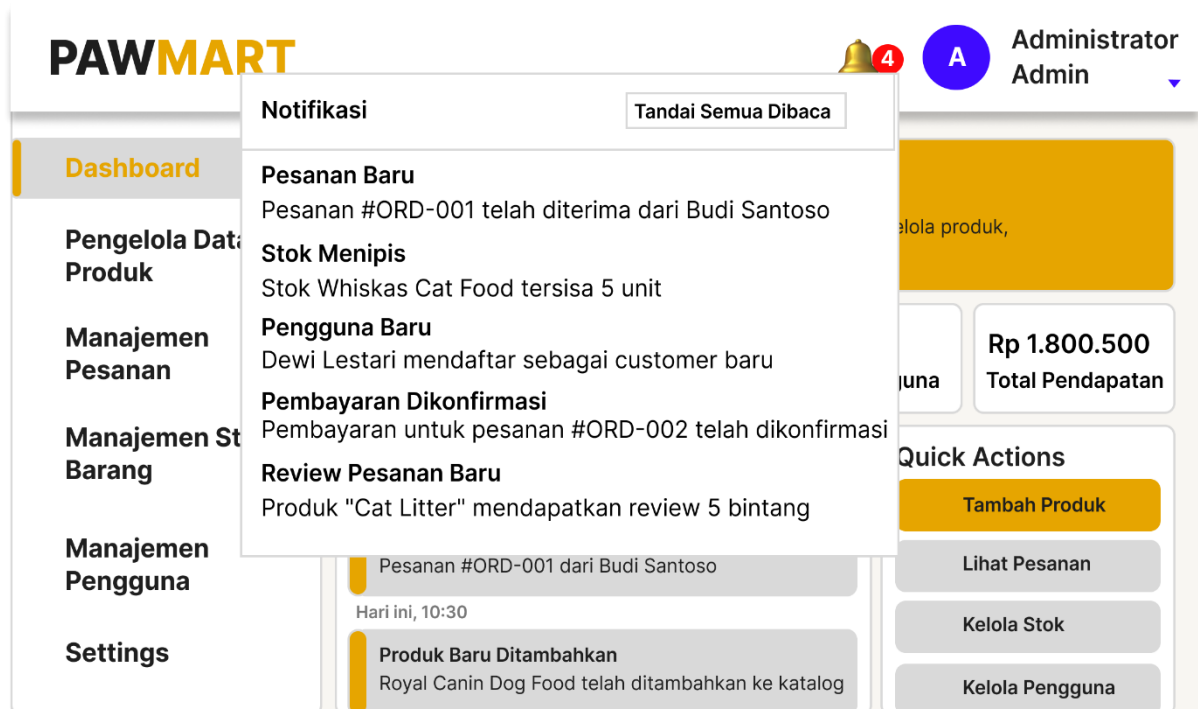
Halaman Registrasi Admin merupakan antarmuka khusus yang disediakan bagi pengelola toko untuk mendaftarkan akun administrator baru ke dalam sistem manajemen PawMart. Serupa dengan halaman login, tampilan ini terbagi menjadi dua bagian utama; sisi kiri berisi panel informasi kuning yang menegaskan nilai layanan platform, sementara sisi kanan berisi Formulir Pendaftaran pada tab "Sign Up". Admin diwajibkan mengisi data kredensial dan identitas secara lengkap, yang meliputi Nama Lengkap, Email, *Username*, Nomor Telepon, kata sandi (*Password*), Konfirmasi *Password*, serta Alamat Lengkap pada kolom input yang tersedia. Setelah seluruh data dipastikan sesuai, admin dapat menyelesaikan proses pendaftaran dengan menekan tombol "Daftar Sekarang" berwarna kuning, sehingga akun admin baru dapat terdaftar secara resmi untuk mengelola operasional toko.

3) Halaman Dashboard Admin

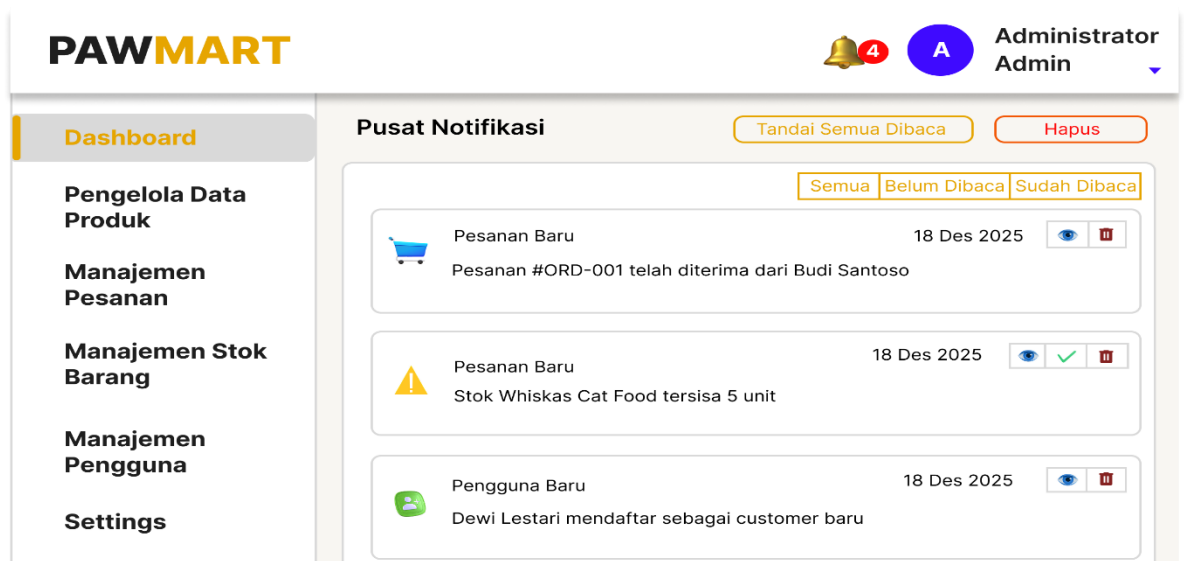


Halaman Dashboard Admin berfungsi sebagai pusat kendali utama yang menyajikan ringkasan performa toko secara visual dan informatif bagi administrator. Pada bagian atas, terdapat panel Informasi Utama yang menampilkan statistik penting seperti Total Pesanan, Total Produk, Total Pengguna, dan Total Pendapatan dalam bentuk kartu angka yang mudah dibaca. Halaman ini juga dilengkapi dengan kolom Aktivitas Terbaru yang mencatat setiap kejadian sistem secara kronologis, seperti pesanan baru yang masuk atau penambahan produk ke katalog. Untuk mempercepat operasional, tersedia menu Quick Actions di sisi kanan yang berisi tombol navigasi langsung untuk menambah produk, melihat pesanan, serta mengelola stok dan pengguna. Seluruh fungsi ini didukung oleh *sidebar* navigasi di sisi kiri yang memberikan akses cepat ke modul pengelolaan data produk, manajemen pesanan, stok barang, hingga pengaturan sistem.

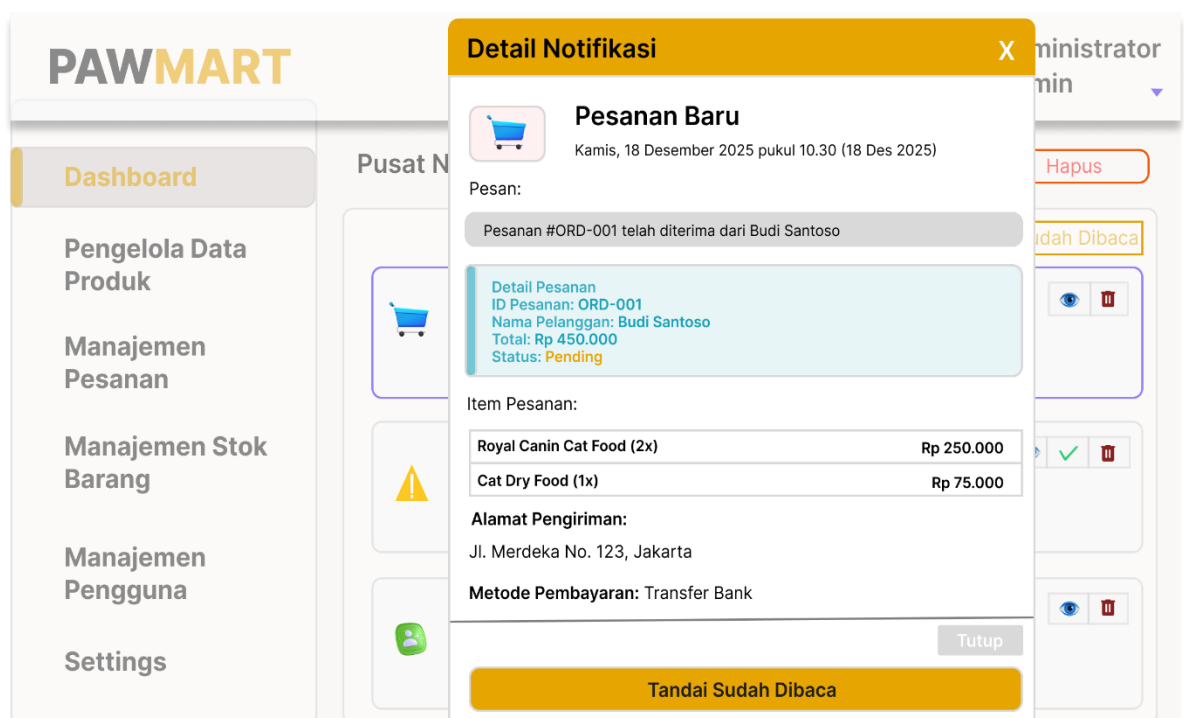
4) Halaman Notifikasi



Gambar ini menunjukkan tampilan jendela kecil (*pop-up*) notifikasi yang muncul saat admin mengeklik ikon lonceng di bagian header. Jendela ini memberikan ringkasan aktivitas terbaru secara *real-time*, seperti adanya pesanan baru dari pelanggan, peringatan stok produk yang menipis (Whiskas Cat Food tersisa 5 unit), pendaftaran pengguna baru, konfirmasi pembayaran, hingga ulasan produk bintang 5 dari pembeli. Admin dapat langsung menandai semua pesan sebagai terbaca melalui tombol "Tandai Semua Dibaca" agar daftar tetap rapi.



Gambar ini menampilkan halaman Pusat Notifikasi yang menyajikan seluruh riwayat aktivitas sistem secara lebih terorganisir. Setiap notifikasi dikategorikan dengan ikon yang berbeda (misalnya ikon keranjang untuk pesanan dan ikon tanda seru untuk peringatan stok) serta dilengkapi dengan tanggal kejadian. Admin dapat memfilter daftar berdasarkan status "Belum Dibaca" atau "Sudah Dibaca", serta memiliki opsi aksi untuk melihat detail notifikasi (ikon mata), menandai selesai (ikon centang), atau menghapus notifikasi (ikon tempat sampah).



Gambar ini memperlihatkan rincian mendalam ketika salah satu notifikasi, yaitu "Pesanan Baru", dipilih oleh admin. Jendela ini menyajikan informasi komprehensif terkait pesanan tersebut, mulai dari ID pesanan (ORD-001), nama pelanggan, total harga, hingga daftar item produk yang dibeli beserta alamat pengiriman dan metode pembayaran (Transfer Bank). Di bagian bawah, tersedia tombol kuning besar bertuliskan "Tandai Sudah Dibaca" untuk mengonfirmasi bahwa admin telah meninjau informasi tersebut, serta tombol "Tutup" untuk kembali ke halaman sebelumnya.

5) Halaman Pengelola Data Produk

The screenshot displays the PawMart Admin Dashboard. The top header features the PawMart logo, a notification bell with 4 alerts, and the user profile 'Administrator Admin'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, **Pengelola Data Produk** (highlighted), Manajemen Pesanan, Manajemen Stok Barang, Manajemen Pengguna, and Settings. The main content area is titled 'Pengelola Data Produk' and includes a 'Tambah Produk' button. Below this are tabs for 'Produk', 'Kategori', and 'Kupon', with 'Produk' selected. A search bar labeled 'Cari Produk...' is present. The main table lists products with columns: ID, Nama Produk, Kategori, Harga, Stok, Status, and Aksi. Three products are listed, all with 'Aktif' status. The 'Aksi' column contains 'Edit' and 'Hapus' buttons for each product.

ID	Nama Produk	Kategori	Harga	Stok	Status	Aksi
#1	Royal Canin Food	Makanan	Rp 120.000	58	Aktif	Edit Hapus
#2	Royal Canin Persian	Makanan	Rp 150.000	74	Aktif	Edit Hapus
#3	Kucing Ku Adult	Makanan	Rp 90.000	100	Aktif	Edit Hapus

Halaman ini merupakan pusat administrasi katalog produk yang menyajikan data inventaris dalam bentuk tabel sistematis. Tabel tersebut memuat kolom informasi penting yang mencakup ID produk, Nama Produk (seperti Royal Canin Food atau Kucing Ku Adult), Kategori, Harga, jumlah Stok, dan status ketersediaan ("Aktif"). Di bagian atas tabel, terdapat fitur filter melalui tab "Produk", "Kategori", dan "Kupon", serta kolom pencarian untuk mempercepat penemuan data. Administrator juga disediakan tombol aksi "Edit" berwarna ungu untuk memperbarui data dan "Hapus" berwarna merah untuk menghapus produk, serta tombol utama "Tambah Produk" berwarna kuning untuk menyertakan item baru ke dalam sistem.

PAWMART

Edit Produk

Administrator Admin

Tambah Produk

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Nama Produk

Royal Canin Dog Food

Kategori

Makanan

Harga

250.000

Stok

58

Deskripsi

Makanan kucing berkualitas tinggi

Produk Aktif

Batal

Simpan Perubahan

Status Aksi

Aktif Edit Hapus

Aktif Edit Hapus

Aktif Edit Hapus

Tampilan ini merupakan jendela *pop-up* (modal) yang muncul saat administrator menekan tombol edit, berfungsi untuk memperbarui rincian spesifik suatu item. Antarmuka formulir ini mencakup kolom input untuk Nama Produk, Kategori, Harga, jumlah Stok, serta area teks untuk Deskripsi produk yang mendalam. Di bagian bawah formulir, terdapat fitur *toggle switch* "Produk Aktif" yang memungkinkan pengelola untuk menyembunyikan atau menampilkan produk di sisi pelanggan tanpa harus menghapusnya. Seluruh perubahan dapat disimpan secara permanen dengan menekan tombol "Simpan Perubahan" atau dibatalkan melalui tombol "Batal".

PAWMART

Edit Produk

Administrator Admin

Tambah Produk

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Nama Produk

Royal Canin Dog Food

Kategori

Makanan

Pilih Kategori

Makanan

Mainan

Vitamin

Aksesoris

Deskripsi

Makanan kucing berkualitas tinggi

Produk Aktif

Batal

Simpan Perubahan

Status Aksi

Aktif Edit Hapus

Aktif Edit Hapus

Aktif Edit Hapus

Gambar ini memvisualisasikan fungsionalitas menu *dropdown* pada bagian kategori dalam formulir edit atau tambah produk. Fitur ini dirancang untuk memastikan konsistensi data dengan menyediakan daftar pilihan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti Makanan, Mainan, Vitamin, dan Aksesoris. Dengan adanya menu pilihan ini, administrator dapat dengan mudah mengklasifikasikan produk agar pelanggan dapat mencari item berdasarkan kategori secara akurat pada halaman katalog depan.

6) Halaman Manajemen Pesanan

PAWMART Administrator Admin

Manajemen Pesanan Semua Pending Diproses Dikirim Selesai

2 Pending 1 Diproses 1 Dikirim 1 Selesai 0 Dibatalkan Rp 1.833.000 Nilai Pesanan

Cari Pesanan Berdasarkan ID, nama pelanggan , atau produk... dd/mm/yyyy

ID Pesanan	Pelanggan	Tanggal	Produk	Jumlah	Total	Status	Aksi
ORD-001	Budi Santoso	18 Des 2025, 10.30	Royal Canin Cat Food + 1 lainnya	3	Rp 590.000	Menunggu	 
ORD-003	Dewi Lestari	18 Des 2025, 09.15	Pet Shampoo	2	Rp 185.000	Menunggu	 
ORD-002	Sari Dewi	17 Des 2025, 14.20	Whiskas Cat Food + 1 lainnya	4	Rp 538.000	Diproses	 

Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali admin untuk memantau seluruh transaksi yang masuk di platform PAWMART. Di bagian atas, terdapat kartu statistik yang menyajikan ringkasan jumlah pesanan berdasarkan statusnya, mulai dari yang sedang menunggu (Pending), diproses, dikirim, hingga selesai, lengkap dengan total nilai pesanan keseluruhan. Admin dapat melakukan penyaringan data menggunakan tombol status di bagian atas atau menggunakan kolom pencarian berdasarkan ID pesanan dan nama pelanggan. Tabel utama menampilkan daftar transaksi secara kronologis yang mencakup informasi detail seperti ID pesanan (misalnya ORD-001), nama pembeli, tanggal transaksi, jenis produk, dan total harga. Pada kolom paling kanan,

tersedia ikon aksi yang memungkinkan admin untuk melihat detail pesanan secara mendalam, mengubah pengaturan status, atau memproses pengiriman barang dengan cepat.

PAWMART **Detail Pesanan**

Informasi Pesanan
ID Pesanan: ORD-001
Tanggal: Senin, 18 Desember 2023 pukul 10.30
Status: Menunggu
Status Pembayaran: Paid

Informasi Pelanggan
Nama: Budi Santoso
Email: budi@example.com
Telepon: 08123456780
Alamat: Jl. Merdeka No. 123, Jakarta

Detail Produk

Produk	Qty	Harga	Subtotal
Royal Canin Cat Food	2	Rp 250.000	Rp 500.000
Cat Dry Food	1	Rp 75.000	Rp 75.000
Subtotal:			Rp 575.000
Ongkos Kirim:			Rp 15.000
Total:			Rp 590.000

Catatan: Tolong dibungkus dengan rapat

Metode Pembayaran: Transfer Bank

Tutup

Cetak

Administrator Admin

Dikirim Selesai

Rp 1.833.000
Nilai Pesanan

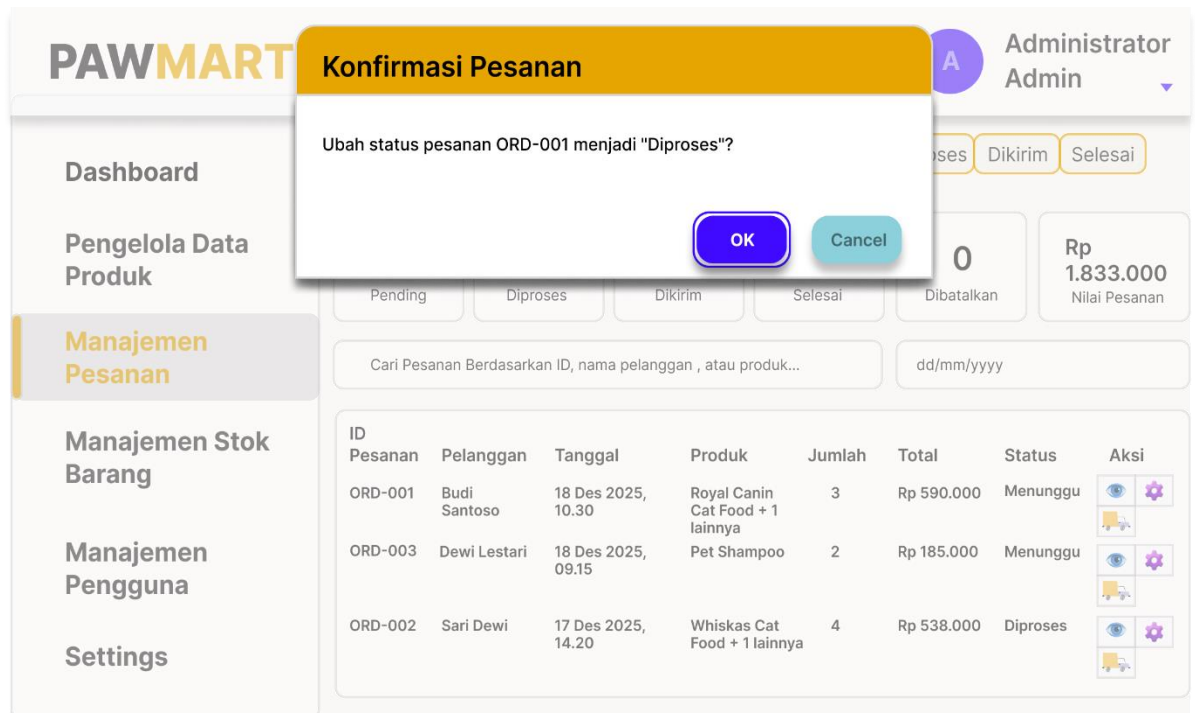
Status Aksi

Menunggu

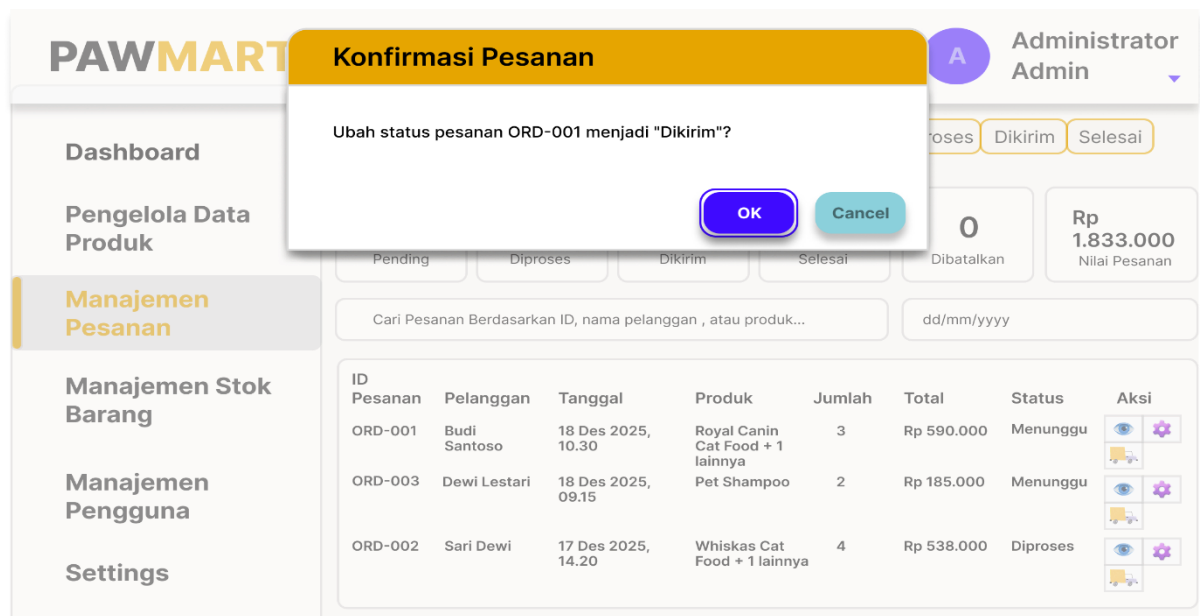
Menunggu

Diproses

Gambar ini menampilkan jendela *pop-up* yang muncul ketika admin memilih untuk melihat rincian salah satu pesanan, dalam hal ini pesanan dengan ID ORD-001. Bagian atas jendela ini membagi informasi menjadi dua kategori utama, yaitu informasi pesanan yang mencakup status pembayaran (Paid) dan informasi lengkap pelanggan mulai dari alamat hingga nomor telepon. Di bagian tengah, terdapat tabel rincian produk yang merinci item apa saja yang dibeli (seperti Royal Canin dan Cat Dry Food), jumlah kuantitas, serta subtotal harga yang kemudian ditambahkan dengan ongkos kirim untuk menghasilkan total akhir pembayaran. Selain itu, admin dapat melihat catatan khusus dari pembeli dan metode pembayaran yang digunakan (Transfer Bank). Di bagian paling bawah, tersedia tombol berwarna kuning untuk mencetak bukti pesanan (*invoice*) dan tombol abu-abu untuk menutup jendela detail tersebut.

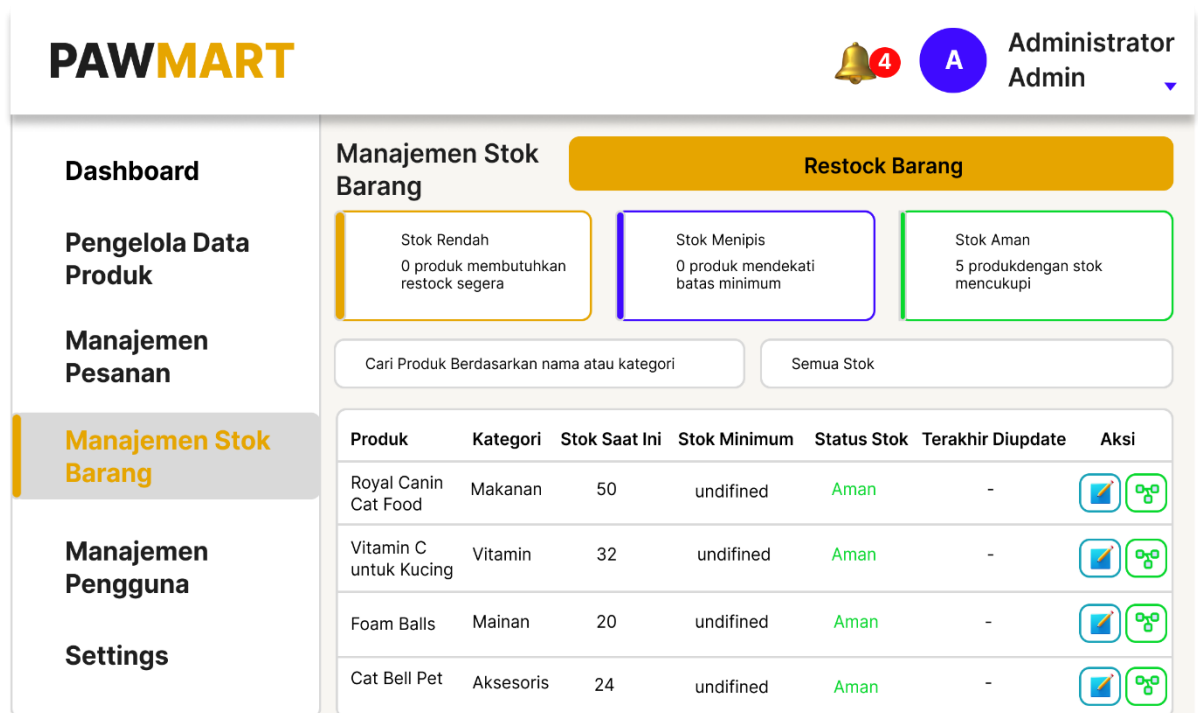


Gambar ini menampilkan jendela dialog konfirmasi yang muncul saat admin berniat mengubah status alur kerja suatu transaksi. Pada tampilan ini, sistem memberikan verifikasi keamanan berupa pertanyaan kepada admin apakah ingin mengubah status pesanan dengan ID ORD-001 dari status sebelumnya menjadi status "Diproses". Jendela ini berfungsi untuk mencegah kesalahan klik yang tidak disengaja, di mana admin dapat menekan tombol "OK" untuk menyetujui perubahan status tersebut guna melanjutkan ke tahap persiapan barang, atau menekan tombol "Cancel" untuk membatalkan tindakan tersebut.



Gambar ini menunjukkan tahap lanjutan dalam manajemen pesanan, yaitu jendela dialog konfirmasi untuk mengubah status pengiriman. Di sini, sistem meminta persetujuan admin untuk memperbarui status pesanan dengan ID ORD-001 menjadi "Dikirim". Munculnya pesan konfirmasi ini menandakan bahwa proses persiapan barang telah selesai dan pesanan siap untuk diserahkan kepada kurir. Sama seperti proses sebelumnya, admin memiliki pilihan untuk menekan tombol "OK" guna memvalidasi bahwa barang telah dikirim, sehingga sistem akan memperbarui informasi tersebut ke sisi pelanggan, atau memilih "Cancel" jika terdapat perubahan rencana pengiriman.

7) Halaman Manajemen Stok Barang



PAWMART Administrator Admin

Manajemen Stok Barang Restock Barang

Stok Rendah
0 produk membutuhkan restock segera

Stok Menipis
0 produk mendekati batas minimum

Stok Aman
5 produk dengan stok mencukupi

Cari Produk Berdasarkan nama atau kategori

Semua Stok

Produk	Kategori	Stok Saat Ini	Stok Minimum	Status Stok	Terakhir Diupdate	Aksi
Royal Canin Cat Food	Makanan	50	undefined	Aman	-	 
Vitamin C untuk Kucing	Vitamin	32	undefined	Aman	-	 
Foam Balls	Mainan	20	undefined	Aman	-	 
Cat Bell Pet	Aksesoris	24	undefined	Aman	-	 

Halaman ini menyajikan ikhtisar ketersediaan inventaris di PAWMART melalui kartu indikator warna yang membagi kondisi stok menjadi tiga kategori, yaitu Stok Rendah, Stok Menipis, dan Stok Aman. Admin dapat memantau daftar produk secara rinci melalui tabel yang memuat informasi nama produk, kategori, jumlah stok saat ini, batas stok minimum, serta status keamanan stok yang ditandai dengan teks berwarna hijau jika mencukupi. Selain itu, tersedia fitur pencarian produk berdasarkan nama atau kategori, serta tombol aksi cepat untuk mengedit atau menyesuaikan stok guna memastikan operasional toko tetap berjalan lancar.

PAWMART

Administrator Admin

Penyesuaian Stok X

Produk
Royal Canin Cat Food

Stok Saat Ini: 50 Stok Minimum: 10

Tipe Penyesuaian
Tambah Stok

Jumlah
10

Alasan
Contoh: Restock dari supplier, penjualan, kerusakan, dll.

Batal Simpan Perubahan

Gambar ini menunjukkan jendela *pop-up* Penyesuaian Stok yang digunakan admin untuk memperbarui data inventaris produk tertentu, seperti Royal Canin Cat Food. Dalam formulir ini, admin dapat melihat jumlah stok saat ini dan menetapkan angka stok minimum sebagai peringatan otomatis jika barang mulai habis. Admin diwajibkan memilih tipe penyesuaian (seperti "Tambah Stok"), memasukkan jumlah unit yang baru, serta mengisi kolom alasan penyesuaian untuk keperluan audit internal sebelum menekan tombol "Simpan Perubahan".

PAWMART

Administrator Admin

Riwayat Stok

Tanggal	Produk	Tipe	Jumlah	Stok Sebelum	Stok Sesudah	Keterangan
31 Des 2025, 21.47	Royal Canin Cat Food	Restock	+10	50	60	Restock Cepat
31 Des 2025, 21.48	Vitamin A untuk Kucing	Restock	+10	32	42	Restock Cepat
31 Des 2025, 21.49	Foam Balls	Restock	+10	20	30	Restock Cepat
31 Des 2025, 21.50	Cat Bell Pet	Restock	+10	24	34	Restock Cepat
31 Des 2025, 21.51	Cat Choiz Kitten	Restock	+10	28	38	Restock Cepat

Halaman ini menyajikan tabel Riwayat Stok yang mencatat setiap aktivitas perubahan inventaris secara kronologis. Tabel ini memuat informasi mengenai tanggal dan waktu kejadian, nama produk, tipe aktivitas (seperti Restock), jumlah penambahan, serta perbandingan jumlah stok sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Fitur ini memudahkan admin untuk melacak arus keluar masuk barang dengan keterangan tambahan yang jelas..

8) Halaman Manajemen Pengguna

PAWMART



Administrator
Admin

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Manajemen Pengguna

Tambah Pengguna

Cari Pengguna...

Nama Lengkap	Username	Email	Telepon	Role	Status	Tanggal Daftar	Aksi
Muhammad Andi	andi	andi@gmail.com	08123456789	Customer	Aktif	1 Jan 2026	  
Dewi Lestari	dedew	dewi@gmail.com	08123456783	Customer	Aktif	5 Jan 2026	  
Yoga Surya	yoga	yoga@gmail.com	08123456785	Customer	Aktif	10 Jan 2026	  

Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data akun pelanggan dan staf. Tabel utama menampilkan daftar pengguna secara lengkap yang mencakup Nama Lengkap, Username, Email, Nomor Telepon, Role (seperti *Customer*), Status (Aktif), serta Tanggal Daftar. Di bagian atas, tersedia tombol "Tambah Pengguna" berwarna kuning untuk mendaftarkan akun baru secara manual dan kolom pencarian untuk memfilter data pengguna tertentu dengan cepat. Pada kolom Aksi, admin dapat memilih untuk mengedit profil, mengatur hak akses, atau menghapus akun.

PAWMART

Edit Nama Pengguna X

Nama Lengkap
Muhammad Andi

Username
andi

Email
andi@gmail.com

Nomor Telepon
08123456789

Alamat
Jl. Cisarua No.1

Role
Customer

☒ Akun Aktif

Batal Simpan Perubahan

Manajemen Pengguna

Cari Pengguna

Nama Lengkap	Cari Pengguna	Tanggal Daftar	Aksi
Muhammad Andi		1 Jan 2026	
Dewi Lestari		5 Jan 2026	
Yoga Surya		10 Jan 2026	

Gambar ini menunjukkan jendela *pop-up* yang muncul saat admin melakukan perubahan pada data pengguna tertentu, seperti pada akun "Muhammad Andi". Formulir ini memungkinkan admin untuk memperbarui informasi penting mulai dari nama, email, nomor telepon, hingga alamat lengkap pengguna. Selain itu, admin dapat menentukan Role pengguna dan mengaktifkan atau menonaktifkan akun melalui tombol *toggle* "Akun Aktif" sebelum menyimpan seluruh perubahan tersebut dengan menekan tombol "Simpan Perubahan".

PAWMART

Konfirmasi Hapus X

Apakah Anda yakin menghapus Muhammad Andi?

Batal Hapus

Manajemen Pengguna

Cari Pengguna

Nama Lengkap	Cari Pengguna	Tanggal Daftar	Aksi				
Muhammad Andi	andi	andi@gmail.com	08123456789	Customer	Aktif	1 Jan 2026	
Dewi Lestari	dedew	dewi@gmail.com	08123456783	Customer	Aktif	5 Jan 2026	
Yoga Surya	yoga	yoga@gmail.com	08123456785	Customer	Aktif	10 Jan 2026	

Gambar ini menampilkan fitur keamanan sistem berupa jendela dialog Konfirmasi Hapus. Saat admin menekan ikon hapus pada daftar pengguna, sistem akan memunculkan verifikasi untuk memastikan apakah admin yakin ingin menghapus data pengguna tersebut (misalnya, Muhammad Andi). Langkah ini bertujuan untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja, di mana admin harus memilih tombol "Hapus" berwarna merah untuk memproses penghapusan permanen atau tombol "Batal" untuk membatalkan tindakan.

9) Halaman Pengaturan Sistem

PAWMART

Administrator Admin

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Pengaturan Sistem

Umum

Toko

Notifikasi

Pembayaran

Pengiriman

Keamanan

Backup

Pengaturan Umum

Bahasa Sistem

Bahasa Indonesia

Zona Waktu

WIB (Jakarta)

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Format Tanggal

DD/MM/YYYY

Item per Halaman

10

☐ Aktifkan Mode Maintenance

Jika diaktifkan, sistem akan menunjukkan pesan maintenance ke pengguna

Simpan Pengaturan Umum

Halaman ini digunakan untuk mengelola konfigurasi dasar operasional sistem. Admin dapat mengatur Bahasa Sistem (Bahasa Indonesia), Zona Waktu (WIB Jakarta), jenis Mata Uang (Rupiah), serta Format Tanggal yang akan ditampilkan di seluruh platform. Selain itu, terdapat pengaturan jumlah Item per Halaman untuk tabel data dan opsi untuk mengaktifkan Mode Maintenance guna menunjukkan pesan pemeliharaan kepada pengguna jika sistem sedang dalam perbaikan.

PAWMART

**Administrator Admin**

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Pengaturan Sistem

Umum
Toko
Notifikasi
Pembayaran
Pengiriman
Keamanan
Backup

Pengaturan Toko

Nama Toko
Pet Shop “PawMart”

Email Toko
info@pawmart.com

Telepon Toko
+62 821 1234 5678

Website
https://pawmart.com

Alamat Toko
Kota Bandung, Jawa Barat

Deskripsi Toko
Toko hewan peliharaan terlengkap dengan produk berkualitas untuk kucing, anjing, dan hewan lainnya.

Logo Toko

Choose FileNo File Choose

Upload logo dengan format PNG atau JPG, maksimal 2MB

Simpan Pengaturan Toko

Bagian ini memuat identitas resmi toko yang akan muncul pada informasi publik dan struk pesanan. Admin dapat mengisi detail lengkap seperti Nama Toko (Pet Shop “PawMart”), email, nomor telepon, alamat fisik di Bandung, serta alamat website resmi. Tersedia juga kolom Deskripsi Toko untuk menjelaskan profil usaha dan fitur unggah Logo Toko dengan format PNG atau JPG untuk keperluan *branding*.

PAWMART

**Administrator Admin**

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Pengaturan Sistem

Umum
Toko
Notifikasi
Pembayaran
Pengiriman
Keamanan
Backup

Pengaturan Notifikasi

Email Notifikasi

☒ Pesanan baru
☒ Pembayaran
☒ Pengiriman
☒ Stok menipis

Notifikasi Sistem

☒ Pengguna baru
☒ Review produk
☒ Kupon hampir kadaluarsa

Suara Notifikasi

Default

☒ Aktifkan notifikasi desktop

Simpan Pengaturan Notifikasi

Halaman ini berfungsi untuk mempersonalisasi saluran komunikasi otomatis dari sistem kepada admin. Admin dapat memilih jenis aktivitas apa saja yang akan dikirim melalui Email Notifikasi (seperti pesanan baru atau stok menipis) dan aktivitas untuk Notifikasi Sistem (seperti pengguna baru atau kupon hampir kadaluarsa) melalui centang daftar periksa. Selain itu, tersedia pengaturan untuk mengganti Suara Notifikasi dan tombol *toggle* untuk mengaktifkan notifikasi langsung pada desktop admin.

The screenshot displays the PawMart Admin Dashboard. The top header includes the PawMart logo, a notification bell with 4 alerts, and the user profile 'Administrator Admin'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Pengelola Data Produk, Manajemen Pesanan, Manajemen Stok Barang, Manajemen Pengguna, and Settings (highlighted). The main content area is titled 'Pengaturan Sistem' and features a sidebar menu with options: Umum, Toko, Notifikasi, Pembayaran (selected), Pengiriman, Keamanan, and Backup. The 'Pengaturan Pembayaran' section includes checkboxes for 'Metode Pembayaran' (Transfer Bank, Kartu Kredit, E-Wallet, Cash on Delivery (COD)), a 'Rekening Bank' section with fields for 'Nama Bank' (Bank Central), 'Nomor Rekening' (1234567890), and 'Nama Pemilik Rekening' (PawMart Store), and a 'Konfirmasi pembayaran otomatis' toggle switch which is currently turned on. A note states: 'Jika diaktifkan, sistem akan otomatis mengkonfirmasi pembayaran yang valid'. A yellow button at the bottom right says 'Simpan Pengaturan Pembayaran'.

Bagian ini mengatur seluruh opsi transaksi di toko, di mana admin dapat mengaktifkan berbagai Metode Pembayaran seperti Transfer Bank, Kartu Kredit, E-Wallet, atau COD. Admin juga mengisi detail rekening bank tujuan (Nama Bank, Nomor Rekening, dan Pemilik) serta memiliki opsi untuk mengaktifkan Konfirmasi Pembayaran Otomatis guna mempercepat validasi transaksi yang masuk.

PAWMART

Administrator Admin

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Pengaturan Sistem

Umum
Toko
Notifikasi
Pembayaran
Pengiriman
Keamanan
Backup

Pengaturan Pengiriman

Kurir Pengiriman

☒ JNE
☒ TIKI
☐ POS Indonesia
☐ Grab Express
☐ GoSend

Lokal (dalam kota) **Nasional (luar kota)**

15000 25000

Batas Gratis Ongkir

500000

Gratis ongkir untuk pembelian di atas nilai ini

☒ Aktifkan Mode Maintenance

Simpan Pengaturan Pengiriman

Menu ini berfungsi untuk mengelola logistik pengiriman barang, termasuk pemilihan kurir yang tersedia (seperti JNE dan TIKI) serta pengaturan biaya kirim flat untuk area Lokal dan Nasional. Admin juga dapat menetapkan Batas Gratis Ongkir (contoh: Rp 500.000) untuk menarik minat pelanggan, serta mengaktifkan mode pemeliharaan khusus untuk fitur pengiriman jika diperlukan.

PAWMART

Administrator Admin

Dashboard

Pengelola Data Produk

Manajemen Pesanan

Manajemen Stok Barang

Manajemen Pengguna

Settings

Pengaturan Sistem

Umum
Toko
Notifikasi
Pembayaran
Pengiriman
Keamanan
Backup

Pengaturan Keamanan

Login & Autentikasi

☒ Aktifkan Two-Factor Authentication (2FA)
☒ Batasi percobaan login (3 kali)
☐ Auto logout setelah 30 menit idle

Ubah Password

Password Saat Ini

Password Baru

Konfirmasi Password Baru

Aktivitas Login

Tanggal	Waktu	IP Address	Status
18 Des 2023	10:30:15	192.168.1.1	Berhasil
18 Des 2023	09:15:22	192.168.1.2	Gagal

Simpan Pengaturan Keamanan

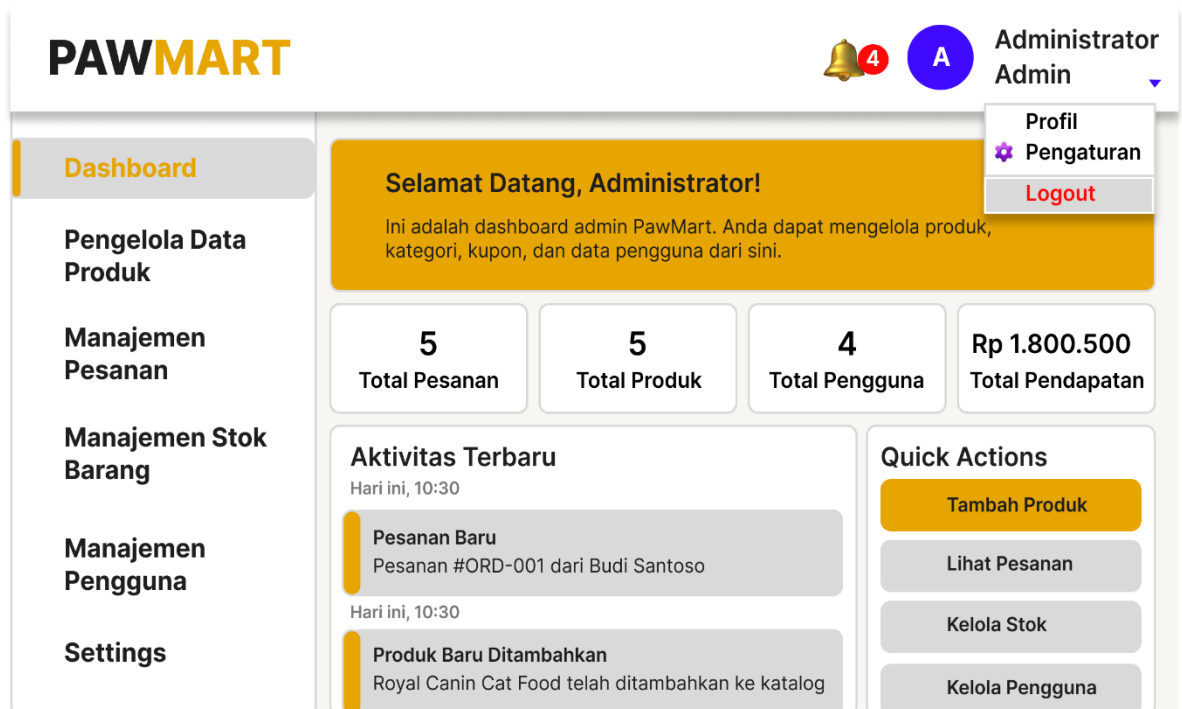
Halaman ini difokuskan pada perlindungan akun admin, menyediakan fitur aktivasi Two-Factor Authentication (2FA) dan pembatasan percobaan login untuk mencegah akses tidak sah. Selain formulir untuk melakukan Ubah Password, halaman ini juga menyajikan tabel Aktivitas Login yang mencatat tanggal, waktu, alamat IP, dan status login terakhir guna memantau riwayat keamanan akun secara berkala.

The screenshot displays the PawMart Admin Dashboard. The top header includes the PawMart logo, a notification bell with 4 alerts, and the user profile 'Administrator Admin'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Pengelola Data Produk, Manajemen Pesanan, Manajemen Stok Barang, Manajemen Pengguna, and Settings (highlighted). The main content area is titled 'Pengaturan Sistem' and includes a sub-menu with options: Umum, Toko, Notifikasi, Pembayaran, Pengiriman, Keamanan, and Backup (selected). The 'Backup & Pemulihan Data' section contains two main areas: 'Backup Data' with a 'Backup Sekarang' button, and 'Restore Data' with 'Choose File' and 'No File Choose' buttons, and a 'Restore' button. Below these is the 'Jadwal Backup Otomatis' section, which includes a 'Frekuensi' dropdown set to 'Harian', a 'Waktu Backup' input set to '02:00', and a toggle switch for 'Aktifkan backup otomatis' which is currently turned on. At the bottom, there is a table titled 'Backup Terakhir' showing the history of backups.

Backup Terakhir	Tanggal	Waktu	Ukuran	Aksi
	17 Des 2023	02:00:00	2.4 MB	
	16 Des 2023	02:00:00	2.3 MB	

Halaman ini berfungsi untuk mengamankan data seluruh sistem PAW-MART dengan membuat salinan cadangan secara berkala. Admin dapat melakukan Backup Database secara manual melalui tombol yang tersedia atau mengatur jadwal Backup Otomatis (harian, mingguan, atau bulanan) untuk memastikan data pesanan, stok, dan pengguna tetap aman. Selain itu, terdapat tabel Riwayat Backup yang menampilkan daftar file cadangan sebelumnya lengkap dengan tanggal pembuatan dan ukuran file, serta opsi untuk mengunduh (*download*) atau memulihkan (*restore*) data jika terjadi kendala pada sistem.

10) Menu Logout



Fitur ini dapat diakses melalui menu *dropdown* pada bagian pojok kanan atas layar, tepat di sebelah nama profil dan foto akun Administrator Admin. Ketika admin mengeklik tanda panah kecil di samping nama tersebut, akan muncul opsi untuk keluar dari sistem guna memastikan keamanan akun setelah selesai mengelola data toko. Tindakan ini akan mengakhiri sesi aktif admin dan mengarahkan kembali ke halaman login, sehingga mencegah akses tidak sah dari pengguna lain pada perangkat yang sama.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras menjelaskan hubungan antara sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web dengan perangkat keras yang digunakan pengguna dalam mengakses sistem. Sistem tidak memerlukan integrasi perangkat keras khusus, dan interaksi dilakukan melalui perangkat standar yang mendukung peramban web.

Karakteristik antarmuka perangkat keras ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 1 Antarmuka Perangkat Keras Sistem PawMart

No.	Komponen	Deskripsi
1.	Perangkat Pengguna	Sistem dapat diakses melalui komputer desktop, laptop, smartphone, atau tablet yang memiliki peramban web dan koneksi internet.
2.	Perangkat Input	Input dilakukan menggunakan keyboard, mouse, atau layar sentuh untuk memasukkan data, melakukan navigasi, dan menjalankan perintah sistem.
3.	Perangkat Output	Informasi sistem ditampilkan melalui monitor atau layar perangkat bergerak dalam bentuk antarmuka grafis, data produk, status pesanan, dan notifikasi.
4.	Mekanisme Interaksi	Interaksi perangkat keras dengan sistem berlangsung melalui peramban web sebagai media penghubung input dan output tanpa pemrosesan khusus pada perangkat.
5.	Media Akses dan Protokol	Sistem diakses melalui jaringan internet menggunakan protokol komunikasi web standar tanpa memerlukan konfigurasi perangkat keras tambahan.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak menjelaskan hubungan antara sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web dengan komponen perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam operasional sistem. Antarmuka ini memastikan integrasi sistem berjalan secara terkendali serta mendukung pengelolaan data dan layanan kepada pengguna.

Karakteristik antarmuka perangkat lunak ditunjukkan pada Tabel berikut.

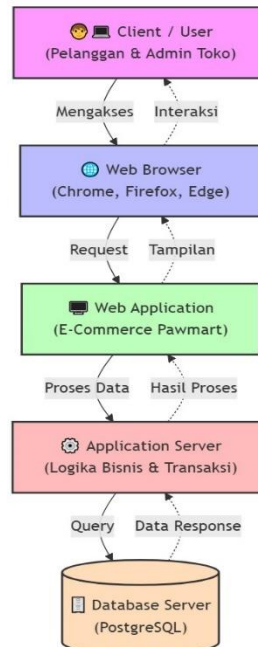
Tabel 4. 2 Antarmuka Perangkat Lunak Sistem PawMart

No.	Komponen	Deskripsi
1.	Sistem Operasi	Sistem berjalan pada lingkungan server yang mendukung aplikasi web, sedangkan pengguna dapat mengakses sistem melalui berbagai sistem operasi yang mendukung peramban web modern tanpa instalasi tambahan.
2.	Basis Data	Sistem menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, produk, pesanan, transaksi, dan pengaturan sistem secara terpusat dan terkontrol.
3.	Peramban Web	Peramban web berfungsi sebagai media interaksi utama antara pengguna dan sistem untuk menampilkan antarmuka serta mengirimkan data masukan pengguna.
4.	Layanan Pembayaran	Sistem berinteraksi dengan layanan pembayaran daring untuk memproses transaksi serta memverifikasi status pembayaran pesanan.
5.	Pertukaran Data	Sistem menerima data masukan berupa data akun, pesanan, dan pembayaran, serta menghasilkan keluaran berupa informasi produk, status pesanan, notifikasi, dan laporan operasional.
6.	Keamanan Akses	Mekanisme pembatasan akses diterapkan berdasarkan peran pengguna guna memastikan fungsi dan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi menjelaskan mekanisme pertukaran data antara pengguna, sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web, serta komponen infrastruktur pendukung. Antarmuka ini dirancang untuk menjamin keamanan, keandalan, dan efisiensi komunikasi data selama operasional sistem berlangsung.

Gambaran komunikasi antar komponen sistem ditunjukkan pada Gambar Rancangan Infrastruktur Sistem PawMart dibawah, yang memperlihatkan hubungan antara sisi pengguna (client), antarmuka frontend, layanan backend, serta server basis data melalui jaringan internet.



Pada arsitektur tersebut:

- 1) Pengguna (pelanggan/admin) mengakses sistem melalui web browser sebagai lapisan frontend.
- 2) Browser mengirimkan permintaan (request) ke aplikasi web melalui jaringan internet.
- 3) Aplikasi web meneruskan proses ke application server yang menangani logika bisnis dan transaksi (backend).
- 4) Application server berkomunikasi dengan database server untuk pengambilan atau penyimpanan data.
- 5) Hasil pemrosesan dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk tampilan antarmuka.

Adapun karakteristik antarmuka komunikasi ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 3 Antarmuka Komunikasi Sistem PawMart

No.	Aspek Komunikasi	Deskripsi
1.	Arsitektur Komunikasi	Komunikasi sistem mengikuti arsitektur client–server, di mana pengguna mengakses frontend melalui browser yang terhubung ke backend (application server) melalui jaringan internet.
2.	Protokol Komunikasi	Pertukaran data antara klien dan server dilakukan menggunakan protokol komunikasi web standar untuk memungkinkan request dan response secara terstruktur.
3.	Format Pertukaran Data	Data yang dipertukarkan berasal dari formulir web seperti registrasi, pemesanan, dan pembayaran, dalam format yang dapat diproses oleh aplikasi backend dan basis data.
4.	Integrasi Backend dan Database	Application server berkomunikasi dengan database server untuk melakukan query, penyimpanan data transaksi, dan pengambilan informasi sistem.
5.	Integrasi Layanan Pembayaran	Sistem berkomunikasi dengan layanan pembayaran daring untuk verifikasi serta pencatatan status transaksi pelanggan.
6.	Keamanan Komunikasi	Pertukaran data dilakukan melalui koneksi jaringan yang aman guna melindungi informasi pengguna serta mencegah akses tidak sah selama proses komunikasi berlangsung.
7.	Kinerja dan Keandalan	Mekanisme komunikasi dirancang responsif dan stabil selama koneksi internet tersedia, sehingga mendukung kelancaran transaksi dan operasional sistem.

5. Persyaratan Nonfungsional Lainnya

Bab ini menjelaskan persyaratan nonfungsional pada sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web. Persyaratan nonfungsional berkaitan dengan kualitas sistem yang mencakup aspek kinerja, keandalan, serta kemampuan sistem dalam mendukung operasional pengguna secara optimal.

5.1 Persyaratan Kinerja

Persyaratan kinerja ditetapkan untuk memastikan sistem mampu memberikan respons yang memadai, mendukung aktivitas transaksi, serta mempertahankan stabilitas operasional saat digunakan oleh pelanggan maupun admin.

Karakteristik persyaratan kinerja sistem ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 5. 1 Persyaratan Kinerja Sistem

No.	Aspek Kinerja	Persyaratan
1.	Waktu Respons	Sistem harus mampu menampilkan halaman utama dan fitur utama dalam waktu respons yang wajar setelah menerima permintaan pengguna dengan kondisi jaringan normal.
2.	Pemrosesan Transaksi	Sistem harus mampu memproses transaksi pemesanan serta pembaruan status pesanan tanpa keterlambatan yang mengganggu aktivitas pengguna.
3.	Akses Multi-Pengguna	Sistem harus mampu melayani beberapa pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.
4.	Stabilitas Operasional	Sistem harus dapat beroperasi secara stabil selama jam operasional dan meminimalkan gangguan layanan.

5.2 Persyaratan Keselamatan

Persyaratan keselamatan pada sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web ditetapkan untuk meminimalkan risiko operasional yang berkaitan dengan kehilangan data, kesalahan penggunaan sistem, maupun penyalahgunaan akses. Meskipun sistem tidak menimbulkan risiko keselamatan fisik secara langsung, pengendalian terhadap keamanan informasi dan operasional tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan.

Karakteristik persyaratan keselamatan sistem ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 5. 2 Persyaratan Keselamatan Sistem

No.	Aspek Keselamatan	Persyaratan
1.	Perlindungan Data Pengguna	Sistem harus menjaga keamanan data akun dan transaksi pengguna dari kehilangan, penyalahgunaan, serta akses tidak sah.
2.	Pencegahan Kesalahan Operasional	Sistem harus menerapkan validasi data dan mekanisme konfirmasi pada proses penting untuk meminimalkan kesalahan penggunaan.
3.	Pengelolaan Akses	Sistem harus membatasi akses fitur berdasarkan peran pengguna untuk mencegah tindakan di luar kewenangan.
4.	Keandalan Penyimpanan Data	Sistem harus mendukung penyimpanan data yang aman serta menyediakan mekanisme pencadangan data secara berkala.
5.	Kepatuhan Kebijakan Operasional	Penggunaan sistem harus mengikuti kebijakan operasional yang berlaku terkait pengelolaan data dan transaksi elektronik.

5.3 Persyaratan Keamanan

Persyaratan keamanan sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web ditetapkan untuk melindungi kerahasiaan data, memastikan integritas informasi, serta mencegah akses tidak sah terhadap sistem. Mengingat sistem mengelola data pengguna, transaksi, dan operasional pet shop, penerapan mekanisme keamanan menjadi bagian penting dalam mendukung keandalan layanan.

Karakteristik persyaratan keamanan sistem ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 5. 3 Persyaratan Keamanan Sistem

No.	Aspek Keselamatan	Persyaratan
1.	Otentikasi Pengguna	Sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem melalui kredensial yang valid.
2.	Pembatasan Hak Akses	Sistem harus membatasi akses fitur dan data berdasarkan peran pengguna, yaitu pelanggan dan admin toko.
3.	Perlindungan Data Pengguna	Sistem harus menjaga kerahasiaan data akun dan transaksi pengguna dari penyalahgunaan atau akses tidak sah.
4.	Pengelolaan Sesi	Sistem harus mengelola sesi login dan logout dengan benar untuk mencegah penyalahgunaan akses setelah sesi berakhir.
5.	Pencegahan Akses Tidak Sah	Sistem harus mencegah akses langsung ke fitur tertentu tanpa autentikasi serta menampilkan respons yang sesuai terhadap percobaan akses tidak sah.
6.	Kepatuhan Praktik Keamanan	Sistem harus dikembangkan dengan mengikuti praktik keamanan aplikasi web yang umum digunakan guna meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan keamanan.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web dirancang dengan memperhatikan berbagai atribut kualitas perangkat lunak guna memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung operasional pet shop secara optimal. Evaluasi terhadap atribut kualitas tersebut dilakukan melalui proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa implementasi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Rincian skenario pengujian disusun dalam bentuk tabel *test case* dan didokumentasikan pada bagian glosarium/lampiran pengujian. Atribut kualitas yang menjadi perhatian dalam pengembangan sistem PawMart meliputi:

1. Kegunaan (Usability)

Sistem PawMart dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat kemampuan teknis yang beragam. Antarmuka dibuat sederhana, konsisten, dan intuitif sehingga pengguna dapat memahami alur penggunaan sistem dengan cepat. Pengujian usability dilakukan melalui pengamatan interaksi pengguna terhadap navigasi, kemudahan pengisian form, serta keterpahaman pesan sistem untuk memastikan sistem dapat digunakan tanpa hambatan berarti.

2. Keandalan (Reliability)

Sistem dirancang untuk dapat beroperasi secara konsisten dan meminimalkan kegagalan selama penggunaan. Fitur utama seperti pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan data harus berjalan sesuai fungsi yang ditetapkan. Pengujian reliability dilakukan dengan menguji fungsi utama secara berulang untuk memastikan sistem memberikan hasil yang stabil dan konsisten.

3. Ketersediaan (Availability)

Sistem PawMart dirancang agar dapat diakses selama jam operasional pet shop melalui jaringan internet. Tingkat ketersediaan bergantung pada kondisi server dan konektivitas jaringan. Pengujian dilakukan dengan memastikan sistem dapat diakses pada berbagai waktu operasional serta memverifikasi respons sistem terhadap permintaan pengguna.

4. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability)

Sistem dikembangkan dengan struktur yang terorganisasi dan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pemeliharaan. Pengujian maintainability dilakukan melalui evaluasi dokumentasi sistem, modularitas kode, serta kemudahan dalam melakukan perubahan atau perbaikan tanpa memengaruhi fungsi utama.

5. Portabilitas (Portability)

Sistem PawMart dapat diakses melalui berbagai perangkat dan sistem operasi yang mendukung peramban web. Pengujian portabilitas dilakukan dengan mencoba akses sistem pada beberapa jenis browser dan perangkat untuk memastikan konsistensi tampilan dan fungsi.

6. Keamanan (Security)

Sistem menerapkan mekanisme pembatasan akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk melindungi data dan fungsi sistem. Pengujian keamanan dilakukan melalui verifikasi kontrol akses, validasi proses login, serta pengujian pembatasan akses fitur sesuai peran pengguna.

7. Fleksibilitas dan Skalabilitas

Sistem dirancang agar fleksibel terhadap perubahan kebutuhan operasional serta dapat dikembangkan ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna atau data. Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan sistem menangani penambahan data serta kesiapan struktur sistem untuk pengembangan lanjutan.

Atribut kualitas perangkat lunak tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa sistem PawMart tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan layanan yang andal, aman, dan berkualitas bagi pengguna. Detail skenario pengujian untuk masing-masing atribut kualitas disajikan dalam tabel *test case* yang ditempatkan pada bagian glosarium/lampiran dokumen.

6. Persyaratan Lainnya

Bagian ini mendefinisikan persyaratan tambahan yang belum tercakup pada bagian sebelumnya dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web. Persyaratan ini mencakup aspek pendukung yang berperan dalam pengelolaan data, kepatuhan, dan keberlanjutan sistem.

6.1 Persyaratan Basis Data

Sistem PawMart memerlukan basis data untuk menyimpan dan mengelola data utama, seperti data pengguna (pelanggan dan admin), data produk, data pesanan, data transaksi, serta data pengaturan sistem. Basis data harus mampu menjaga konsistensi dan integritas data serta mendukung proses pencadangan data secara berkala.

6.2 Persyaratan Keamanan Data

Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pengguna serta data transaksi. Pengamanan data dilakukan melalui pembatasan akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC) serta penerapan praktik keamanan perangkat dan pengelolaan informasi yang mengacu pada prinsip standar pengamanan perangkat endpoint.

6.2.1 Matrix Role-Based Access Control (RBAC)

Matrix RBAC pada sistem PawMart disusun berdasarkan jenis sumber daya (resource type), aksi yang dapat dilakukan (action), serta peran pengguna (role) dalam sistem. Peran pengguna dalam sistem PawMart terdiri dari Pelanggan dan Admin Toko. Matrix ini digunakan sebagai acuan pembatasan akses terhadap fitur dan data sistem.

Roles			
Resources Type	Action	Pelanggan	Admin
Account	Registrasi	×	×
	Login	×	×
	Logout	×	×
	Update Profil	×	×
Produk	Create		×
	Update		×
	Delete		×
	View	×	×
Cart	Add Item	×	
	Update Item	×	
	Remove Item	×	
	View	×	
Order	Create Order	×	
	View Order	×	×
	Manage Order		×
Payment	Excute Payment	×	
	View Order	×	×
Review & Rating	Create	×	
	Delete / Moderate		
User Management	Create		×
	Update		×
	Delete		×
	View		×
System Settings	Configure		×

6.2.2 Persyaratan Keamanan Data Berdasarkan Standar Pengamanan Perangkat

Persyaratan keamanan data pada sistem PawMart disusun dengan mengacu pada prinsip pengamanan perangkat endpoint sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Pengamanan Perangkat Endpoint Pengguna. Standar tersebut menekankan perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari ancaman keamanan siber.

Berdasarkan acuan tersebut, persyaratan keamanan data yang diterapkan pada sistem PawMart meliputi:

- 1) **Penggunaan Perangkat dan Perangkat Lunak Resmi:** Sistem diakses melalui perangkat yang menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak resmi serta diperbarui secara berkala untuk meminimalkan kerentanan keamanan.
- 2) **Pengamanan Akses Pengguna:** Pengguna diwajibkan menerapkan autentikasi menggunakan kata sandi atau mekanisme identifikasi lainnya serta menjaga kerahasiaan

kredensial akses. Kata sandi harus diperbarui secara berkala dan tidak dibagikan kepada pihak lain.

- 3) **Penggunaan Jaringan yang Aman:** Akses sistem dilakukan melalui jaringan yang aman serta menghindari penggunaan jaringan publik tanpa perlindungan tambahan guna mencegah penyadapan data.
- 4) **Perlindungan Perangkat Endpoint:** Perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem harus dilengkapi dengan mekanisme perlindungan seperti antivirus, firewall aktif, serta konfigurasi keamanan dasar lainnya untuk mencegah serangan malware.
- 5) **Pengamanan Penyimpanan Data:** Data sensitif yang disimpan atau diproses oleh sistem harus dilindungi melalui mekanisme enkripsi dan tidak disimpan pada media eksternal yang tidak terpercaya.
- 6) **Pembatasan Hak Akses Perangkat:** Perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem hanya boleh digunakan oleh pihak yang berwenang, serta hak akses diberikan sesuai kebutuhan tugas pengguna.

6.3 Persyaratan Internasionalisasi

Sistem PawMart dirancang untuk digunakan dalam lingkungan lokal dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna. Dukungan terhadap penggunaan bahasa lain dapat dipertimbangkan pada pengembangan sistem di masa mendatang apabila diperlukan.

6.4 Persyaratan Hukum dan Kepatuhan

Pengelolaan data pengguna dalam sistem PawMart harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terkait perlindungan data dan transaksi elektronik. Penggunaan sistem harus mengikuti kebijakan operasional pet shop serta ketentuan perundang-undangan yang relevan.

6.5 Tujuan Penggunaan Kembali

Dokumen SRS ini dapat digunakan kembali sebagai acuan pengembangan, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan sistem PawMart. Selain itu, dokumen ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk proyek serupa dengan karakteristik sistem e-commerce skala kecil hingga menengah.

Lampiran A: Glosarium

A.1 Daftar Istilah

Glosarium ini berisi definisi istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) sistem PawMart untuk membantu pembaca memahami isi dokumen dengan benar.

Istilah	Deskripsi
PawMart	Sistem e-commerce pet shop berbasis web yang digunakan untuk penjualan produk hewan peliharaan
SRS	Software Requirements Specification, dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak
Admin	Pengelola pet shop yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem PawMart
Pelanggan	Pengguna sistem PawMart yang melakukan pembelian produk
E-Commerce	Pengguna sistem PawMart yang melakukan pembelian produk
Basis Data	Media penyimpanan data terstruktur yang digunakan oleh sistem PawMart
Antarmuka Pengguna	Tampilan sistem yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan PawMart
Transaksi	Tampilan sistem yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan PawMart
Peramban Web	Proses pemesanan dan pembayaran produk dalam sistem PawMart

A.2 Dokumentasi Pengujian (Test Case)

Bagian ini memuat dokumentasi skenario pengujian (test case) yang digunakan untuk memverifikasi fungsi-fungsi utama pada Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart berbasis web. Penyertaan test case dalam lampiran ini bertujuan untuk memberikan referensi tambahan terkait istilah dan proses pengujian yang digunakan dalam dokumen SRS.

Pengujian disusun berdasarkan peran pengguna sistem, yaitu pelanggan dan administrator, serta mencakup identifikasi pengujian, langkah pengujian, dan hasil yang diharapkan dari sistem. Dokumentasi ini digunakan sebagai acuan dalam memastikan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan.

Rincian skenario pengujian disajikan pada tabel berikut:

1) Test Case dari Sisi Pelanggan

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
UT 01	Registrasi Akun	1. Pengguna memilih menu registrasi pada halaman awal sistem. 2. Pengguna mengisi data (nama, email, password), dan informasi pendukung. 3. Pengguna mengirim formulir registrasi. 4. Data yang dimasukkan valid. 5. Pengguna mengklik tautan verifikasi email. 6. Jika data tidak valid, email tidak akan terverifikasi dan terkonfirmasi.	1. Sistem akan menampilkan formulir registrasi akun. 2. Sistem akan menerima data yang dimasukkan. 3. Sistem akan memvalidasi seluruh data. 4. Sistem akan menyimpan data pengguna dan mengirim email verifikasi. 5. Sistem akan mengaktifkan akun dan menampilkan notifikasi berhasil. 6. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
UT 02	Login Akun	1. Pelanggan mengakses halaman login sistem. 2. Pelanggan memasukkan (email/username dan kata sandi). 3. Jika data login valid dan akun telah terverifikasi. 4. Jika data login salah 5. Jika akun belum terverifikasi. 6. Jika terjadi percobaan berulang.	1. Sistem akan menampilkan halaman login. 2. Sistem akan memverifikasi kecocokan data login dengan data pengguna yang tersimpan. 3. Sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman beranda. 4. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan login. 5. Sistem akan menolak login dan menampilkan peringatan verifikasi akun. 6. Sistem akan tetap menjaga keamanan akses pengguna
UT 03	Halaman Beranda (Home)	1. Pelanggan melakukan login dengan (email/username dan kata sandi). 2. Jika data login pelanggan valid. 3. Sistem menampilkan halaman beranda setelah login berhasil. 4. Jika data login tidak valid. 5. Pelanggan logout atau sesi berakhir.	1. Sistem akan memverifikasi data login pelanggan. 2. Sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman beranda. 3. Sistem akan menampilkan menu navigasi, kategori

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			produk, dan fitur akses utama PawMart 4. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login. 5. Sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login.
UT 04	Pencarian dan Katalog Produk	1. Pelanggan mengakses halaman katalog produk PawMart. 2. Sistem akan menampilkan informasi singkat setiap produk. 3. Pelanggan memilih kategori produk. 4. Pelanggan memasukkan kata kunci pencarian. 5. Hasil pencarian produk ditemukan. 6. Hasil pencarian produk tidak ditemukan. 7. Pelanggan memilih salah satu produk. 8. Jika terjadi perubahan data stok	1. Sistem akan menampilkan daftar produk yang tersedia. 2. Sistem akan menampilkan Nama produk, harga, dan ketersediaan stok ditampilkan. 3. Sistem akan menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih. 4. Sistem akan memproses pencarian berdasarkan kata kunci. 5. Sistem akan menampilkan daftar produk sesuai kriteria pencarian. 6. Sistem akan menampilkan informasi bahwa produk tidak tersedia

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			7. Sistem akan menampilkan detail produk (nama, deskripsi, harga, stok). 8. Sistem akan memperbarui informasi stok secara otomatis.
UT 05	Keranjang Belanja	1. Pelanggan memilih produk dari katalog produk PawMart. 2. Pelanggan menambahkan produk ke keranjang 3. Pelanggan membuka halaman keranjang belanja. 4. Pelanggan mengubah jumlah produk 5. Pelanggan menghapus produk dari keranjang. 6. Terjadi perubahan isi keranjang. 7. Perubahan keranjang akan berubah.	1. Produk dapat ditambahkan ke keranjang belanja. 2. Sistem akan menyimpan produk dalam keranjang belanja. 3. Sistem akan menampilkan daftar produk yang dipilih. 4. Sistem dapat memperbarui jumlah produk dalam keranjang. 5. Sistem akan menghapus produk dari daftar keranjang 6. Sistem akan menghitung ulang total harga. 7. Sistem akan memperbarui total harga berdasarkan perubahan isi keranjang belanja.
UT 06	Pemesanan dan Pembayaran Online	1. Pelanggan membuka halaman keranjang belanja dan melanjutkan ke proses pemesanan.	1. Sistem akan menampilkan ringkasan pesanan.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		2. Sistem menampilkan daftar produk, jumlah, dan total harga. 3. Pelanggan (mengisi atau memverifikasi) data pesanan. 4. Pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia. 5. Sistem memproses pesanan dan pembayaran. 6. Jika pemesanan berhasil dilakukan. 7. Jika terjadi kesalahan pemesanan/pembayaran.	2. Sistem akan menampilkan informasi pesanan tampil lengkap dan benar. 3. Sistem akan menerima dan memproses data pemesanan. 4. Sistem akan menampilkan instruksi sesuai metode yang dipilih. 5. Sistem akan menampilkan data pesanan dan pembayaran tercatat dalam sistem. 6. Sistem akan menampilkan status awal pemesanan. 7. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
UT 07	Pelacakan dan Riwayat Pesanan	1. Pelanggan mengakses menu riwayat pesanan pada sistem PawMart. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan yang pernah dilakukan. 3. Pelanggan memilih salahsatu pesanan. 4. Sistem menampilkan status pesanan. 5. Admin mengubah status pesanan.	1. Sistem akan menampilkan daftar pesanan pelanggan. 2. Data pesanan tampil lengkap. 3. Sistem akan menampilkan detail informasi pesanan.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		6. Jika data pesanan tidak tersedia.	4. Status ditampilkan sesuai proses (diproses, dikirim sampai selesai). 5. Sistem memperbarui status pesanan secara otomatis. 6. Sistem akan menampilkan informasi kesalahan.
UT 08	Notifikasi Sistem	1. Pelanggan berhasil melakukan registrasi akun. 2. Pelanggan melakukan pemesanan produk. 3. Sistem memproses pembayaran pelanggan. 4. Terjadi pembaruan status pengiriman pesanan. 5. Sistem menampilkan berbagai notifikasi	1. Sistem akan menampilkan notifikasi selamat datang. 2. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi pesanan diterima. 3. Sistem menampilkan notifikasi status pembayaran. 4. Sistem akan menampilkan notifikasi update pengiriman. 5. Informasi notifikasi jelas dan mudah dipahami.
UT 09	Ulasan dan Rating Produk	1. Pelanggan mengakses menu produk. 2. Pelanggan memilih produk yang telah dibeli. 3. Pelanggan memberikan nilai rating. 4. Pelanggan menulis dan mengirimkan ulasan.	1. Sistem menampilkan daftar produk. 2. Sistem akan menampilkan opsi ulasan dan rating. 3. Sistem menerima input rating.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		5. Pesanan belum berstatus selesai. 6. Ulasan berhasil disimpan.	4. Sistem menyimpan data ulasan. 5. Sistem menolak pemberian ulasan dan rating. 6. Sistem akan menampilkan ulasan dan rating pada halaman detail produk
UT 10	Profil Akun	1. Pelanggan berhasil login ke sistem. 2. Pelanggan membuka menu My Profile. 3. Sistem menampilkan data pribadi akun. 4. Sistem menampilkan ringkasan jumlah pesanan. 5. Pelanggan mencoba mengubah data akun.	1. Sistem mengizinkan akses ke menu My Profile. 2. Sistem menampilkan informasi akun pelanggan. 3. Sistem akan menampilkan (Nama, email, nomor telepon), dan status akun tampil. 4. Sistem akan menampilkan ringkasan pesanan tampil dengan benar. 5. Sistem tidak menyediakan fitur untuk mengubah atau memperbarui data akun pelanggan melalui menu My Profile.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
UT 11	Pengaturan Akun (Settings)	1. Pelanggan melakukan login ke dalam sistem PawMart. 2. Pelanggan membuka menu Settings. 3. Pelanggan mengubah data akun pribadi. 4. Pelanggan menambah/mengubah alamat pengiriman. 5. Pelanggan mengatur preferensi notifikasi. 6. Pelanggan mengelola metode pembayaran. 7. Pelanggan mengubah pengaturan keamanan akun. 8. Terjadi kesalahan penyimpanan data.	1. Sistem mengizinkan akses ke menu Settings. 2. Sistem menampilkan opsi pengaturan akun. 3. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan. 4. Sistem menyimpan alamat yang diperbarui. 5. Sistem menyimpan pengaturan notifikasi. 6. Sistem menyimpan metode pembayaran yang dipilih. 7. Sistem menyimpan perubahan keamanan. 8. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
UT 12	Logout Pelanggan	1. Pelanggan memilih menu logout pada sistem. 2. Sistem menghapus sesi pengguna aktif. 3. Logout berhasil dilakukan. 4. Pelanggan mencoba mengakses sistem setelah logout.	1. Sistem memproses permintaan logout. 2. Sesi pengguna berhasil dihapus. 3. Sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman login. 4. Sistem menolak akses tanpa login ulang.

2) Test Case dari Sisi Pengelola / Admin Toko

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
AD 12	Registrasi Calon Admin	1. Sistem mendeteksi belum ada akun admin terdaftar. 2. Admin mengisi data registrasi seperti (nama, email, password, info toko). 3. Admin mengirim formulir registrasi. 4. Jika Data registrasi valid. 5. Admin mengklik tautan verifikasi email. 6. Jika data tidak valid, email tidak akan terverifikasi dan terkonfirmasi. 7. Registrasi admin berhasil. 8. Setelah verifikasi selesai. 9. Jika Data tidak valid atau email belum diverifikasi. 10. Jika Akun admin sudah tersedia.	1. Sistem akan menampilkan halaman registrasi admin awal. 2. Sistem akan menerima data yang dimasukkan. 3. Sistem akan memvalidasi data registrasi. 4. Sistem akan menyimpan data admin dan mengirim email verifikasi. 5. Sistem akan mengaktifkan akun admin utama. 6. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan. 7. Sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. 8. Sistem akan mengarahkan admin ke halaman login. 9. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan 10. Sistem akan menonaktifkan fitur registrasi admin.
AD 02	Login Admin	1. Admin mengakses halaman login admin. 2. Admin memasukkan (username dan password).	1. Sistem akan menampilkan halaman login admin. 2. Sistem menerima data

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		3. Jika Data login admin valid. 4. Jika Data login admin tidak valid. 5. Admin berhasil login.	login dari admin. 3. Sistem akan mengarahkan admin ke dashboard admin. 4. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan login. 5. Sistem memberikan akses hanya ke fitur administrasi beranda.
AD 03	Dashboard Admin	1. Admin login dengan kredensial valid. 2. Login berhasil. 3. Sistem menampilkan halaman dashboard. 4. Sistem menampilkan ringkasan operasional. 5. Admin memilih menu pengelolaan. 6. Admin logout atau sesi berakhir.	1. Sistem akan memverifikasi data login admin. 2. Sistem akan mengarahkan admin ke halaman dashboard admin. 3. Sistem akan menampilkan Menu navigasi administrasi tampil lengkap. 4. Sistem akan menampilkan informasi produk, pesanan, stok, dan pelanggan ditampilkan. 5. Sistem akan membuka fitur administrasi yang dipilih. 6. Sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
AD 04	Pengelolaan Data Produk	1. Admin melakukan login ke dalam sistem PawMart. 2. Admin memilih aksi tambah produk dan mengisi data produk. 3. Admin memilih produk lalu memperbarui data produk. 4. Admin menghapus data produk. 5. Perubahan data berhasil dilakukan. 6. Jika Terjadi kesalahan pengelolaan data.	1. Sistem akan menampilkan daftar produk. 2. Sistem memvalidasi dan menyimpan data produk baru. 3. Sistem menyimpan perubahan data produk. 4. Sistem menghapus produk dari sistem. 5. Sistem memperbarui informasi produk pada katalog pelanggan. 6. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
AD 05	Manajemen Pesanan	1. Admin melakukan login ke dalam sistem PawMart dan Admin mengakses menu manajemen pesanan. 2. Admin memilih salah satu pesanan. 3. Admin memperbarui status pesanan. 4. Perubahan status berhasil. 5. Jika Terjadi kesalahan pengelolaan pesanan.	1. Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan. 2. Sistem akan menampilkan detail informasi pesanan. 3. Sistem akan menyimpan perubahan status pesanan. 4. Sistem menampilkan status pesanan terbaru kepada pelanggan. 5. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
AD 06	Manajemen Stok Barang	1. Admin melakukan login ke dalam sistem PawMart dan Admin mengakses menu manajemen	1. Sistem akan menampilkan daftar

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		stok barang. 2. Admin memperbarui jumlah pada stok produk. 3. Perubahan stok dikirim oleh admin. 4. Data stok berhasil diperbarui. 5. Jika terjadi kesalahan pada saat pembaruan stok.	produk beserta jumlah stok. 2. Sistem akan memvalidasi perubahan pada data stok. 3. Sistem akan menyimpan data pada stok terbaru. 4. Sistem akan menampilkan stok terbaru kepada pelanggan. 5. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
AD 07	Manajemen Pengguna / Pelanggan	1. Admin melakukan login ke dalam sistem PawMart dan Admin mengakses menu manajemen pengguna. 2. Admin memilih salah satu akun pelanggan. 3. Admin melakukan perubahan data akun pelanggan. 4. Admin menonaktifkan akun pelanggan tertentu. 5. Pengguna non-admin mencoba mengakses menu manajemen pengguna. 6. Perubahan akun berhasil dilakukan.	1. Sistem akan menampilkan daftar seluruh akun pelanggan. 2. Sistem akan menampilkan detail informasi akun pelanggan. 3. Sistem menyimpan perubahan data akun pelanggan. 4. Sistem memperbarui status akun menjadi tidak aktif. 5. Sistem akan membatasi akses hanya untuk admin.

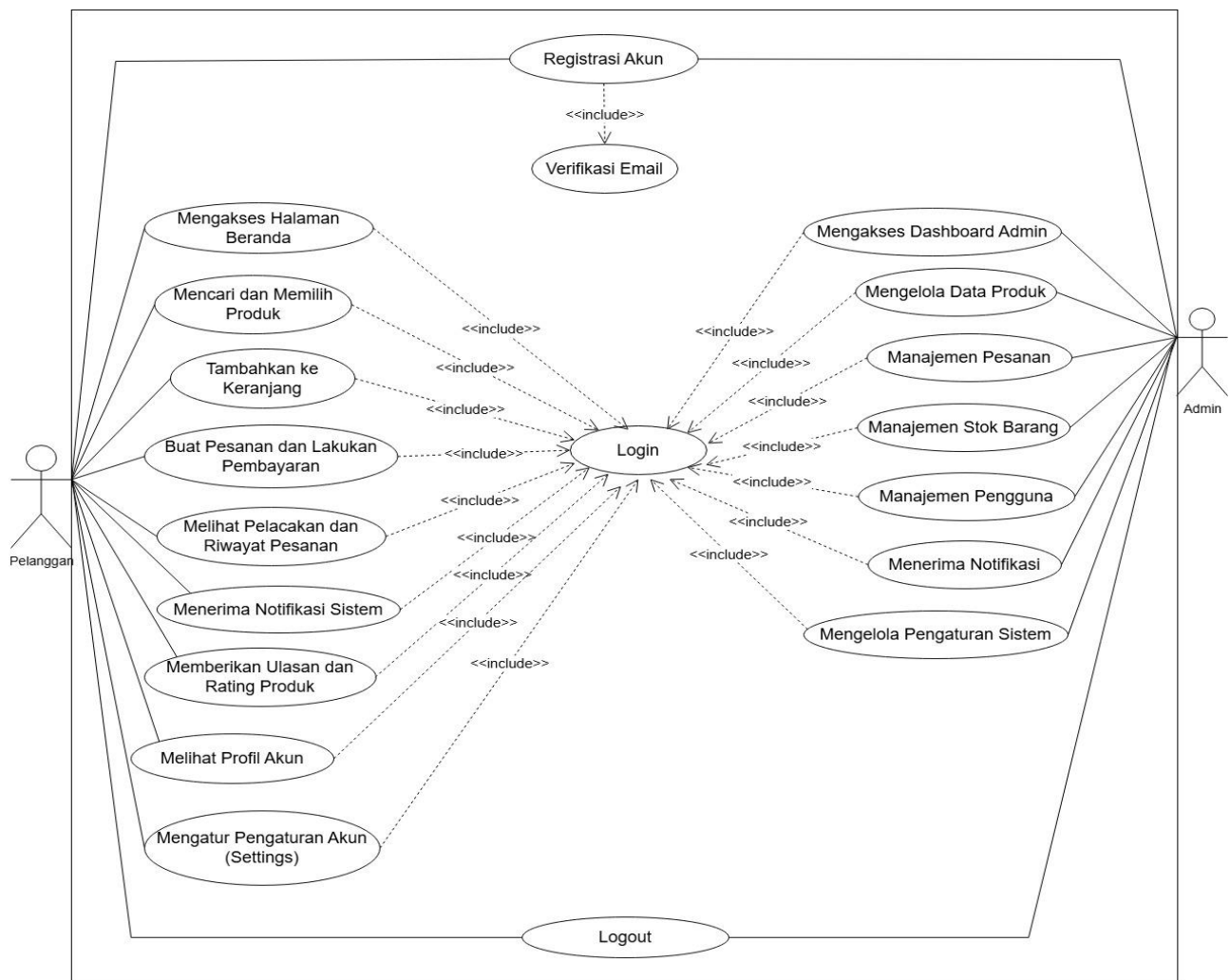
ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			6. Sistem akan menampilkan data akun pelanggan terbaru
AD 08	Notifikasi Admin	1. Terjadi peristiwa penting pada sistem PawMart, seperti masuknya pesanan baru, perubahan status pesanan, atau kondisi stok produk tertentu. 2. Sistem menampilkan notifikasi. 3. Beberapa jenis peristiwa terjadi. 4. Admin membuka salah satu notifikasi. 5. Admin menutup atau mengakses notifikasi.	1. Sistem akan menghasilkan notifikasi untuk admin. 2. Sistem akan memunculkan notifikasi pada area notifikasi pada dashboard admin. 3. Sistem akan mengelompokkan notifikasi berdasarkan jenis. 4. Sistem akan menampilkan detail informasi peristiwa. 5. Sistem menandai notifikasi sebagai telah dibaca oleh admin.
AD 09	Pengaturan Sistem Admin	1. Admin login dan mengakses menu pengaturan sistem. 2. Admin mengubah bahasa, zona waktu, mata uang, dan format tanggal. 3. Admin mengatur metode pembayaran yang tersedia. 4. Admin mengelola pengaturan proses pengiriman. 5. Admin mengatur keamanan sistem dan akun pengguna.	1. Sistem menampilkan opsi konfigurasi sistem. 2. Sistem memvalidasi dan menyimpan pengaturan umum. 3. Sistem menyimpan metode pembayaran yang dipilih. 4. Sistem akan menyimpan pengaturan pengiriman. 5. Sistem menyimpan pengaturan keamanan.

ID	Menu	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		6. Jika terjadi kesalahan penyimpanan pengaturan.	6. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
AD 10	Logout Admin	1. Admin memilih menu atau tombol logout pada halaman sistem PawMart. 2. Sistem memproses logout admin. 3. Proses logout berhasil. 4. Logout selesai dilakukan. 5. Admin mencoba mengakses halaman admin setelah logout.	1. Sistem menerima permintaan logout. 2. Sistem mengakhiri sesi aktif admin. 3. Sistem menghapus data sesi autentikasi admin. 4. Logout selesai dilakukan. 5. Sistem akan mencegah akses tanpa login ulang.

Lampiran B: Model Analisis

Lampiran ini berisi model analisis sistem yang digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web. Model analisis bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai struktur sistem, alur proses bisnis, serta hubungan antar komponen sistem. Model analisis yang digunakan dalam pengembangan sistem PawMart meliputi:

B.1 Use Case Diagram



1. Tujuan Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web serta fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem. Diagram ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas

mengenai layanan apa saja yang dapat diakses oleh masing-masing aktor dan bagaimana aktor tersebut berinteraksi dengan sistem dalam menjalankan proses bisnis utama PawMart.

Dengan adanya Use Case Diagram, ruang lingkup sistem dapat didefinisikan secara jelas, sehingga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

2. Aktor yang Terlibat

Berdasarkan Use Case Diagram PawMart, terdapat dua aktor utama yang terlibat dalam sistem, yaitu:

- a) Pelanggan Pelanggan merupakan pengguna sistem yang melakukan aktivitas pembelian produk hewan peliharaan secara daring. Pelanggan dapat melakukan berbagai fungsi seperti registrasi akun, login ke sistem, melihat katalog produk, mencari dan melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan dan pembayaran, melihat pelacakan serta riwayat pesanan, menerima notifikasi, memberikan ulasan dan rating produk, mengatur profil dan pengaturan akun, serta melakukan logout.
- b) Pengelola Pet Shop (Admin Toko) Admin Toko merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional sistem PawMart. Admin dapat melakukan login ke sistem untuk mengelola data produk, mengelola stok produk, mengelola pesanan pelanggan, mengelola data pelanggan, menerima notifikasi pesanan, serta melakukan pengelolaan pengaturan sistem. Admin juga dapat melakukan logout setelah selesai melakukan aktivitas pengelolaan sistem.

3. Gambaran Proses / Alur Umum

Alur kerja sistem secara garis besar dibagi menjadi beberapa tahapan utama:

- 1) Proses Inisiasi & Keamanan: Pengguna baru diwajibkan melakukan Registrasi Akun yang diikuti dengan Verifikasi Email. Untuk mengakses fitur-fitur utama (kecuali melihat beranda/produk secara umum), baik Pelanggan maupun Admin harus melakukan Login. Hampir seluruh aktivitas di dalam sistem memiliki ketergantungan (include) terhadap proses login untuk menjamin keamanan data.
- 2) Interaksi Pelanggan: Pelanggan dapat mencari produk, memasukkannya ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Setelah transaksi, pelanggan dapat memantau riwayat pesanan, menerima notifikasi, memberikan rating, serta mengelola profil mereka.

- 3) Manajemen Admin: Di sisi manajemen, Admin mengakses dashboard untuk mengelola stok barang, memperbarui data produk, memproses pesanan yang masuk dari pelanggan, serta memastikan pengaturan sistem tetap berjalan optimal.
- 4) Terminasi Sesi: Baik Pelanggan maupun Admin dapat keluar dari sistem melalui fitur Logout untuk mengakhiri sesi akses mereka.

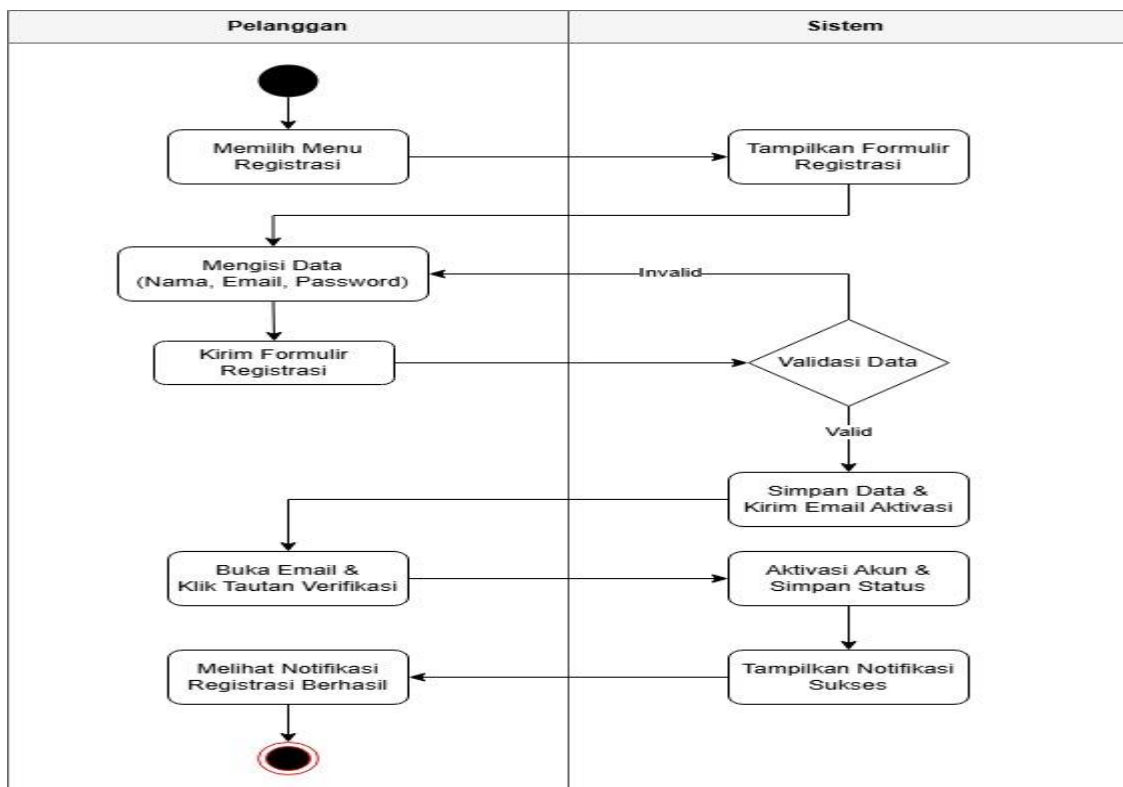
B.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses secara rinci dari setiap fitur utama dalam sistem e-commerce PawMart. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk keputusan atau kondisi tertentu, misalnya validasi data login pengguna, pengecekan ketersediaan stok barang saat pelanggan menambahkannya ke keranjang, hingga status verifikasi pembayaran sebelum pesanan diproses oleh admin.

Dengan adanya activity diagram, alur kerja sistem PawMart dapat diuji secara logis dan divalidasi kesesuaiannya dengan proses bisnis ritel yang berjalan. Diagram ini juga membantu memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pengelolaan data produk oleh admin hingga pemberian ulasan oleh pelanggan, memiliki langkah yang jelas, *output* yang tepat, dan meminimalkan kesalahan rancangan sebelum sistem PawMart diimplementasikan sepenuhnya.

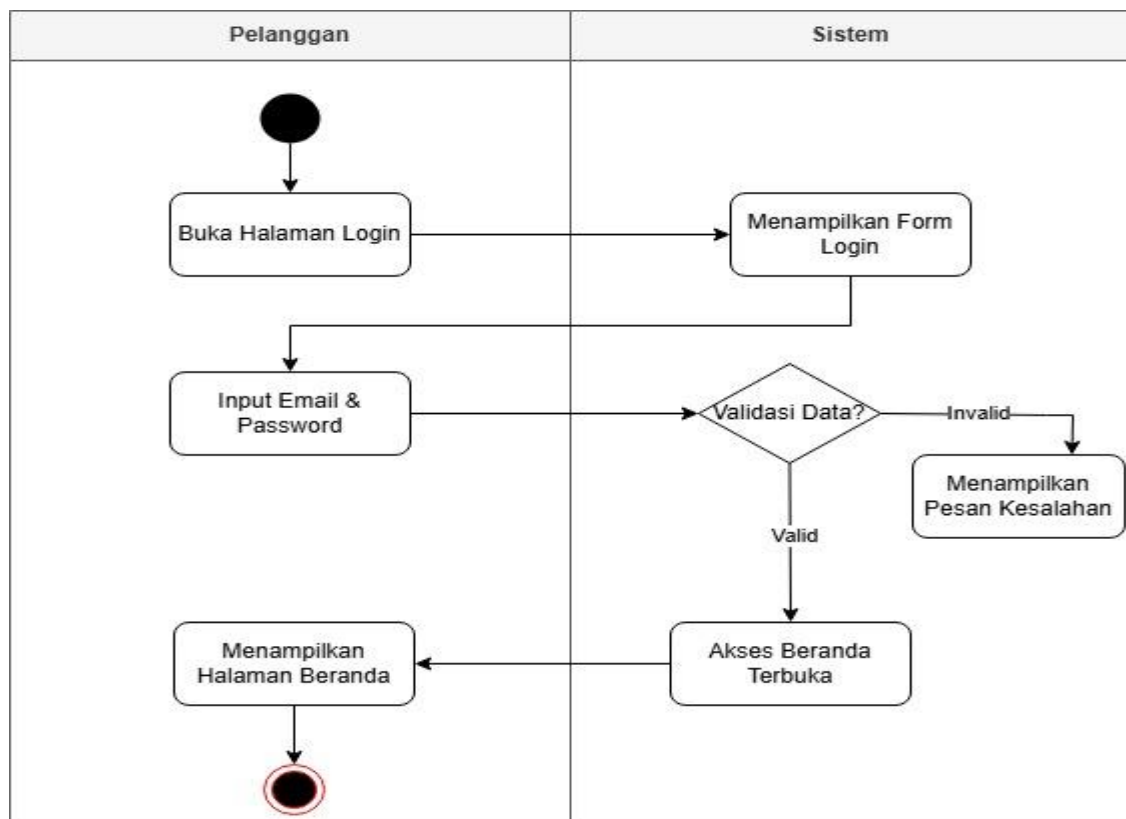
1. Activity Diagram Sisi Pelanggan

a) Registrasi



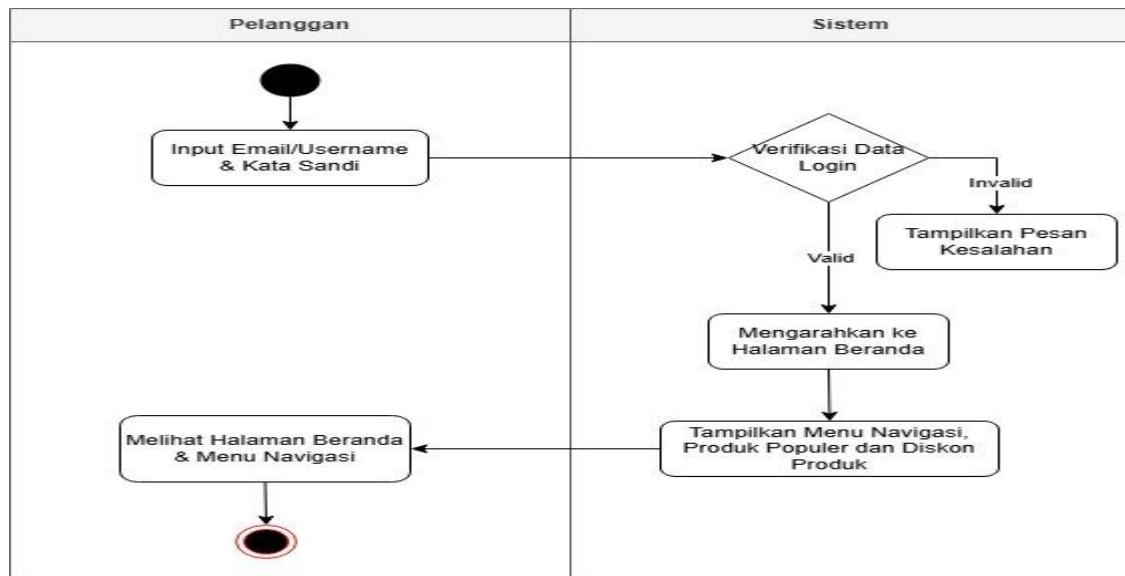
Proses registrasi dimulai saat Pelanggan memilih menu registrasi, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan formulir pendaftaran. Pelanggan mengisi data diri seperti nama, email, dan *password*, lalu mengirimkan formulir tersebut untuk divalidasi oleh sistem. Jika data valid, sistem akan menyimpan data dan mengirimkan email aktivasi; namun jika tidak valid, pelanggan diminta mengisi ulang data. Alur berlanjut saat pelanggan membuka email untuk melakukan verifikasi melalui tautan yang tersedia, yang kemudian diproses oleh sistem untuk mengaktifkan akun dan menyimpan statusnya. Proses berakhir setelah sistem menampilkan notifikasi sukses dan pelanggan melihat pesan bahwa registrasi telah berhasil.

b) Login



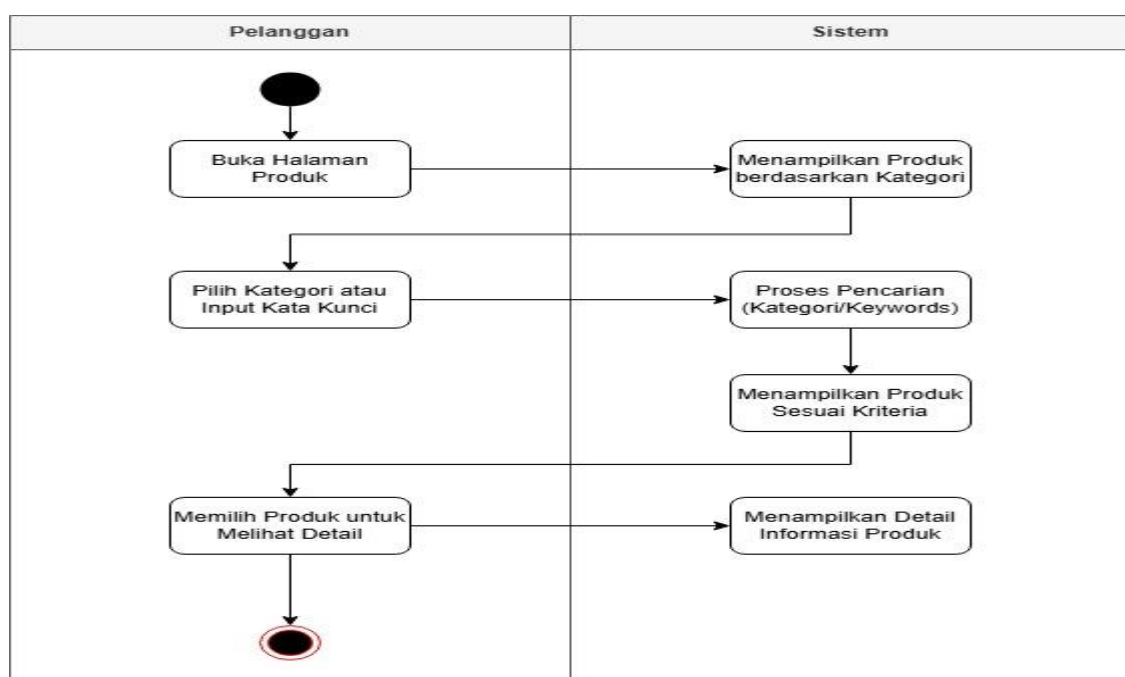
Proses login dimulai saat Pelanggan membuka halaman login, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan form login. Selanjutnya, pelanggan memasukkan email dan password mereka untuk diproses oleh sistem melalui tahapan Validasi Data. Jika data ditemukan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan; namun jika data valid, sistem akan memberikan akses ke beranda. Alur berakhir ketika sistem berhasil menampilkan halaman beranda kepada pelanggan.

c) Mengakses Halaman Beranda (Home)



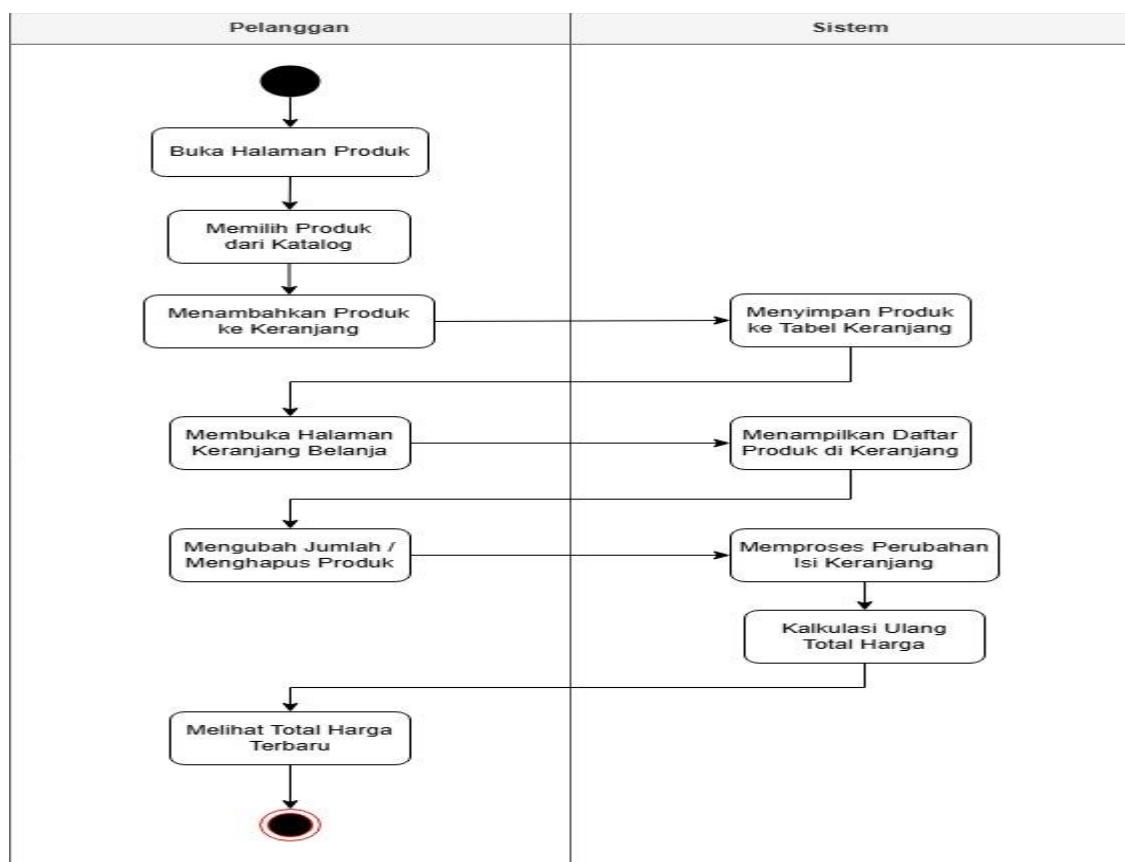
Proses dimulai ketika Pelanggan memasukkan *email/username* dan kata sandi, yang kemudian akan diproses oleh Sistem melalui tahapan verifikasi data login. Jika data dinyatakan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan; namun jika valid, sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman beranda. Di halaman ini, sistem secara otomatis menampilkan menu navigasi, daftar produk populer, serta informasi diskon produk. Alur berakhir ketika pelanggan berhasil melihat tampilan halaman beranda dan menu navigasi tersebut secara lengkap.

d) Mencari dan Memilih Produk



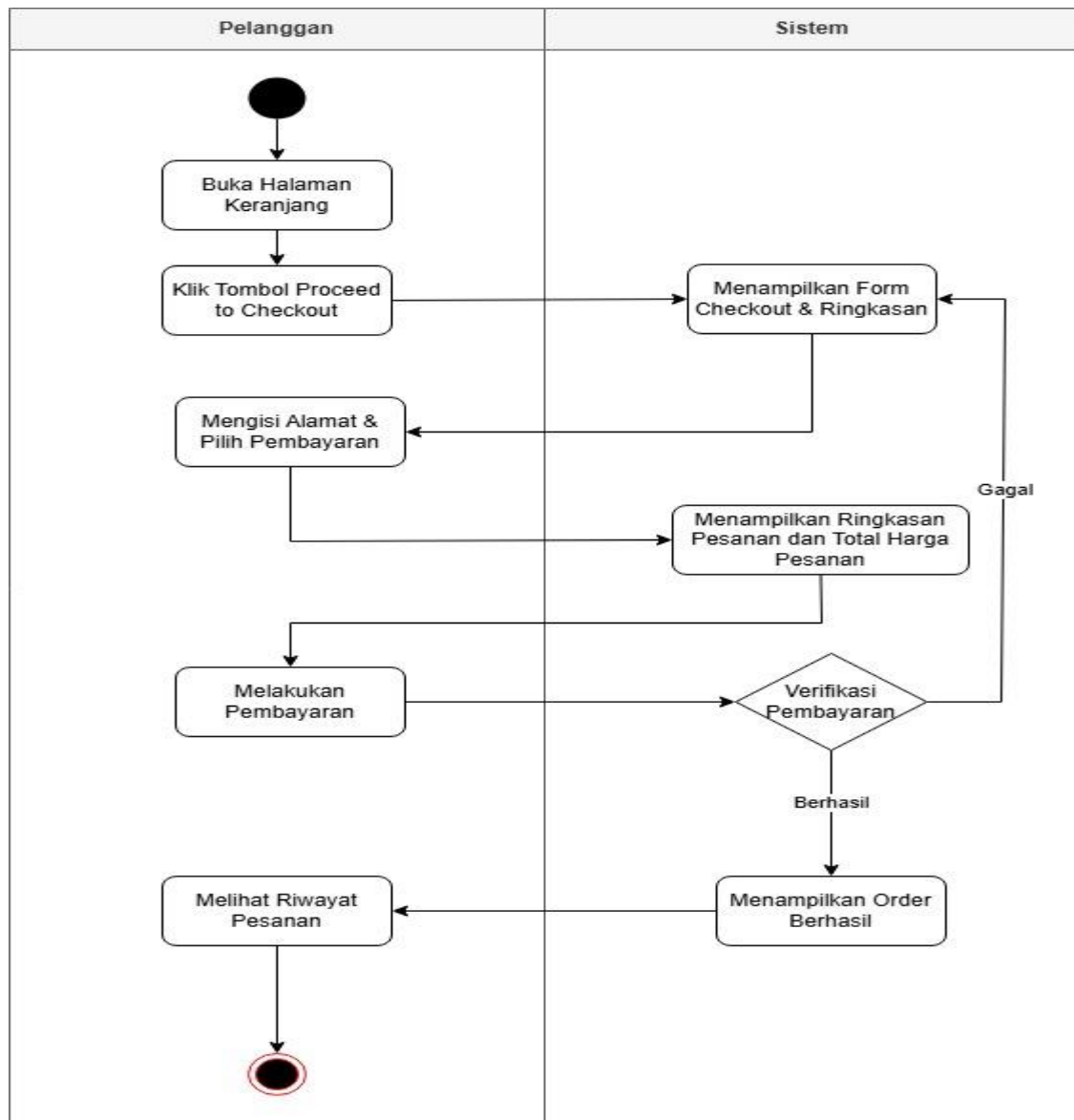
Proses ini dimulai ketika Pelanggan membuka halaman produk, yang kemudian direpson oleh Sistem dengan menampilkan daftar produk berdasarkan kategori. Selanjutnya, pelanggan dapat mempersempit pencarian dengan memilih kategori tertentu atau menginput kata kunci (keyword), di mana sistem akan memproses pencarian tersebut dan menampilkan produk yang sesuai dengan kriteria. Alur berakhir setelah pelanggan memilih salah satu produk dari daftar untuk melihat detail informasi produk secara lengkap yang ditampilkan oleh sistem

e) Tambahkan ke Keranjang



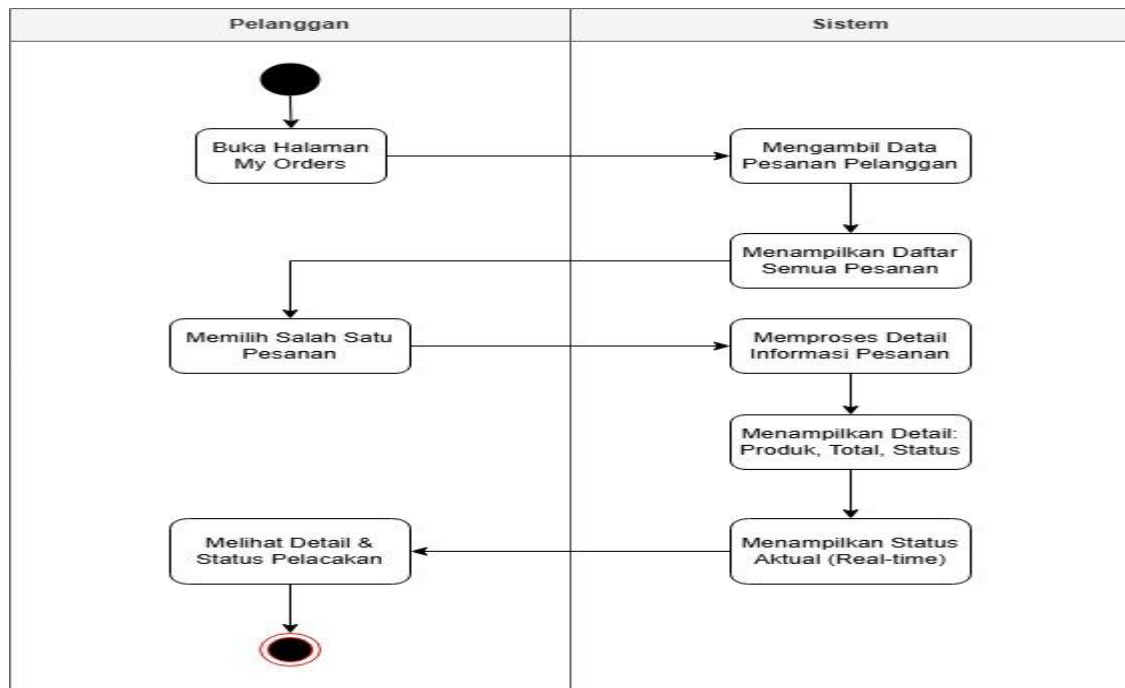
Proses dimulai ketika Pelanggan membuka halaman produk dan memilih produk yang diinginkan dari katalog, lalu menekan opsi untuk menambahkan produk ke keranjang. Sistem kemudian merespon dengan menyimpan produk tersebut ke dalam tabel keranjang. Selanjutnya, pelanggan membuka halaman keranjang belanja untuk melihat daftar produk yang telah dipilih, di mana pelanggan memiliki opsi untuk mengubah jumlah atau menghapus produk. Jika terjadi perubahan, sistem akan memproses perubahan isi keranjang dan melakukan kalkulasi ulang terhadap total harga. Alur berakhir setelah pelanggan berhasil melihat tampilan total harga terbaru yang harus dibayarkan.

f) Buat Pesanan dan Lakukan Pembayaran



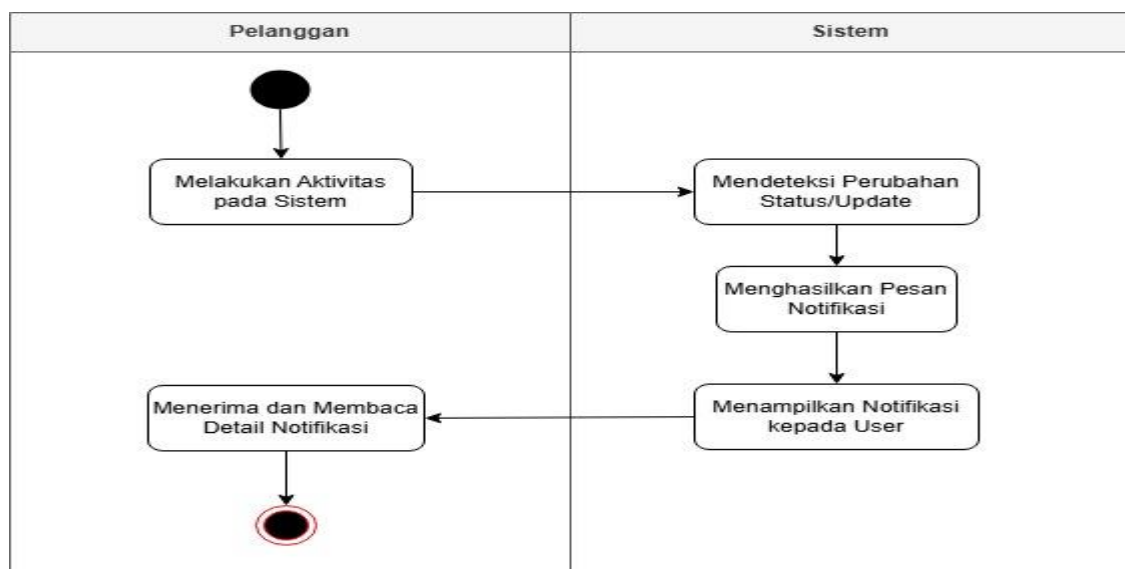
Proses dimulai saat Pelanggan membuka halaman keranjang dan menekan tombol Proceed to Checkout, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan form checkout serta ringkasan pesanan. Selanjutnya, pelanggan mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran, lalu sistem akan menampilkan ringkasan akhir beserta total harga yang harus dibayar. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem akan melakukan Verifikasi Pembayaran; jika verifikasi gagal, pelanggan akan dikembalikan ke form checkout, namun jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa order telah berhasil dilakukan. Alur berakhir ketika pelanggan dapat melihat detail transaksi tersebut melalui riwayat pesanan mereka.

g) Melihat Pelacakan dan Riwayat Pesanan



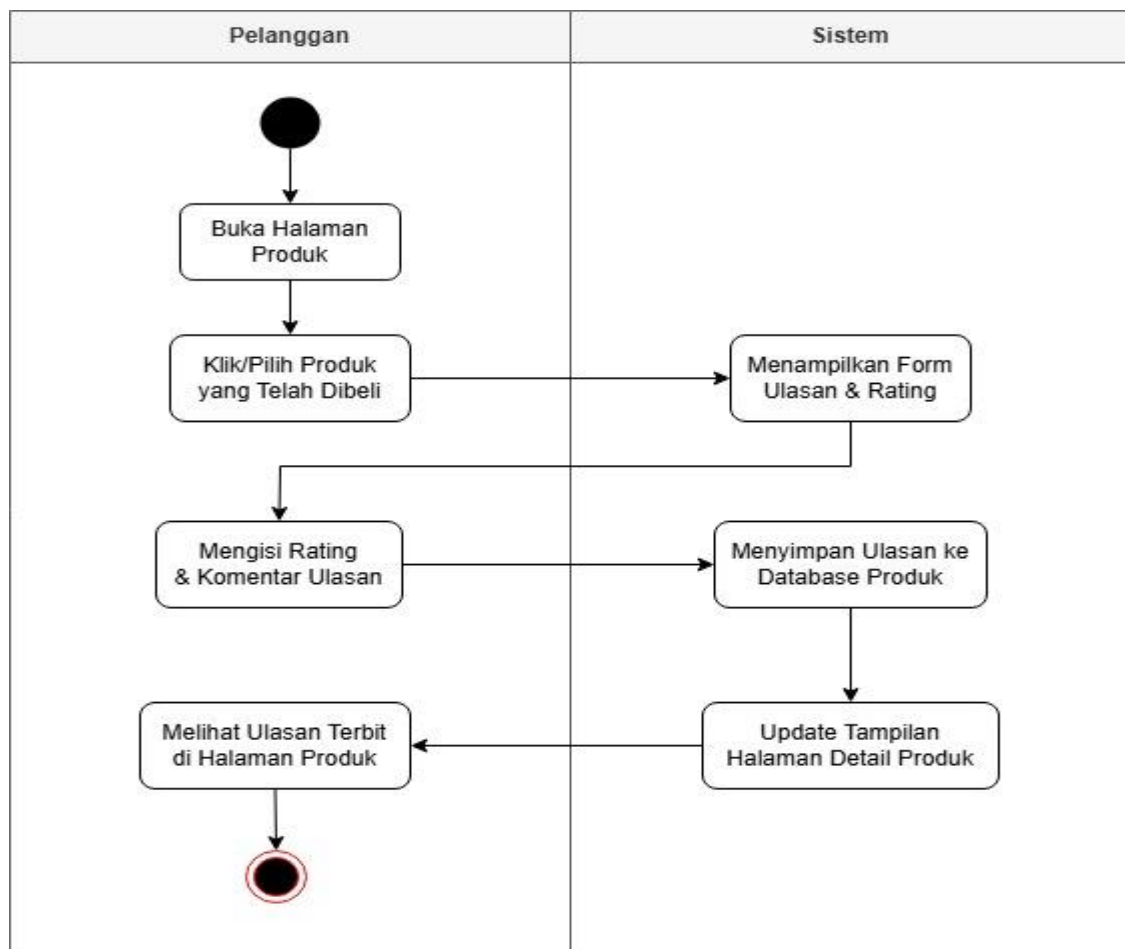
Proses dimulai ketika Pelanggan membuka halaman *My Orders*, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan mengambil dan menampilkan daftar seluruh pesanan pelanggan tersebut. Selanjutnya, pelanggan memilih salah satu pesanan spesifik untuk melihat rincian lebih lanjut, di mana sistem akan memproses dan menampilkan detail informasi pesanan yang mencakup produk yang dibeli, total harga, serta status pesanan. Alur berakhir setelah sistem menampilkan status aktual secara *real-time*, sehingga pelanggan dapat melihat detail lengkap dan status pelacakan terkini dari pesanan mereka.

h) Menerima Notifikasi Sistem



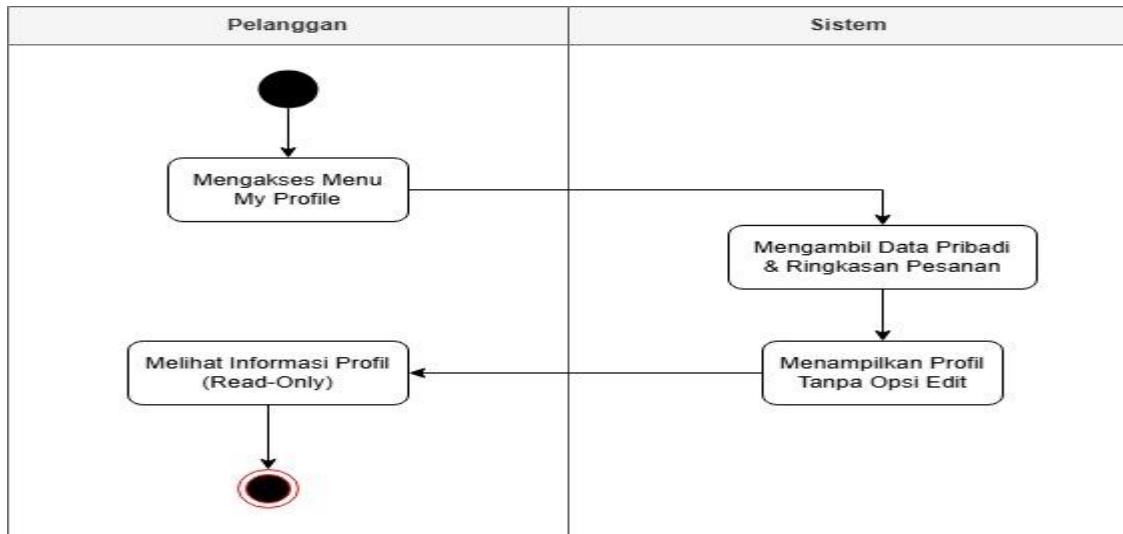
Proses dimulai saat Pelanggan melakukan berbagai aktivitas di dalam sistem, yang kemudian memicu Sistem untuk mendeteksi adanya perubahan status atau pembaruan (update). Setelah deteksi tersebut, sistem secara otomatis menghasilkan pesan notifikasi yang relevan dan menampilkannya kepada pengguna. Alur berakhir ketika pelanggan menerima dan membaca detail isi dari notifikasi yang telah dikirimkan oleh sistem tersebut.

i) Memberikan Ulasan dan Rating Produk



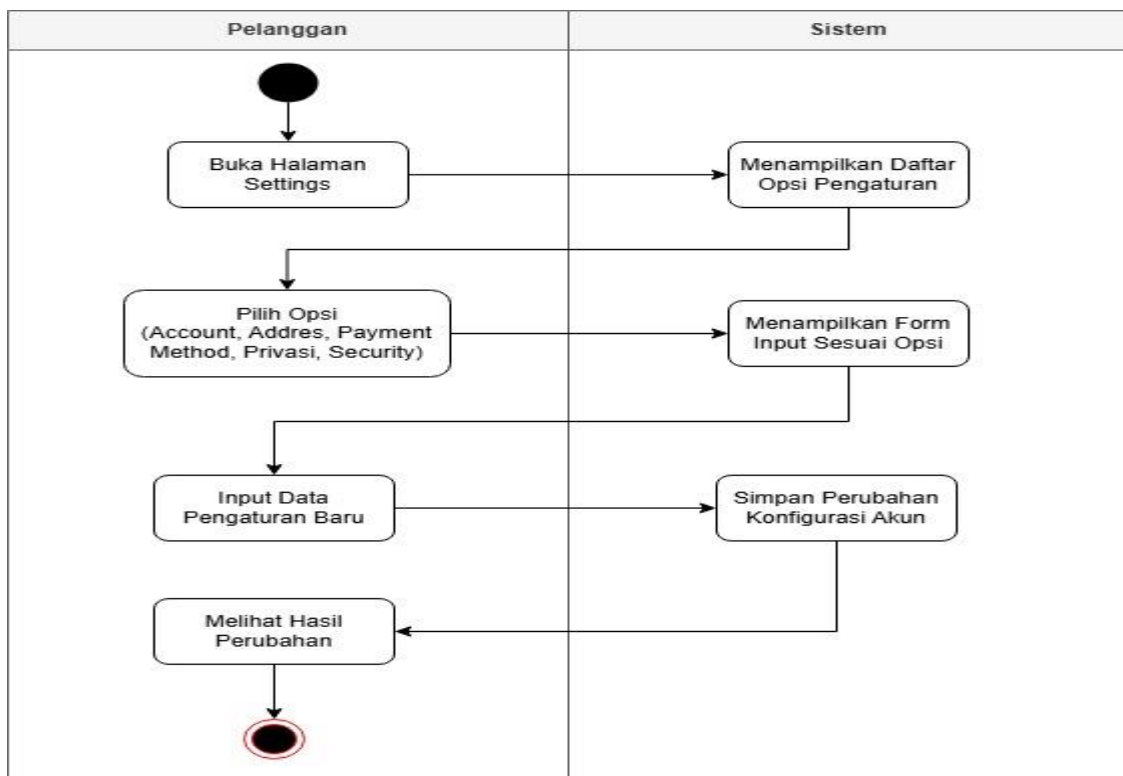
Proses dimulai saat Pelanggan membuka halaman produk dan memilih atau mengklik produk yang telah dibeli sebelumnya. Sistem kemudian merespons dengan menampilkan formulir ulasan dan *rating*. Pelanggan mengisi *rating* serta komentar ulasan pada formulir tersebut, lalu mengirimkannya agar sistem dapat menyimpan ulasan ke dalam basis data produk. Setelah data tersimpan, sistem melakukan pembaruan pada tampilan halaman detail produk untuk memunculkan ulasan terbaru. Alur berakhir ketika pelanggan berhasil melihat ulasan mereka telah terbit di halaman produk tersebut.

j) Melihat Profil Akun



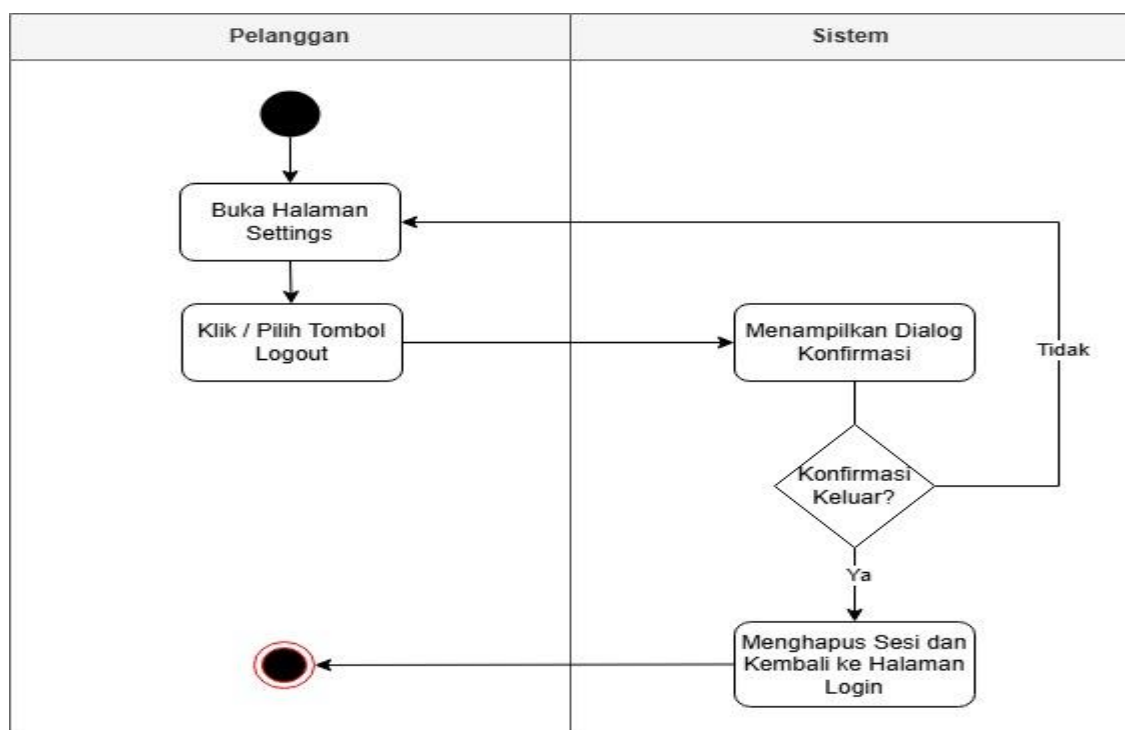
Proses dimulai ketika Pelanggan mengakses menu *My Profile* pada aplikasi. Sistem kemudian merespons permintaan tersebut dengan mengambil data pribadi serta ringkasan pesanan milik pelanggan dari basis data. Setelah data berhasil ditarik, sistem akan menampilkan informasi profil tersebut dalam format yang tidak dapat diubah (*read-only*). Alur berakhir saat pelanggan berhasil melihat seluruh rincian informasi profil mereka pada layar.

k) Mengatur Pengaturan Akun (Settings)



Proses dimulai saat Pelanggan membuka halaman Settings, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan daftar opsi pengaturan yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan memilih salah satu opsi seperti Account, Address, Payment Method, Privacy, atau Security, lalu sistem akan menampilkan form input sesuai dengan opsi yang dipilih tersebut. Setelah pelanggan memasukkan data pengaturan baru, sistem akan memproses dan menyimpan perubahan konfigurasi akun ke dalam database. Alur berakhir ketika pelanggan dapat melihat hasil perubahan yang telah diperbarui pada akun mereka.

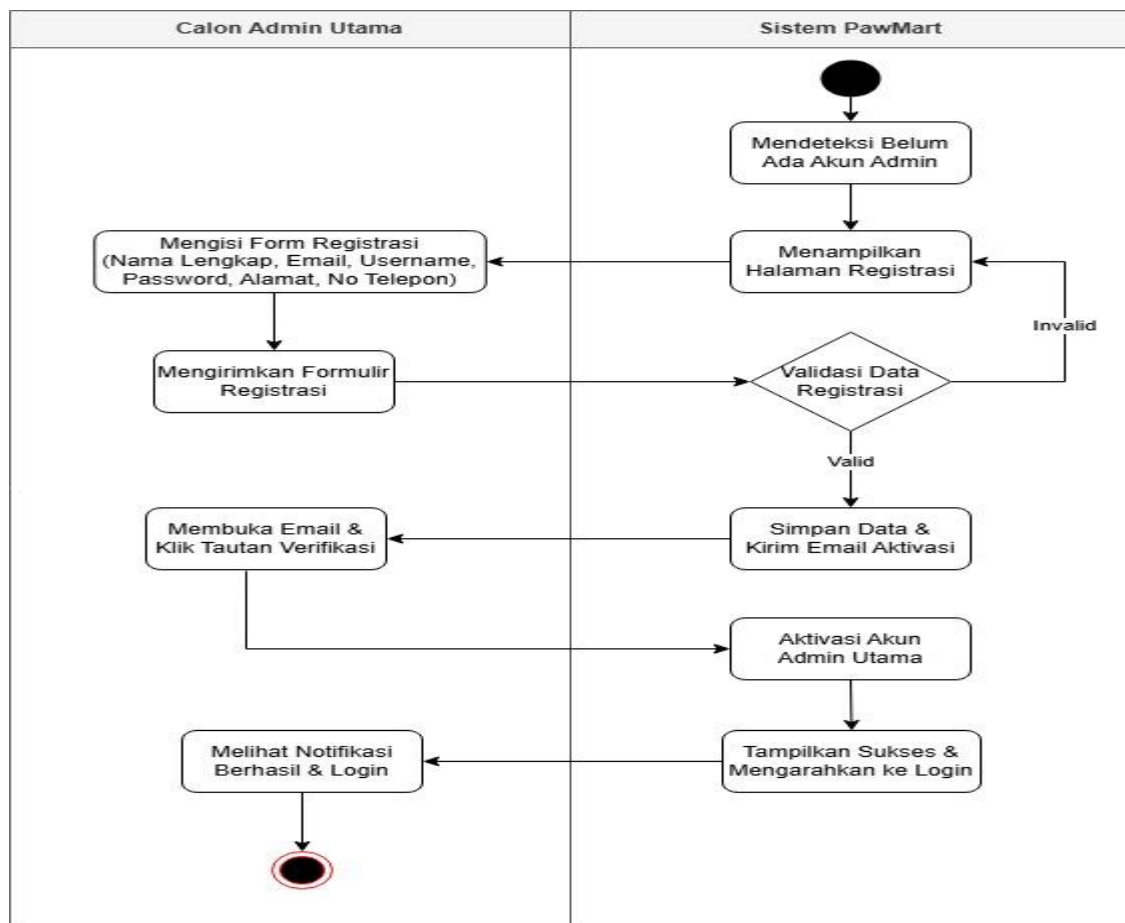
l) Logout



Proses dimulai saat Pelanggan berada di halaman Settings dan memilih tombol Logout, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan dialog konfirmasi. Sistem kemudian memberikan pilihan kepada pelanggan melalui decision node Konfirmasi Keluar?; jika pelanggan memilih "Tidak", maka alur akan kembali ke halaman Settings. Namun, jika pelanggan memilih "Ya", sistem akan menghapus sesi (session) pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Alur berakhir ketika sesi telah terhapus dan pelanggan berhasil keluar dari akun mereka.

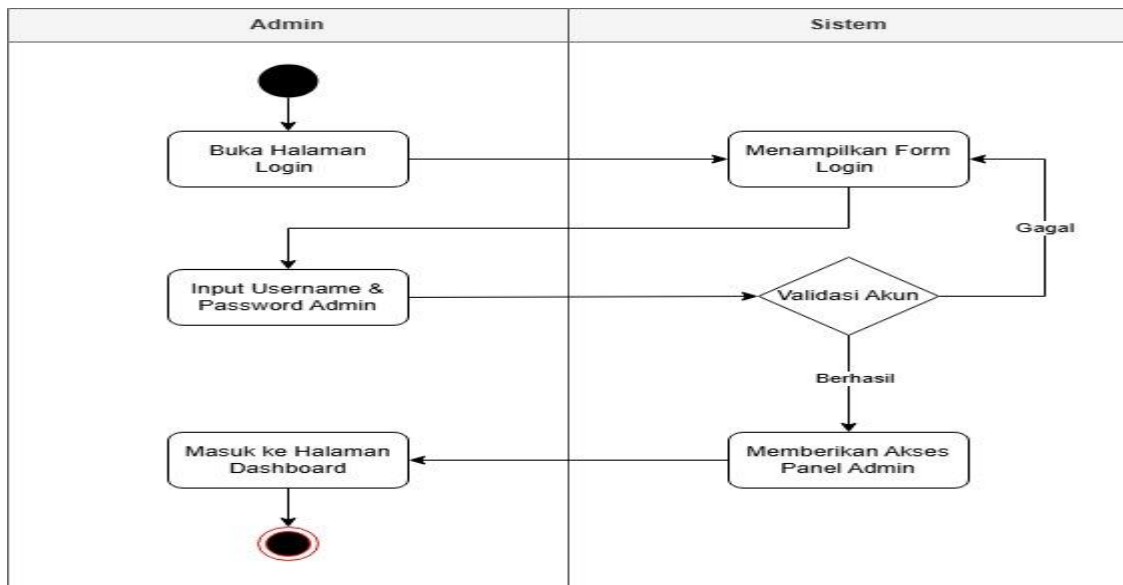
2. Activity Diagram Sisi Pengelola/Admin Toko

a) Registrasi Calon Admin



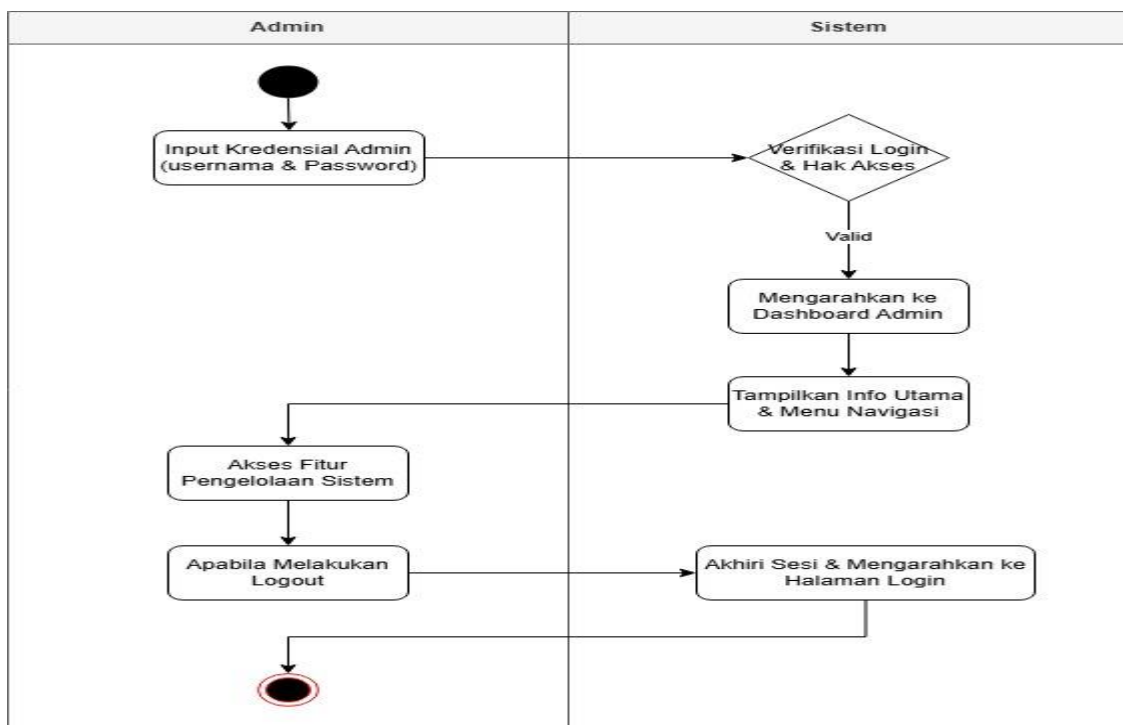
Proses dimulai ketika Sistem PawMart mendeteksi belum adanya akun admin dan menampilkan halaman registrasi, yang kemudian diisi oleh Calon Admin Utama dengan data lengkap seperti nama, email, username, password, alamat, dan nomor telepon. Setelah formulir dikirimkan, sistem melakukan Validasi Data Registrasi; jika data dianggap tidak valid (*invalid*), calon admin diminta mengisi ulang formulir, namun jika valid, sistem akan menyimpan data dan mengirimkan email aktivasi. Calon admin kemudian membuka email untuk mengklik tautan verifikasi yang memicu sistem melakukan aktivasi akun admin utama. Alur berakhir setelah sistem menampilkan pesan sukses dan mengarahkan admin ke halaman login.

b) Login Admin



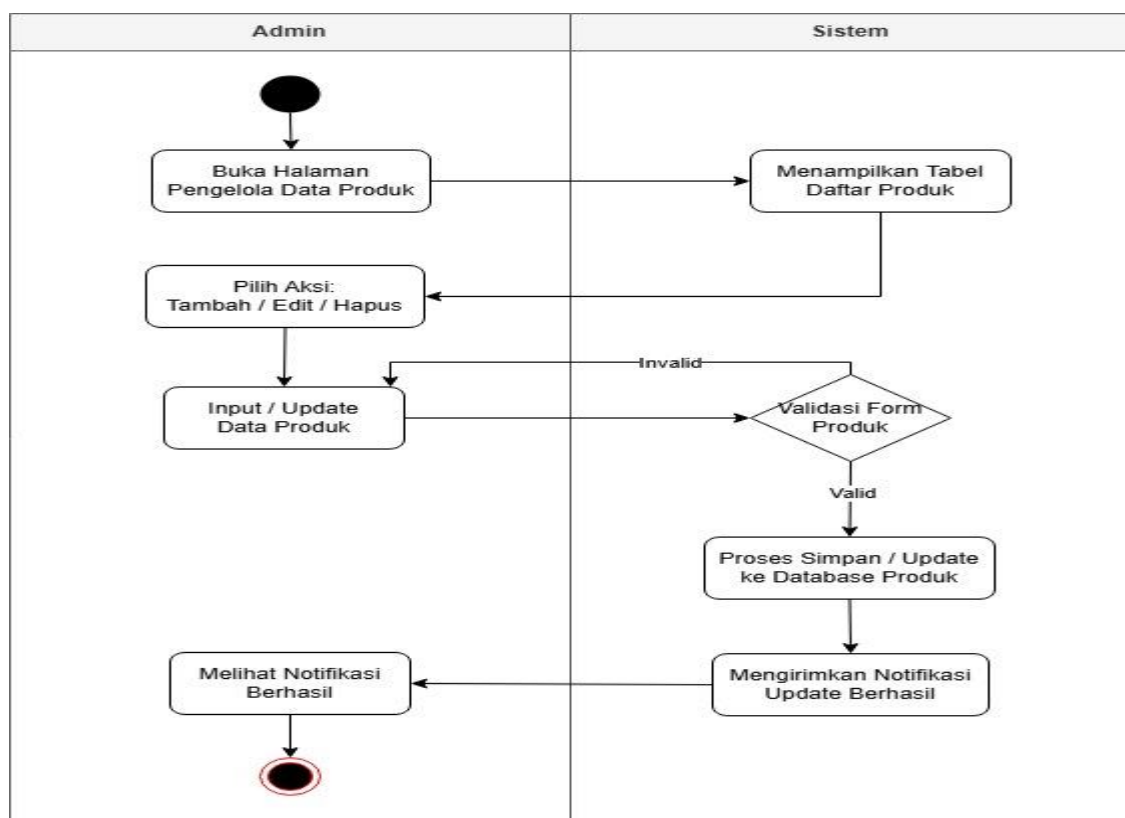
Proses dimulai saat Admin membuka halaman login, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan form login admin. Selanjutnya, admin memasukkan *username* dan *password* mereka untuk diproses oleh sistem melalui tahapan Validasi Akun. Jika proses validasi gagal, sistem akan mengarahkan admin kembali ke halaman form login; namun jika berhasil, sistem akan memberikan akses ke panel admin. Alur berakhir ketika admin berhasil masuk dan dialihkan ke halaman *dashboard* utama.

c) Mengakses Dashboard Admin



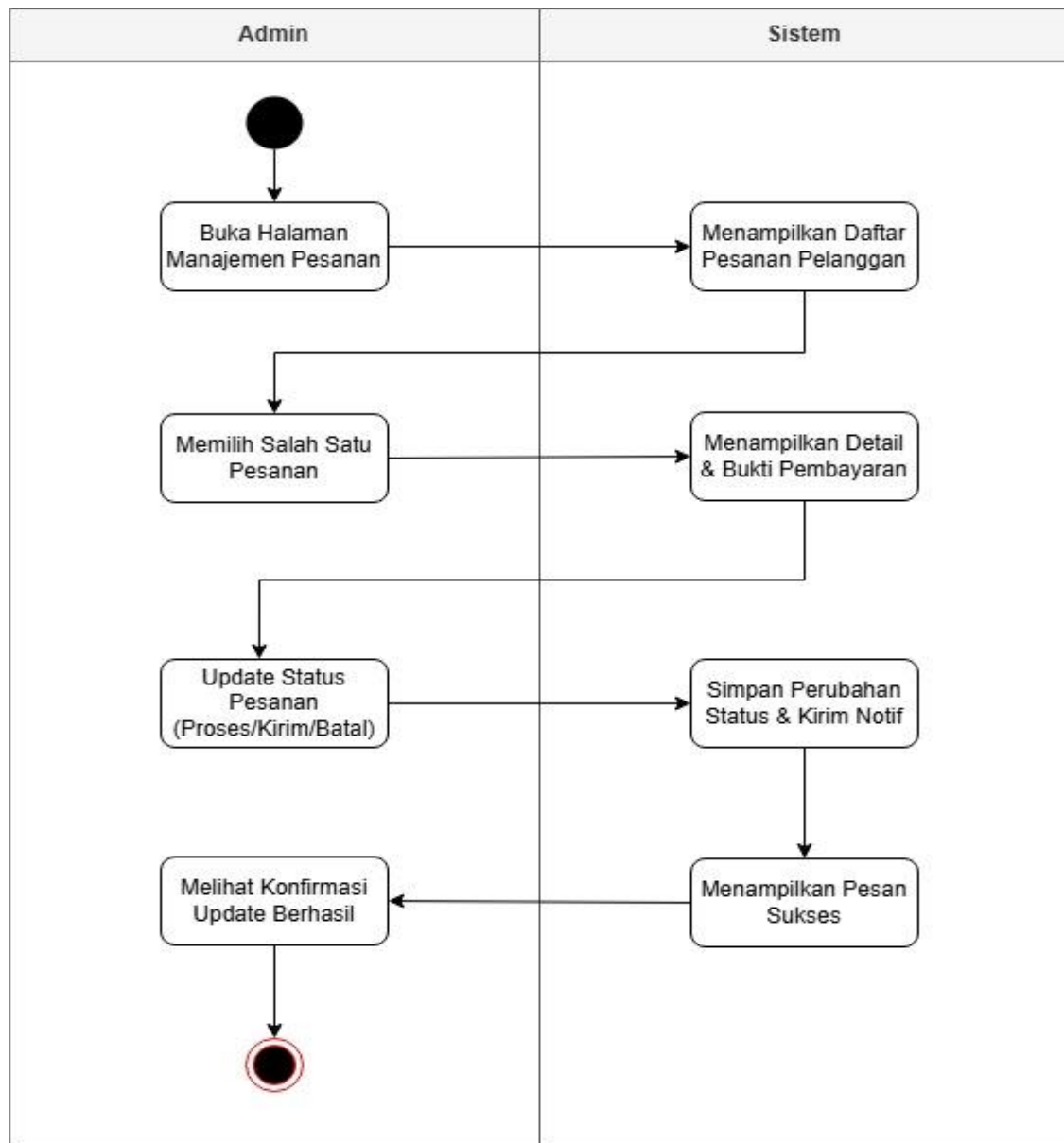
Proses dimulai ketika Admin memasukkan kredensial berupa *username* dan *password*, yang kemudian akan diproses oleh Sistem melalui tahapan verifikasi login dan hak akses. Jika data dinyatakan valid, sistem akan mengarahkan Admin ke halaman Dashboard Admin dan menampilkan informasi utama beserta menu navigasi untuk pengelolaan sistem. Admin kemudian dapat mengakses berbagai fitur pengelolaan yang tersedia, dan apabila Admin memilih untuk melakukan *logout*, sistem akan mengakhiri sesi aktif serta mengarahkan kembali ke halaman login. Alur berakhir setelah Admin keluar dari sesi pengelolaan tersebut..

d) Mengelola Data Produk



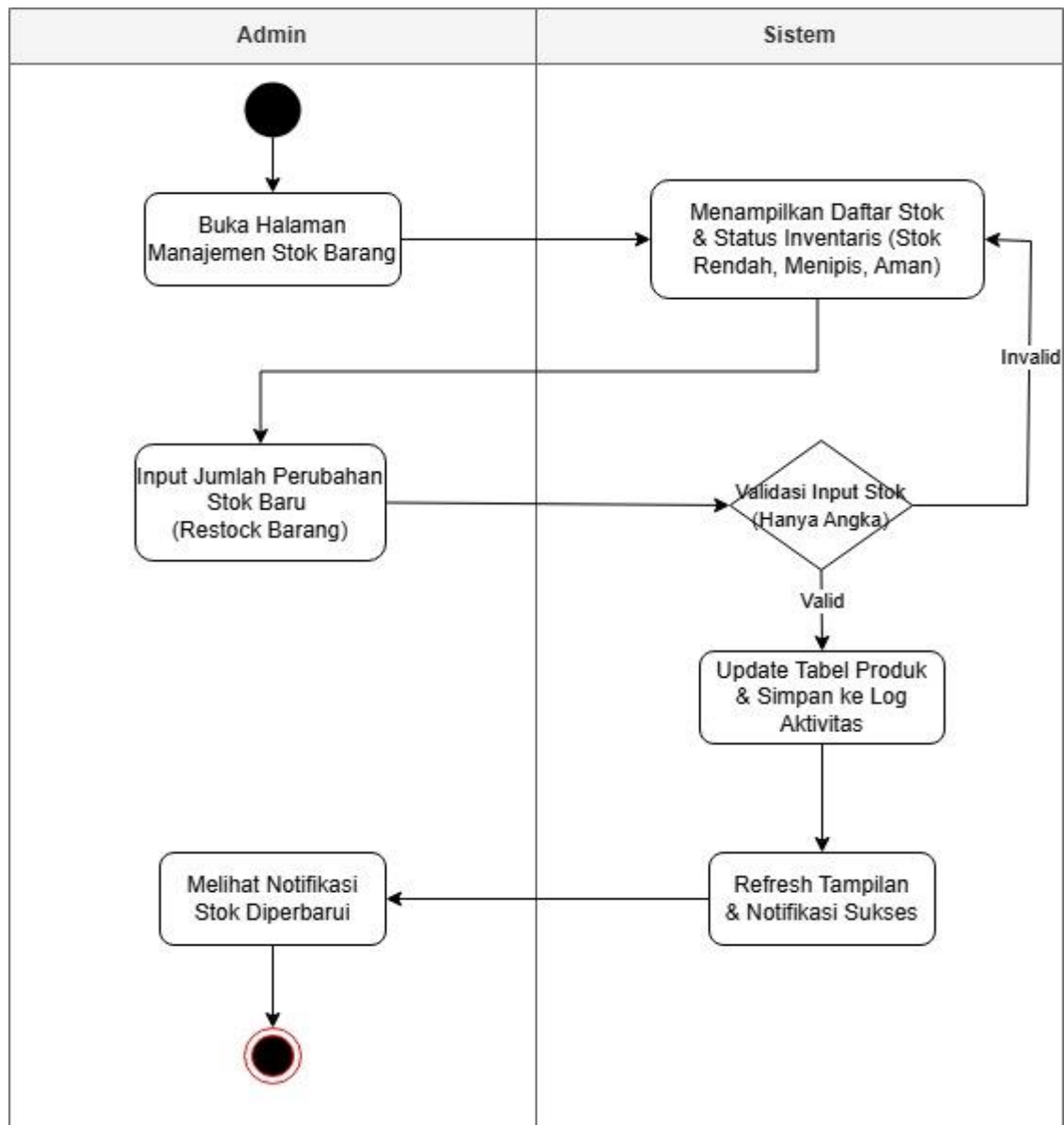
Proses dimulai saat Admin membuka halaman pengelola data produk, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan tabel daftar produk yang ada. Admin kemudian memilih aksi yang ingin dilakukan, baik itu tambah, edit, maupun hapus produk. Jika memilih tambah atau edit, Admin akan melakukan input atau *update* data produk pada formulir yang disediakan untuk divalidasi oleh sistem. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan memproses penyimpanan atau pembaruan ke dalam basis data produk dan mengirimkan notifikasi sukses. Alur berakhir ketika Admin berhasil melihat notifikasi bahwa pembaruan data produk telah berhasil dilakukan.

e) Manajemen Pesanan



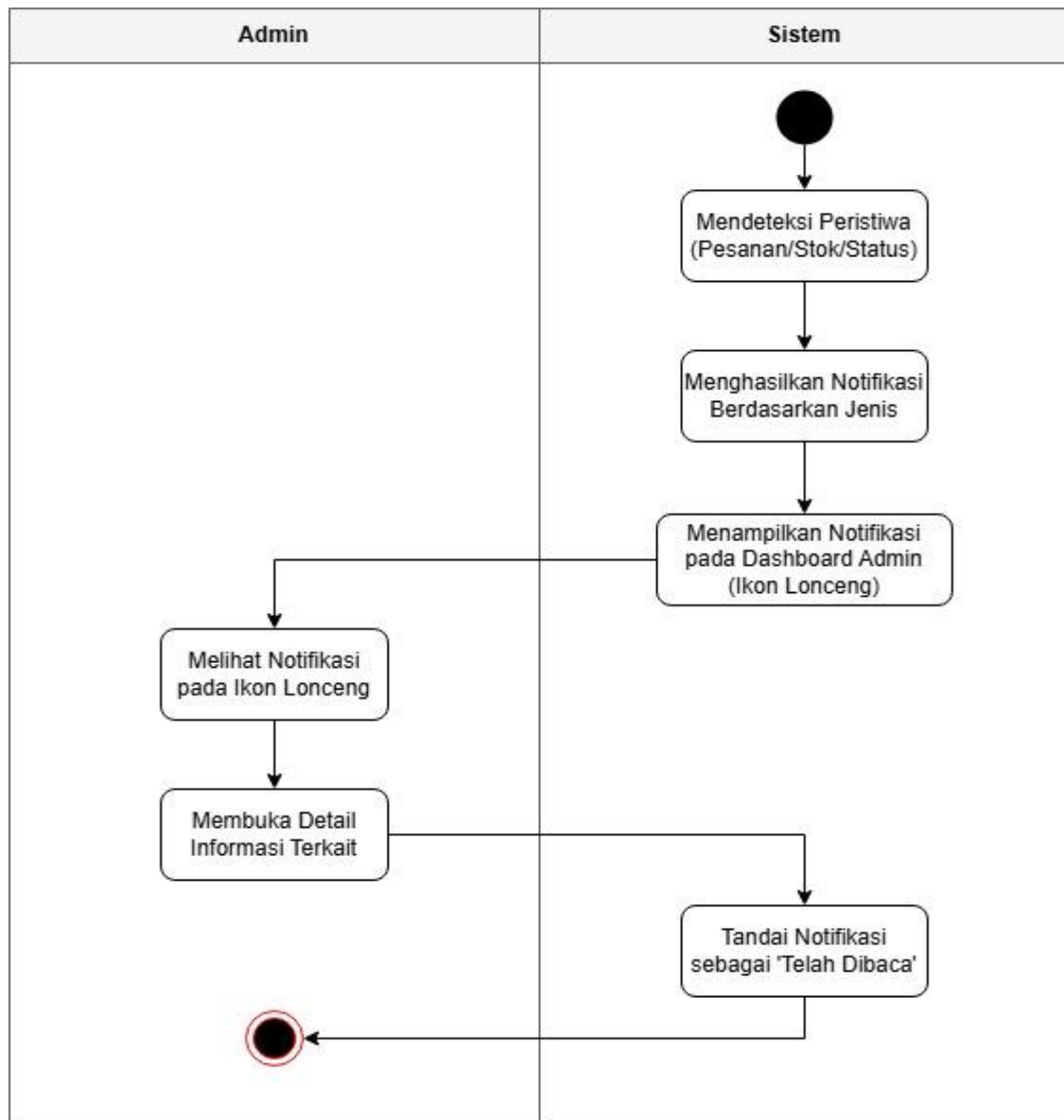
Proses dimulai saat Admin membuka halaman manajemen pesanan, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan daftar seluruh pesanan pelanggan. Admin kemudian memilih salah satu pesanan untuk melihat detail informasi beserta bukti pembayarannya yang ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya, Admin melakukan pembaruan status pesanan (seperti Proses, Kirim, atau Batal), di mana sistem akan menyimpan perubahan status tersebut ke dalam basis data dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Alur berakhir ketika sistem menampilkan pesan sukses dan Admin berhasil melihat konfirmasi bahwa pembaruan status pesanan telah berhasil dilakukan.

f) Manajemen Stok Barang



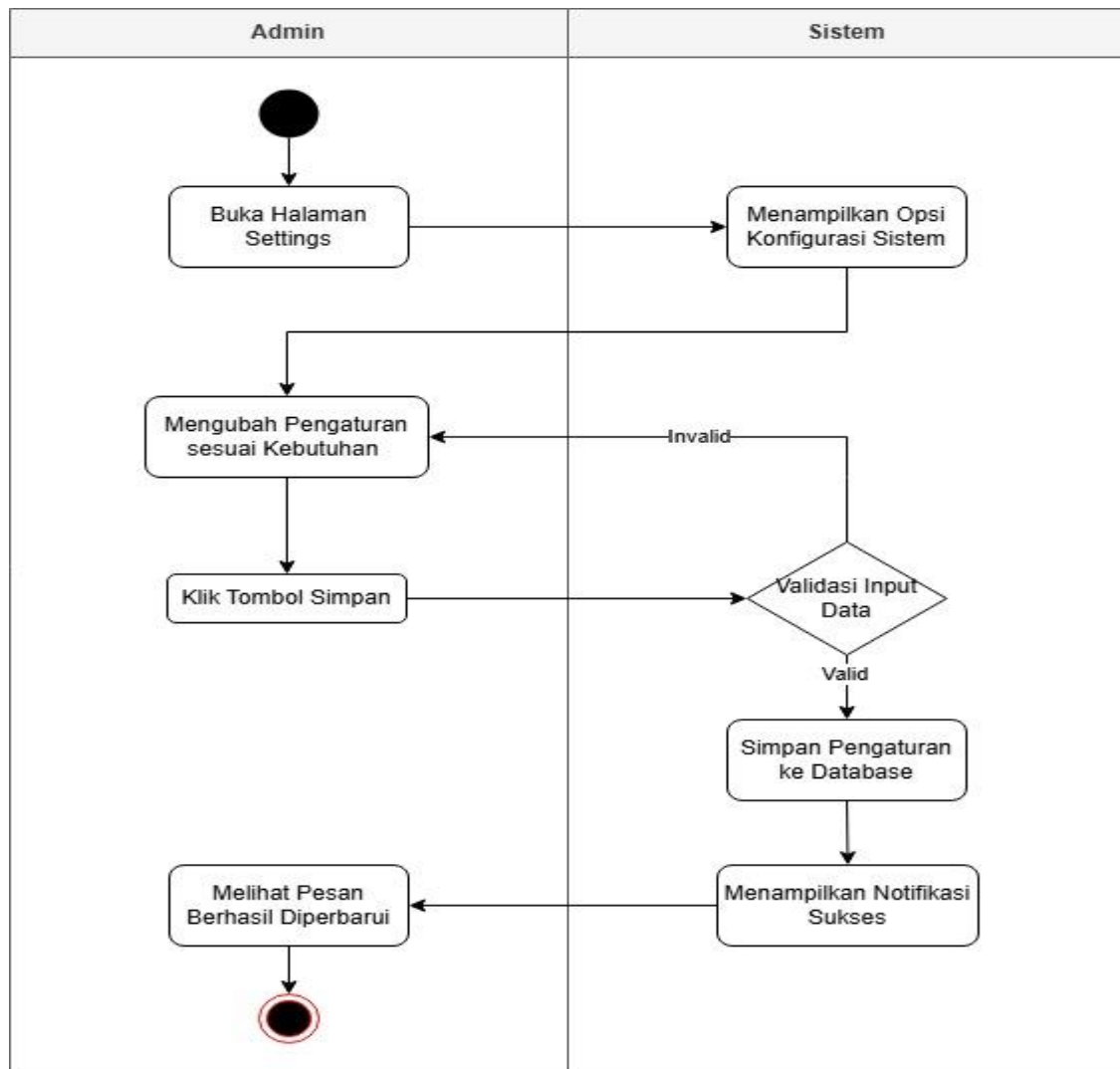
Proses dimulai saat Admin membuka halaman manajemen stok barang, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menampilkan daftar stok beserta status inventaris seperti "Stok Rendah", "Menipis", atau "Aman". Selanjutnya, admin melakukan input jumlah perubahan stok baru untuk keperluan *restock* barang, yang akan divalidasi oleh sistem untuk memastikan input hanya berupa angka. Jika input tidak valid (*invalid*), admin diminta mengulangi pengisian; namun jika valid, sistem akan memperbarui tabel produk, menyimpan data ke log aktivitas, serta menyegarkan (*refresh*) tampilan dengan notifikasi sukses. Alur berakhir ketika admin menerima notifikasi bahwa stok telah berhasil diperbarui.

g) Menerima Notifikasi



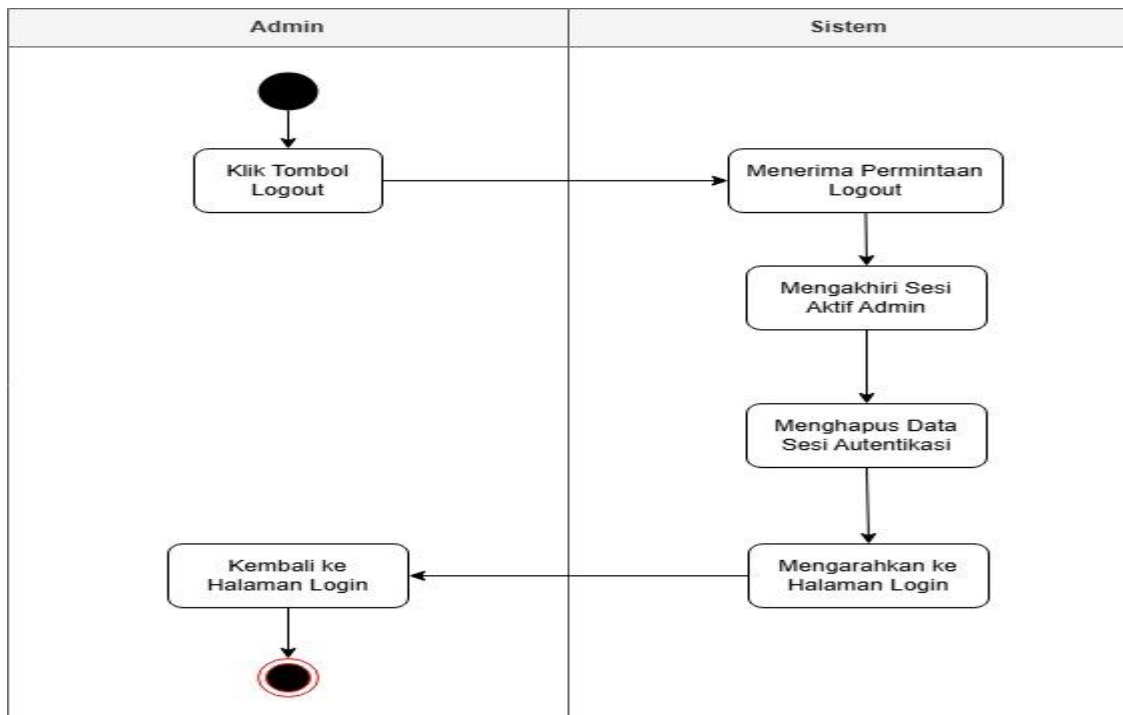
Proses dimulai saat Sistem mendeteksi adanya peristiwa tertentu, seperti masuknya pesanan baru, perubahan stok, atau pembaruan status, yang kemudian memicu sistem untuk menghasilkan pesan notifikasi berdasarkan jenis peristiwanya. Sistem lalu menampilkan notifikasi tersebut pada *Dashboard Admin* melalui ikon lonceng. Selanjutnya, Admin melihat notifikasi pada ikon lonceng dan membuka detail informasi terkait untuk memahami isi pesan tersebut. Alur berakhir ketika sistem menandai notifikasi tersebut sebagai "Telah Dibaca" setelah admin mengakses detail informasinya.

h) Mengelola Pengaturan Sistem



Proses dimulai saat Admin membuka halaman *Settings*, yang direspon oleh Sistem dengan menampilkan berbagai opsi konfigurasi sistem. Admin kemudian mengubah pengaturan sesuai kebutuhan dan menekan tombol simpan, memicu sistem untuk melakukan Validasi Input Data. Jika data tidak valid (*invalid*), admin diminta untuk mengubah kembali pengaturan tersebut; namun jika valid, sistem akan menyimpan pengaturan ke dalam database dan menampilkan notifikasi sukses. Alur berakhir ketika admin dapat melihat pesan bahwa pengaturan sistem telah berhasil diperbarui.

i) Logout

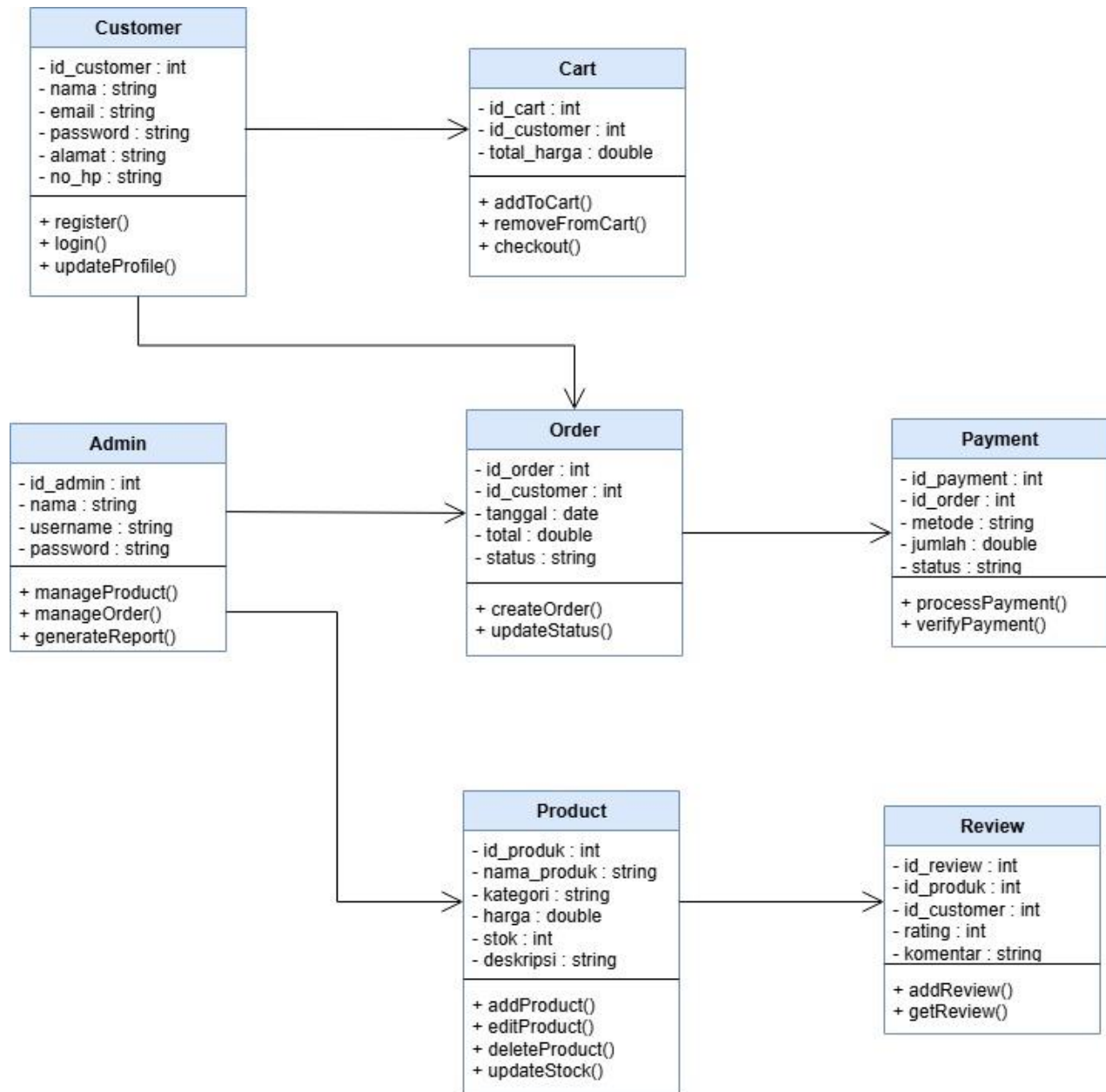


Proses dimulai ketika Admin menekan tombol *Logout*, yang kemudian direspon oleh Sistem dengan menerima permintaan tersebut. Sistem selanjutnya akan mengakhiri sesi aktif admin dan menghapus seluruh data sesi autentikasi dari memori. Setelah proses pembersihan data selesai, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Alur berakhir ketika admin telah sepenuhnya keluar dari sistem dan kembali berada pada antarmuka login utama.

Secara keseluruhan, rangkaian Activity Diagram yang telah dipaparkan mencakup seluruh proses bisnis inti pada sistem e-commerce "PawMart", baik dari sisi Pelanggan maupun Admin. Dari sisi pelanggan, alur kerja dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang intuitif, mulai dari pengelolaan keranjang belanja, proses pemesanan dan pembayaran yang terverifikasi, hingga fitur pasca-pembelian seperti pelacakan pesanan dan pemberian ulasan produk.

Di sisi lain, fungsionalitas admin menyediakan kendali penuh terhadap operasional toko, mencakup manajemen inventaris stok yang responsif, pengelolaan data produk, hingga pengawasan transaksi melalui dashboard rekapitulasi data. Seluruh aktivitas ini ditutup dengan mekanisme keamanan yang standar, yaitu pengelolaan sesi akun melalui proses login dan logout yang valid bagi kedua belah pihak. Dengan integrasi notifikasi sistem yang real-time, seluruh diagram ini memastikan bahwa setiap interaksi antara aktor dan sistem berjalan secara selaras untuk mencapai efisiensi operasional dan kepuasan pengguna.

B.3 Class Diagram



1. Tujuan

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas utama yang terdapat dalam Sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web beserta atribut, operasi (method), dan hubungan antar kelas. Diagram ini bertujuan untuk memberikan gambaran statis mengenai bagaimana data dan fungsi sistem direpresentasikan dalam bentuk kelas serta bagaimana kelas-kelas tersebut saling berinteraksi.

Class Diagram berfungsi sebagai acuan dalam perancangan sistem dan implementasi aplikasi, sehingga struktur sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam dokumen SRS.

2. Kelas Utama

Berdasarkan Class Diagram PawMart, terdapat beberapa kelas utama yang membentuk sistem, yaitu:

a) Customer

Kelas Customer merepresentasikan pengguna sistem sebagai pelanggan. Kelas ini memiliki atribut seperti `id_customer`, `nama`, `email`, `password`, `alamat`, dan `no_hp`. Metode yang tersedia pada kelas ini meliputi `register()`, `login()`, dan `updateProfile()` yang digunakan untuk mengelola akun pelanggan.

b) Cart

Kelas Cart digunakan untuk mengelola keranjang belanja pelanggan. Atribut pada kelas ini antara lain `id_cart`, `id_customer`, dan `total_harga`. Metode `addToCart()`, `removeFromCart()`, dan `checkout()` digunakan untuk mengelola isi keranjang dan melanjutkan ke proses pemesanan.

c) Order

Kelas Order merepresentasikan data pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Kelas ini memiliki atribut seperti `id_order`, `id_customer`, `tanggal`, `total`, dan `status`. Metode `createOrder()` digunakan untuk membuat pesanan baru, sedangkan `updateStatus()` digunakan untuk memperbarui status pesanan.

d) Payment

Kelas Payment digunakan untuk mengelola proses pembayaran pesanan. Atribut yang dimiliki antara lain `id_payment`, `id_order`, `metode`, `jumlah`, dan `status`. Metode `processPayment()` dan `verifyPayment()` digunakan untuk memproses dan memverifikasi pembayaran pelanggan.

e) Admin

Kelas Admin merepresentasikan pengelola sistem PawMart. Atribut yang dimiliki meliputi `id_admin`, `nama`, `username`, dan `password`. Metode `manageProduct()`, `manageOrder()`, dan `generateReport()` digunakan untuk mengelola produk, pesanan, serta laporan sistem.

f) Product

Kelas Product digunakan untuk merepresentasikan produk yang dijual di PawMart. Atributnya meliputi `id_produk`, `nama_produk`, `kategori`, `harga`, `stok`, dan `deskripsi`. Metode `addProduct()`, `editProduct()`, `deleteProduct()`, dan `updateStock()` digunakan oleh admin untuk mengelola data produk.

g) Review

Kelas Review digunakan untuk menyimpan ulasan dan rating produk dari pelanggan. Atribut yang dimiliki antara lain `id_review`, `id_produk`, `id_customer`, `rating`, dan `komentar`. Metode `addReview()` dan `getReview()` digunakan untuk menambahkan dan menampilkan ulasan produk.

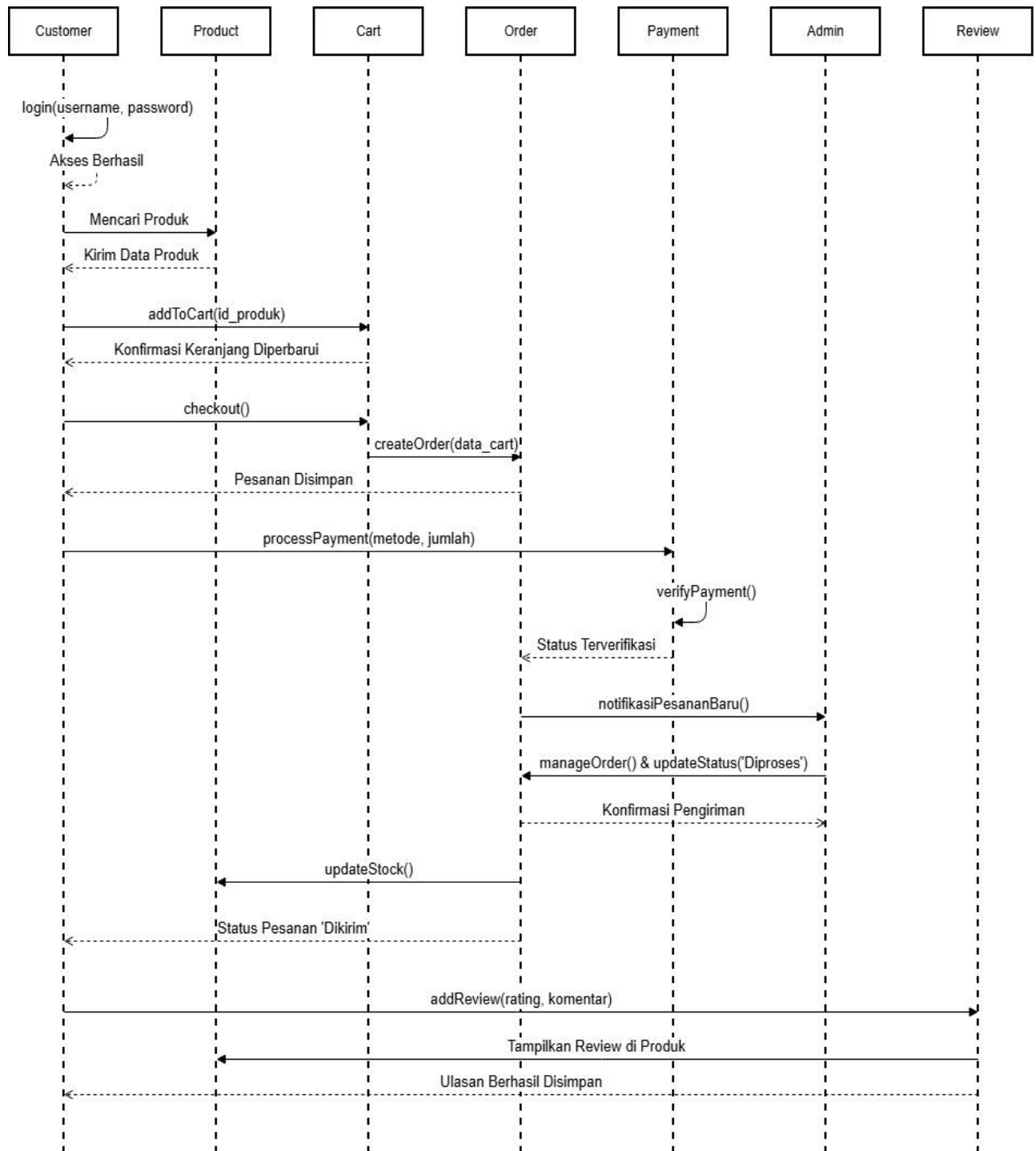
3. Relasi Antar Kelas

Relasi antar kelas pada Class Diagram PawMart menggambarkan hubungan logis antara objek-objek dalam sistem. Customer memiliki hubungan dengan Cart, karena setiap pelanggan memiliki keranjang belanja untuk menampung produk yang akan dibeli. Customer juga berhubungan dengan Order, karena pelanggan dapat membuat satu atau lebih pesanan.

Kelas Order memiliki relasi dengan Payment, yang menunjukkan bahwa setiap pesanan akan diproses melalui satu data pembayaran. Selain itu, Order juga berhubungan dengan Admin, di mana admin bertugas mengelola dan memperbarui status pesanan. Kelas Admin memiliki relasi dengan Product, karena admin bertanggung jawab dalam menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk. Kelas Product berhubungan dengan Review, yang menunjukkan bahwa setiap produk dapat memiliki beberapa ulasan dari pelanggan. Selanjutnya, Review juga berelasi dengan Customer, karena ulasan diberikan oleh pelanggan yang telah melakukan pembelian.

Relasi-relasi tersebut membentuk struktur sistem yang saling terhubung dan mencerminkan proses bisnis utama dalam sistem E-Commerce Pet Shop PawMart Berbasis Web.

B.4 Sequence Diagram



1. Tujuan

Sequence diagram ini bertujuan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam sistem e-commerce PawMart selama proses pembelian produk, mulai dari pelanggan login, memilih produk, melakukan checkout dan pembayaran, hingga

pengelolaan pesanan oleh admin serta pemberian ulasan oleh pelanggan. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi sistem secara dinamis sehingga memudahkan pemahaman proses transaksi secara menyeluruh.

2. Objek / Aktor yang Berinteraksi

Objek dan aktor yang terlibat dalam diagram ini meliputi:

- a) Customer: Pengguna yang melakukan login, pencarian produk, pemesanan, pembayaran, dan memberikan ulasan.
- b) Product: Menyediakan data produk yang dicari oleh customer.
- c) Cart: Mengelola penambahan produk ke keranjang dan proses checkout.
- d) Order: Menyimpan dan mengelola data pesanan yang dibuat pelanggan.
- e) Payment: Memproses serta memverifikasi pembayaran.
- f) Admin: Mengelola pesanan, memperbarui status, dan mengonfirmasi pengiriman.
- g) Review: Menyimpan dan menampilkan ulasan produk dari pelanggan.

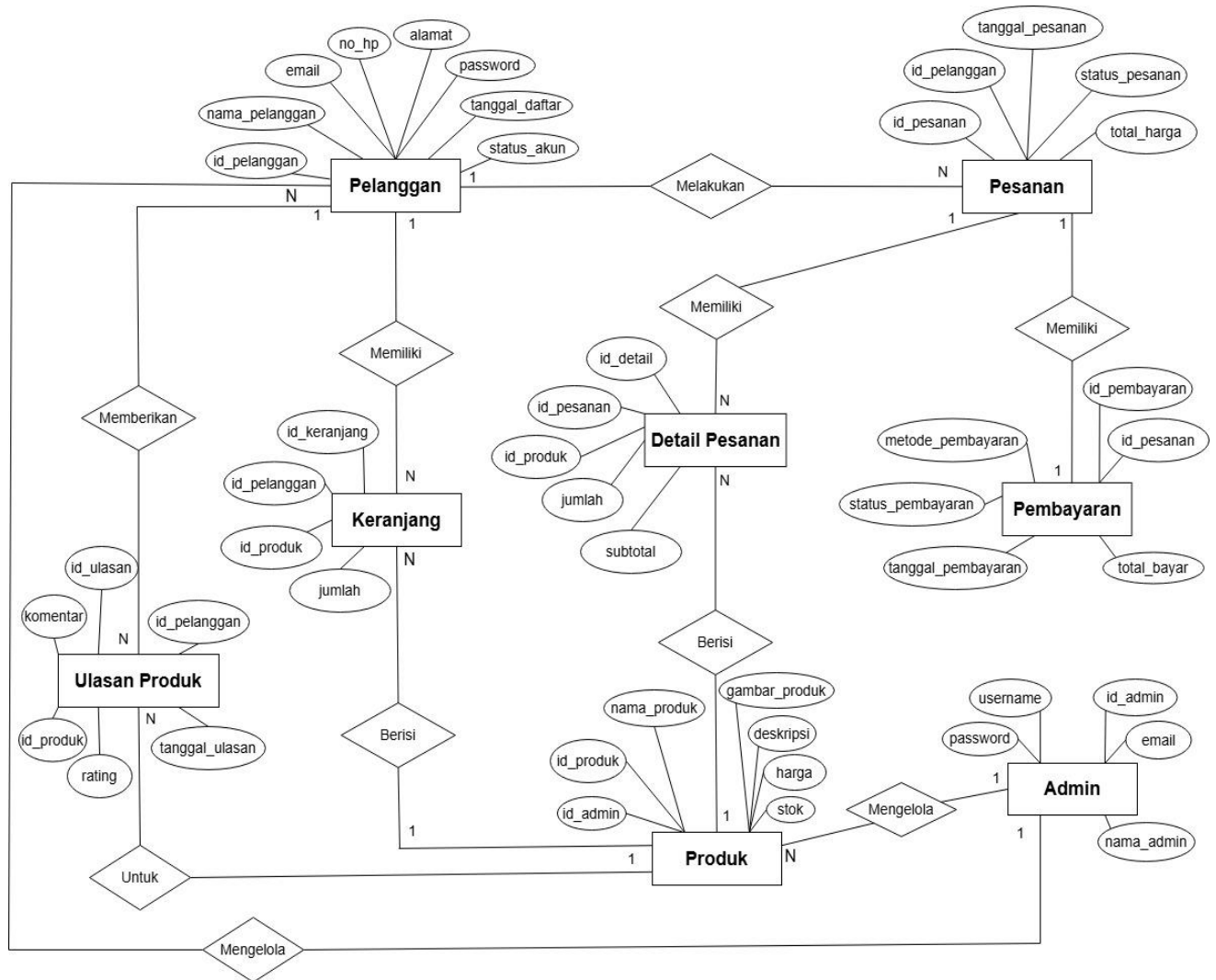
3. Urutan Pesan

- a) Customer melakukan login dan sistem memberikan akses berhasil.
- b) Customer mencari produk, lalu Product mengirimkan data produk.
- c) Customer menambahkan produk ke keranjang melalui `addToCart()`, dan Cart mengonfirmasi pembaruan keranjang.
- d) Customer melakukan `checkout()`, kemudian Cart membuat pesanan melalui `createOrder()` dan Order menyimpan data pesanan.
- e) Customer melakukan pembayaran melalui `processPayment()`, lalu Payment melakukan `verifyPayment()` dan mengirim status terverifikasi ke Order.
- f) Sistem mengirim notifikasi pesanan baru kepada Admin.
- g) Admin melakukan `manageOrder()` serta memperbarui status menjadi diproses dan mengonfirmasi pengiriman.
- h) Order melakukan `updateStock()` pada Product dan mengirim status pesanan dikirim ke Customer.
- i) Setelah menerima produk, Customer memberikan ulasan melalui `addReview()`, kemudian Review menampilkan ulasan pada produk dan menyimpan data ulasan.

B.5 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem PawMart. ERD ini disusun sebagai dasar perancangan basis data sistem.

B.5.1 ERD Konseptual (ERD Klasik)



1. Tujuan

Diagram Entity Relationship (ERD) Konseptual digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas utama dalam sistem E-Commerce Pet Shop secara konseptual. ERD ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data apa saja yang dikelola oleh sistem serta bagaimana keterkaitan antar data tersebut, tanpa memperhatikan detail teknis implementasi basis data.

2. Entitas dan Atribut

Berdasarkan diagram ERD konseptual yang ditampilkan, terdapat beberapa entitas utama sebagai berikut:

a) Pelanggan

Entitas Pelanggan merepresentasikan pengguna yang melakukan transaksi pada sistem. Pelanggan memiliki atribut seperti id_pelanggan, nama_pelanggan, email, no_hp, alamat, password, tanggal_daftar, dan status_akun.

b) Produk

Entitas Produk menggambarkan barang yang dijual pada sistem Pet Shop. Atribut yang dimiliki antara lain id_produk, id_admin, nama_produk, deskripsi, harga, stok, dan gambar_produk.

c) Keranjang

Entitas Keranjang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk yang dipilih oleh pelanggan sebelum melakukan pemesanan. Atributnya meliputi id_keranjang, id_pelanggan, id_produk, dan jumlah.

d) Pesanan

Entitas Pesanan merepresentasikan transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Pesanan memiliki atribut id_pesanan, id_pelanggan, tanggal_pesanan, status_pesanan, dan total_harga.

e) Detail Pesanan

Entitas Detail Pesanan digunakan untuk mencatat rincian produk dalam suatu pesanan. Atribut yang dimiliki antara lain id_detail, id_pesanan, id_produk, jumlah, dan subtotal.

f) Pembayaran

Entitas Pembayaran menyimpan informasi transaksi pembayaran pesanan. Atributnya meliputi id_pembayaran, id_pesanan, metode_pembayaran, tanggal_pembayaran, total_bayar, dan status_pembayaran.

g) Ulasan Produk

Entitas Ulasan Produk digunakan untuk menyimpan penilaian dan komentar pelanggan terhadap produk. Atribut yang terdapat pada entitas ini antara lain id_ulasan, id_produk, id_pelanggan, rating, komentar, dan tanggal_ulasan.

h) Admin

Entitas Admin merepresentasikan pengelola sistem yang bertugas mengelola produk dan memverifikasi pembayaran. Admin memiliki atribut `id_admin`, `nama_admin`, `email`, `username`, dan `password`.

3. Relasi Antar Entitas

Relasi antar entitas pada ERD konseptual ini menggambarkan alur bisnis sistem E-Commerce Pet Shop, antara lain:

a) Pelanggan – Pesanan

Pelanggan melakukan pesanan, di mana satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan (relasi 1:N).

b) Pelanggan – Keranjang

Pelanggan memiliki keranjang untuk menyimpan produk yang akan dibeli. Satu pelanggan dapat memiliki beberapa data keranjang (1:N).

c) Keranjang – Produk

Keranjang berisi produk, di mana satu keranjang dapat berisi beberapa produk, dan satu produk dapat muncul pada banyak keranjang pelanggan (relasi N:1).

d) Pesanan – Detail Pesanan

Setiap pesanan memiliki satu atau lebih detail pesanan yang mencatat rincian produk yang dipesan (relasi 1:N).

e) Detail Pesanan – Produk

Detail pesanan berisi produk tertentu, sehingga satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan (relasi N:1).

f) Pesanan – Pembayaran

Setiap pesanan memiliki satu data pembayaran, dan pembayaran dilakukan untuk satu pesanan tertentu (relasi 1:1).

g) Admin – Produk

Admin mengelola produk yang tersedia pada sistem. Satu admin dapat mengelola banyak produk (relasi 1:N).

h) Pelanggan – Ulasan Produk – Produk

Pelanggan dapat memberikan ulasan terhadap produk tertentu. Satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan, dan satu produk dapat memiliki banyak ulasan (relasi 1:N).

2. Struktur Tabel dan Atribut

Berdasarkan ERD fisik yang ditampilkan, sistem E-Commerce Pet Shop memiliki beberapa tabel utama sebagai berikut:

a) Tabel Pelanggan

Tabel Pelanggan digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan transaksi.

- 1) Primary Key (PK): id_pelanggan
- 2) Atribut lainnya: nama_pelanggan, email, password, alamat, no_hp, tanggal_daftar, dan status_akun.

b) Tabel Pesanan

Tabel Pesanan menyimpan informasi transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan.

- 1) Primary Key (PK): id_pesanan
- 2) Foreign Key (FK): id_pelanggan
- 3) Atribut lainnya: tanggal_pemesanan, total_harga, dan status_pesanan.

c) Tabel Detail_Pesanan

Tabel Detail_Pesanan digunakan untuk mencatat rincian produk dalam setiap pesanan.

- 1) Primary Key (PK): id_detail
- 2) Foreign Key (FK): id_pesanan, id_produk
- 3) Atribut lainnya: jumlah dan subtotal.

d) Tabel Produk

Tabel Produk menyimpan data barang yang dijual dalam sistem.

- 1) Primary Key (PK): id_produk
- 2) Foreign Key (FK): id_admin
- 3) Atribut lainnya: nama_produk, harga, deskripsi, stok, dan gambar_produk.

e) Tabel Keranjang

Tabel Keranjang berfungsi untuk menyimpan produk yang dipilih pelanggan sebelum checkout.

- 1) Primary Key (PK): id_keranjang
- 2) Foreign Key (FK): id_pelanggan, id_produk
- 3) Atribut lainnya: jumlah.

f) Tabel Pembayaran

Tabel Pembayaran digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran pesanan.

- 1) Primary Key (PK): id_pembayaran
- 2) Foreign Key (FK): id_pesanan
- 3) Atribut lainnya: metode_pembayaran, total_bayar, status_pembayaran, dan tanggal_pembayaran.

g) Tabel Ulasan_Produk

Tabel Ulasan_Produk menyimpan penilaian dan komentar pelanggan terhadap produk.

- 1) Primary Key (PK): id_ulasan
- 2) Foreign Key (FK): id_pelanggan, id_produk
- 3) Atribut lainnya: rating, komentar, dan tanggal_ulasan.

h) Tabel Admin

Tabel Admin menyimpan data pengguna yang berperan sebagai pengelola sistem.

- 1) Primary Key (PK): id_admin
- 2) Atribut lainnya: nama_admin, username, password, dan email.

3. Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel pada ERD fisik ini ditunjukkan melalui penggunaan foreign key sebagai berikut:

- a) Tabel Pesanan berelasi dengan tabel Pelanggan melalui id_pelanggan (1:N), yang menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan.
- b) Tabel Detail_Pesanan berelasi dengan tabel Pesanan dan Produk melalui id_pesanan dan id_produk (1:N), untuk merincikan item produk apa saja yang dibeli dalam satu pesanan.
- c) Tabel Keranjang berelasi dengan tabel Pelanggan dan Produk melalui id_pelanggan dan id_produk, untuk menyimpan sementara produk yang dipilih pelanggan sebelum masuk ke tahap pesanan.
- d) Tabel Pembayaran berelasi dengan tabel Pesanan melalui id_pesanan, yang menunjukkan bahwa satu data pembayaran terikat pada satu pesanan tertentu untuk diproses.
- e) Tabel Produk berelasi dengan tabel Admin melalui id_admin sebagai pihak yang mengelola data produk di dalam sistem.

- f) Tabel Ulasan_Produk berelasi dengan tabel Pelanggan dan Produk melalui id_pelanggan dan id_produk sebagai bentuk evaluasi dan pemberian rating produk oleh pelanggan.

ERD Fisik (Relational Schema) ini menggambarkan struktur basis data sistem E-Commerce Pet Shop secara detail dan terstruktur. Dengan adanya penentuan primary key dan foreign key, integritas data antar tabel dapat terjaga serta memudahkan proses implementasi sistem ke dalam database relasional.

Lampiran C: Daftar Masalah

Lampiran ini berisi daftar isu, pertanyaan, dan keputusan yang masih terbuka selama proses penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) sistem e-commerce Pet Shop PawMart. Daftar masalah ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui seiring dengan berjalannya proses analisis, perancangan, serta klarifikasi kebutuhan dengan pihak terkait.

Isu-isu yang tercantum meliputi informasi yang masih perlu dikonfirmasi, keputusan teknis yang akan ditentukan pada tahap selanjutnya, serta detail implementasi yang belum ditetapkan secara final pada saat dokumen SRS ini disusun.

C.1 Penentuan Metode Pembayaran Online

Detail teknis mengenai integrasi metode pembayaran online yang digunakan pada sistem PawMart masih memerlukan penentuan lebih lanjut, termasuk pemilihan penyedia layanan pembayaran serta mekanisme validasi transaksi yang akan diterapkan pada tahap implementasi.

C.2 Detail Mekanisme Pelacakan Status Pesanan

Mekanisme teknis pelacakan status pesanan, seperti perubahan status diproses, dikirim, hingga selesai, masih perlu dirinci lebih lanjut pada tahap perancangan sistem dan implementasi, khususnya terkait alur pembaruan status oleh admin.

C.3 Spesifikasi Teknis Backup dan Pemulihan Data

Ketentuan teknis terkait proses pencadangan (backup) dan pemulihan (recovery) data sistem PawMart, termasuk frekuensi backup dan media penyimpanan yang digunakan, akan ditentukan pada tahap implementasi sistem.

C.4 Penentuan Detail Keamanan Sistem

Beberapa aspek keamanan sistem, seperti metode enkripsi data, pengelolaan sesi pengguna, serta kebijakan pengamanan akses admin, masih memerlukan penetapan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pengelola pet shop.

C.5 Penyesuaian Desain Antarmuka Pengguna

Desain antarmuka pengguna sistem PawMart dibuat menggunakan Figma sebagai rancangan awal untuk menggambarkan tampilan dan alur interaksi pengguna. Desain ini dapat mengalami penyesuaian minor pada tahap implementasi berdasarkan kebutuhan

operasional dan evaluasi pengguna, tanpa mengubah fungsi utama sistem yang telah didefinisikan dalam SRS.

Daftar masalah ini akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sistem PawMart. Setiap isu yang tercantum akan ditindaklanjuti dan diperbarui sesuai dengan perkembangan proyek dan kebutuhan sistem yang telah disepakati.